分类号：TP242.6　　单位代码：10422
密　级：公开　　学　　号：202034871

山东大学
SHANDONG UNIVERSITY

硕士学位论文

Thesis for Master Degree
（专业学位）

论文题目：基于最优化方法的人形机器人步态规划与运动控制研究

Research on Gait Planning and Motion Control for Humanoid Robots Based on Optimization Methods

作者姓名　柳宏基
培养单位　控制科学与工程学院
专业学位名称　电子信息
指导教师　李贻斌 教授
合作导师

2023 年 5 月 25 日

中国知网 https://www.cnki.net

分类号：TP242.6　　单位代码：10422
密　级：公开　　学　　号：202034871



山东大学
SHANDONG UNIVERSITY

硕士学位论文

Thesis for Master Degree

（专业学位）

论文题目：基于最优化方法的人形机器人步态规划与运动控制研究

Research on Gait Planning and Motion Control for Humanoid Robots Based on Optimization Methods

作　者　姓　名　柳宏基
培　养　单　位　控制科学与工程学院
专　业　名　称　电子信息
指　导　教　师　李贻斌　教授
合　作　导　师

2023 年 5 月 25 日

中国知网　https://www.cnki.net

摘　要

随着仿生机器人领域的蓬勃发展，人形机器人作为最能适应人类生产生活环境并替代人类进行工作服务的机器人在相关研究领域备受关注。人形机器人集运动控制、视觉处理、人工智能交互等等技术于一身，是极具发展潜力的机器人研究方向。与一般的腿足式机器人相比，人形机器人最大的特点在于其拥有至少六自由度的腿部以及至少三自由度的手臂，这使得人形机器人在运动层面更加灵活，工作空间也更大。同时足端的平面结构也能保证机器人与地面的接触面积更大，使其相对于点足能够保持更加稳定的姿态。但是由于人形机器人的复杂度较高，如何保证其稳定运动的控制算法成为当前研究的重点。本文从人形机器人的整体运动特点出发，进行人形机器人的结构分析与建模，并主要从运动控制的主体-腿部出发，基于最优化方法进行人形机器人步态规划与运动控制算法研究，主要研究内容如下：

1．完成了人形机器人整体结构分析与全身运动学动力学建模，为人形机器人关节控制、步态规划与运动控制算法奠定模型基础。首先分析典型人形机器人的关节拓扑结构，建立其坐标系和数学描述架构。确定好机器人的整体模型框架之后，对各个部分进行运动学分析，建立躯干到头部、手臂以及腿部的运动学模型。最后研究了基于 KDL 库的机器人运动学与动力学参数配置方法，生成人形机器人动力学模型。

2．研究了基于模型预测控制的步态规划方法，优化生成稳定的质心以及足端轨迹并进行步态规划。基于本质稳定的模型预测控制(Intrinsically Stable Model Predictive Control, IS-MPC)算法搭建人形机器人运动规划框架，用于生成人形机器人步态轨迹。该框架使用动态拓展线性倒立摆作为预测模型，以零力矩点(Zero Moment Point, ZMP)速度作为控制输入，加入稳定性约束以确保所生成的质心轨迹相对于 ZMP 轨迹有界。最后通过运动学控制器处理解决 IS-MPC 优化问题序列得到的最优步态规划，生成行走状态下期望的人形机器人关节角。

3．研究了基于二次规划优化足底力的运动控制方法，在人型机器人步态规划的基础上加入足底力优化，提高了机器人的地形适应性和运动稳定性。分别设计了机器人的摆动相与支撑相控制器，支撑相方面，首先建立质心到支撑腿的虚拟映射模型，使用全维摩擦锥约束下的二次规划优化支撑腿足底力，最后通过动力学计算得到支撑相的关节扭矩。摆动相则通过伺服关节力矩跟随工作空间内的稳定摆动轨迹实现，为了提高机器人关节的响应速度与准确性还加入了动力学的前馈补偿，实现了更加稳定的力矩控制。

4．完成了算法在机器人平台上的实现，并对其有效性和可靠性进行了实验验证。首先对 ROBOTIS OP3 人形机器人平台软件框架进行梳理，分析其控制框架以及具体实

中国知网　https://www.cnki.net

现过程，并对底层软件框架进行修改以适用于本文算法。然后将本文提出的步态规划与运动控制算法向机器人平台进行移植，并进行仿真与样机实验。在仿真环境与样机上完成了步态规划方法下的稳定行走，验证了步态轨迹生成的实时性与可靠性；同时也在仿真环境中完成了二次规划优化足底力方法下的抗扰动实验与稳定行走，验证了方法的鲁棒性。

关键词：人形机器人；零力矩点；模型预测控制；步态规划；足底力优化

中国知网 https://www.cnki.net

ABSTRACT

With the vigorous development of the field of legged bionic robots, humanoid robots have attracted much attention in related research fields as robots that can best adapt to human production and living environments and replace humans for work services. The humanoid robot integrates motion control, visual processing, artificial intelligence interaction and other technologies, which is a robot research direction with great development potential. Compared with general legged robots, the biggest feature of humanoid robots is that they have at least six degrees of freedom of legs and at least three degrees of freedom of arms, which makes humanoid robots more flexible in motion and larger in workspace. At the same time, the planar structure of the foot end can also ensure that the contact area between the robot and the ground is larger, so that it can maintain a more stable posture relative to the point foot. However, due to the high complexity of humanoid robots, how to ensure its stable motion control algorithm has become the focus of current research. Based on the overall motion characteristics of humanoid robots, this paper analyzes and models the structure of humanoid robots. Based on the optimization method, the gait planning and motion control algorithm of humanoid robots are studied mainly from the main body of motion control-leg. The main research contents are as follows :

1. The overall structure analysis and whole body kinematics dynamics modeling of humanoid robot are completed, which lays a model foundation for joint control, gait planning and motion control algorithm of humanoid robot. Firstly, the joint topology of typical humanoid robot is analyzed, and its coordinate system and mathematical description framework are established. After determining the overall model framework of the robot, the kinematics analysis of each part is carried out, and the kinematics model of the torso to the head, arm and leg is established. Finally, the method of robot kinematics and dynamics parameter configuration based on KDL library is studied, and the dynamic model of humanoid robot is generated.

2. The gait planning method based on model predictive control is studied, and the stable centroid and foot trajectory are optimized and generated for gait planning. Based on Intrinsically Stable Model Predictive Control (IS-MPC) algorithm, a humanoid robot motion planning framework is built to generate humanoid robot gait trajectory. The framework uses the dynamic extended linear inverted pendulum as the prediction model, the zero moment

中国知网 https://www.cnki.net

point (ZMP) speed as the control input, and the stability constraint is added to ensure that the generated centroid trajectory is bounded relative to the ZMP trajectory. Finally, the optimal gait planning obtained by solving the IS-MPC optimization problem sequence is processed by the kinematics controller to generate the desired humanoid robot joint angle in the walking state.

3. The motion control method based on quadratic programming to optimize the plantar force is studied. Based on the gait planning of the humanoid robot, the plantar force optimization is added to improve the terrain adaptability and motion stability of the robot. The swing phase and support phase controllers of the robot are designed respectively. In the support phase, firstly, the virtual mapping model from the center of mass to the support leg is established, and the quadratic programming under the constraint of the full-dimensional friction cone is used to optimize the plantar force of the support leg. Finally, the support phase is obtained by servo control of joint torque through inverse dynamics. The swing phase is achieved by the servo joint torque following the stable swing trajectory in the workspace. In order to improve the response speed and accuracy of the robot joint, a dynamic feedforward compensation is added to achieve a more stable torque control.

4. The algorithm is implemented on the robot platform, and its effectiveness and reliability are verified by experiments. Firstly, the software framework of ROBOTIS OP3 humanoid robot platform is sorted out, its control framework and specific implementation process are analyzed, and the underlying software framework is modified to apply to the algorithm in this paper. Then the gait planning and motion control algorithm proposed in this paper is transplanted to the robot platform, and simulation and prototype experiments are carried out. The stable walking under the gait planning method is completed in the simulation environment and the prototype, which verifies the real-time and reliability of the gait trajectory generation. At the same time, the anti-disturbance experiment and stable walking under the quadratic programming optimization plantar force method were completed in the simulation environment, which verified the robustness of the method.

Key words: humanoid robot; zero moment point; model predictive control; gait planning; optimization of plantar force

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

1 绪论.....1
1.1 研究背景与意义.....1
1.2 国内外人形机器人研究现状.....2
1.2.1 国外人形机器人研究现状.....2
1.2.2 国内人形机器人研究现状.....6
1.3 人形机器人运动控制算法研究现状.....8
1.4 论文主要研究内容及章节安排.....11
2 典型人形机器人结构分析与建模.....13
2.1 引言.....13
2.2 机器人平台简介与坐标系构建.....13
2.2.1 OP3 机器人平台.....13
2.2.2 人形机器人拓扑结构与坐标系建立.....14
2.3 人形机器人运动学建模.....15
2.3.1 头部运动学建模分析.....17
2.3.2 手臂运动学建模分析.....19
2.3.3 腿部运动学建模分析.....21
2.4 基于 KDL 库的人形机器人运动学动力学建模配置.....23
2.4.1 人形机器人运动链构建.....25
2.4.2 人形机器人运动学求解器.....25
2.4.3 人形机器人动力学求解器.....27
2.5 本章小结.....30
3 基于模型预测控制的人形机器人步态规划方法.....31
3.1 引言.....31
3.2 整体控制框架.....31
3.3 IS-MPC 框架.....31
3.4 候选足迹生成.....32
3.4.1 候选足迹计时.....33
3.4.2 候选足迹位置.....33
3.5 IS-MPC 预测模型与约束.....34
3.5.1 预测模型.....34
3.5.2 实时 ZMP 约束.....36
3.5.3 运动学约束.....36
3.5.4 稳定性约束.....37
3.5.5 末端处理.....38

中国知网 https://www.cnki.net

3.5.6 算法迭代.....40
3.6 运动学控制器.....41
3.7 本章小结.....42
4 基于足底力优化的人形机器人运动控制方法.....43
4.1 引言.....43
4.2 整体运动控制框架.....43
4.3 支撑相控制器.....44
4.3.1 人形机器人虚拟模型.....44
4.3.2 二次规划优化方程.....46
4.3.3 全维摩擦锥约束.....47
4.4 摆动相控制器.....48
4.4.1 简化倒立摆足端轨迹规划.....49
4.4.2 摆动相 PD 伺服控制.....52
4.5 动力学前馈补偿.....52
4.6 本章小结.....53
5 机器人平台算法实现与实验验证.....55
5.1 引言.....55
5.2 OP3 机器人整体框架.....55
5.2.1 整体软件架构.....56
5.2.2 关节状态控制器.....57
5.3 基于模型预测控制的步态规划方法实验验证.....58
5.3.1 仿真行走实验.....58
5.3.2 仿真数据分析.....60
5.3.3 样机平台行走实验.....63
5.4 基于二次规划优化足底力方法实验验证.....66
5.4.1 站高伺服与抗扰动实验.....66
5.4.2 前向运动仿真实验.....68
5.5 本章小结.....70
6 结论.....71
6.1 总结.....71
6.2 展望.....72
参考文献.....73

中国知网 https://www.cnki.net

1 绪论

1.1 研究背景与意义

机器人作为现代社会提高人类生产效率与生活水平的重要工具，一直是社会关注与科学研究的焦点。如何开发出更贴近人类社会生活习惯并更有效帮助人类的机器人更是机器人研究中的重中之重。

人形机器人[1]是指以人类身体形状和构造为基础，具有人类般运动能力和智能行为的机器人。作为最贴近人类的机器人，其具有广阔的发展前景，是当前机器人领域的研究热点之一。

相较于常规移动机器人，人形机器人在灵活移动、跨越险阻等方面拥有着独特的优势。作为地面移动机器人[2]的代表，轮式[3]、履带式[4]机器人可以分别适用于平坦与不平坦连续地面上的移动。但是履带式结构与人形机器人的双足机构相比根本区别在于履带结构需要“连续性”的支撑，而双足结构则不需要，因为双足行走是一种离散支撑的行走方式，这种行走方式保证人形机器人既可以在连续性地面支撑的地方行走，也可以在离散的地面上灵活运动。

人形机器人作为腿足机器人[5]中的一种，同样拥有出色的运动能力与适应能力。虽然四足和六足机器人在稳定性方面相对于人形机器人更具优势，但是由于人形机器人在行走方向上被设计得更短，所以其可以在更加狭窄的空间内完成转身。这使得在建筑物内部和其他人造环境中，人形机器人展现出更强的灵活性，贴近人类的构型也使其可以直接使用人类制造的工具[6]，无需额外成本即可应用于人类生活场景。人形机器人研究的最终目的是开发能够像人类一样进行语言交流、动作模仿和感知的机器人，并在此基础上实现成为人类的助手或代理的功能。随着人形机器人的发展，未来人形机器人将能够代替人类完成高重复性、高危险性的任务，对人类社会的进步具有重大的意义[7]。

近年来，人形机器人的发展取得了长足进步[8]，特别是在机械设计、控制算法和人机交互等方面。目前，人形机器人已经具有了高度的运动智能和生物学真实性，能够实现复杂的任务和动作[9]，并且可以与人类进行有效交互[10][11]。人形机器人的发展为许多领域的应用提供了广阔的前景，例如服务机器人、教育[12]和娱乐、医疗[13]和康复[14][15]、安全监测等。在未来，人形机器人将继续取得重要进展，并在越来越多的领域[16][17]产生重要影响。现如今，人形机器人的代表作有日本 Honda 公司[18]的 ASIMO 机器人和美国 Boston Dynamics 公司的 Atlas[19]机器人，Tesla 公司也于 2022 年推出了其研发的人形机器人样机 Optimus[20]。但目前人形机器人还未实现大规模应用，其中一个原因在于其行走稳定性和鲁棒性还有所欠缺。

中国知网 https://www.cnki.net

本文在国家重点研发计划课题“基于复杂环境形-性感知的足式机器人运动规划与协调控制”(编号：2019YFB1309503)与之江实验室开放课题“基于内禀驱动的双足机器人设计与动态运动控制”(编号：2022NB0AB06)项目支持下，从人形机器人对鲁棒稳定的行走能力的需求出发，针对人形机器人的运动模型、步态规划和运动控制进行相应的研究。本文的研究目的分为两个方面，一方面针对人形机器人步态规划需求，进行人形机器人的稳定步态规划框架搭建，从而生成能让机器人稳定运动的最优步态轨迹；另一方面针对人形机器人落地稳定与地形适应的需求，进行机器人足底力优化方法研究，使人形机器人能够能在力矩控制下稳定运动并具有一定的鲁棒性与适应性。

1.2 国内外人形机器人研究现状

早在两千五百年前的战国时期，能人工匠给周穆王献上了一个制作惟妙惟肖、能歌善舞的 “伶人”人偶，这大概是人形机器人的概念第一次出现在历史的长河中。人形机器人的发展史最早可上溯到 1495 年，达芬奇在宫廷宴席中展示了他制作的机器人骑士[21]。据说通过操纵滑轮和绳索，机器人可以做出坐下与站起的动作，也可以移动胳膊。



图 1-1 偃师伶人

Fig. 1-1 The actor made by Yanshee

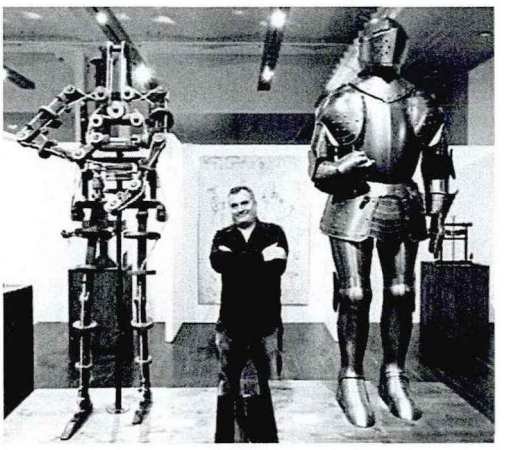


图 1-2 达芬奇机器人武士

Fig. 1-2 Robot Knight

1.2.1 国外人形机器人研究现状

日本是最早开发可稳定行走人形机器人的国家，并在该研究领域保持领先地位。人形机器人的研究首先从类人形的双足机器人开始，日本早稻田大学从 1966 年就开始研究两足行走机器人(WL 系列[22])，并在 1968 年开发出世界上第一个步行机器人 WL-3，如图 1-3 所示。日本早稻田大学 1973 年研制出了 WABOT-1 如图 1-4 所示，作为世界上第一台真正意义上的双足机器人，WABOT-1 上进行的行走运动研究为人形机器人步行运动研究开创了先河。

中国知网 https://www.cnki.net

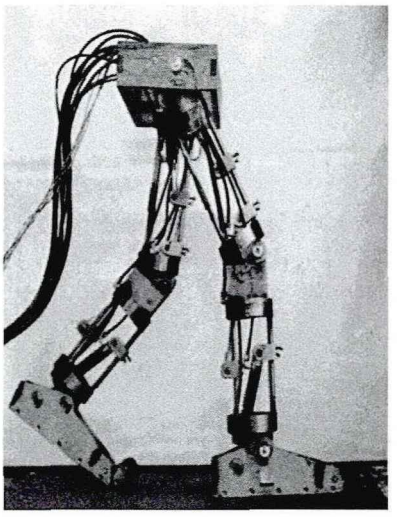


图 1-3 WL-3

Fig. 1-3 WL-3

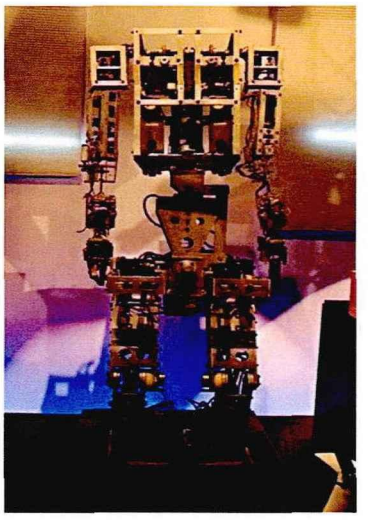


图 1-4 WABOT

Fig. 1-4 WABOT

日本汽车制造公司 Honda[23]学习了 WL 系列机器人的优秀技术，分别在 1986 年到 1993 年间以及 1993 年到 2000 年间开发出 EO~E6 系列和 P1~P3 系列仿人机器人。2000 年，Honda 研发推出经过 P 系列双足仿人机器人迭代而来的 ASIMO[24]，如图 1-5 所示。

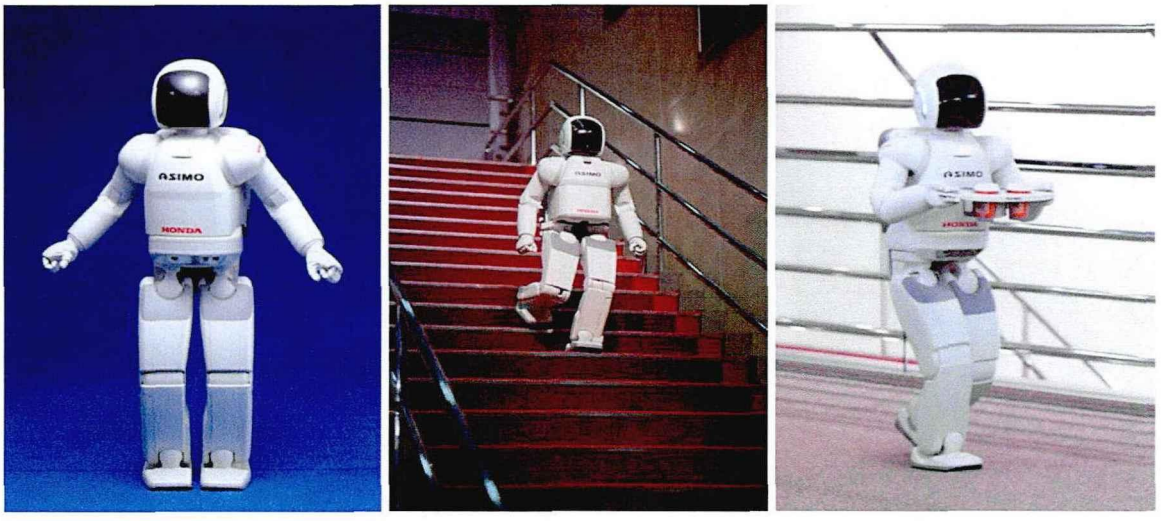


图 1-5 ASIMO

Fig. 1-5 ASIMO

此后，Honda 公司不断对 ASIMO 进行升级：2002 年推出一代 ASIMO，它具备与人沟通的能力，可以理解人类的姿势与身体动作；2004 年推出二代 ASIMO，其动作性能得到极大改善，移动速度达到 3 km/h；2005 年推出三代 ASIMO，它可以完成“8”字形行走与人牵手行走、推着手推车走，或者递盘子等动作；2007 年推出的新一代机器人可以与多台 ASIMO 一起协同工作，或者在同一个空间中进行单独作业；2011 年推出的新一代机器人可以与周围人与环境进行交互确定物体的相对位置信息并自主决定下一

中国知网 https://www.cnki.net

个运动，其运动能力也得到大幅增强，最大时速达 9km。

与 ASIMO 相比，HRP(Humanoid Robotics Project)系列机器人[25]的知名度相对较低，但是它在人形机器人研究人员之间更为出名。日本的国立产业技术研究所(AIST)从 1998 年开始不断进行研究，并在 2002 年开发出了 HRP[26]仿人机器人。HRP-2[27]如图 1-6 所示，其能够完成楼梯行进、废墟行走和移除障碍等任务，并且可以通过全身运动实现摔倒后起身。由于 HRP-2 开源的硬件模型与仿真软件，使其成为了许多研究者们进行人形机器人研究开发的首选。后续机型 HRP-3[28]可以使用 4 根手指抓握小的物体，HRP-4[29]可以稳定完成爬楼梯等动作，同时诸如柔性脚[30]等研究也在该平台上有所收获。通过为 HRP-5P[31]如图 1-7 所示，其配备环境测量和物体识别技术、全身动作规划和控制技术、任务描述和执行管理技术以及高可靠性系统化技术等智能机器人技术，能自主完成建筑现场的代表性重体力作业——石膏板施工。



图 1-6 HRP-2

Fig. 1-6 HRP-2

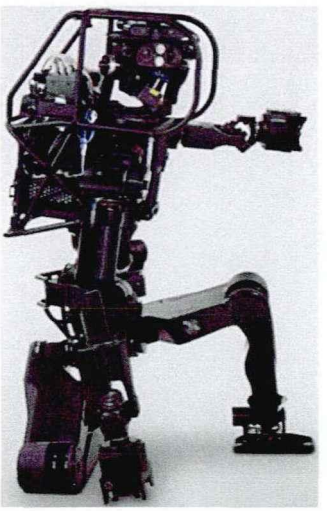


图 1-7 HRP-5P

Fig. 1-7 HRP-5P

俄勒冈州立大学动态机器人实验室、密歇根大学和卡耐基梅隆大学共同研发的 ATRIAS[32]双足机器人由如图 1-8 所示。该机器人高约 1.7m，重约 62kg，其机械结构类似于自然界的鸵鸟。ATRIAS 步态控制算法采用了被称为“被动动力学最优化”的技术，这种技术通过对机器人身体的动力学特性进行建模和优化，使得机器人能够更加高效地运动，减少了机器人需要消耗的能量。

Cassie[33]是由 Agility Robotics 公司在 ATRIAS 的基础上研发制造的双足机器人，如图 1-9 所示。Cassie 机器人每条腿上共有三个关节，引入了踝俯仰和髋航向关节，此外 Cassie 去除了身体部分所以躯干只包括一个旋转关节。Cassie 双足机器人高约 1.15m，宽约 0.55m，重约 31kg，最大步长为 1.2m，最大步高为 0.3m，能实现最高 2.1m/s 的平均运动速度以及 15 度的爬坡能力。其高度稳定的运动能力[34]，强大的平衡能力和抗扰动能力使其能够在不同地形和复杂环境下稳定行走，也能够攀爬楼梯和快速奔跑等。

中国知网 https://www.cnki.net

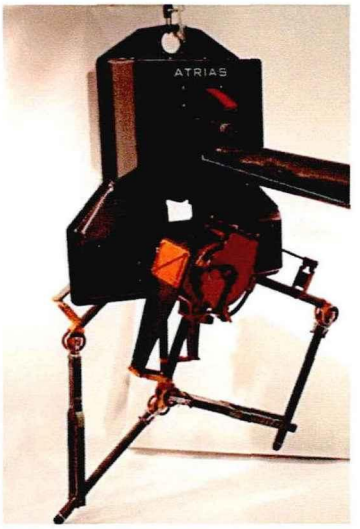


图 1-8 ATRIAS

Fig. 1-8 ATRIAS



图 1-9 Cassie

Fig. 1-9 Cassie

Atlas 双足机器人是由美国 Boston Dynamics 公司研发而成，因其是目前世界上性能最强的仿人机器人而广为人知。如图 1-10 所示，Atlas 机器人[35][36]被设计用于户外和室内，它由电力驱动和液压制动。最新一代 Atlas 机器人的身高约 1.5m，重量约 89kg，有效载荷 1kg，全身共有 28 个液压驱动关节，移动速度可达 1.5m/s。最新一代的 Atlas 很多零部件使用 3D 打印，这使得其更加精细轻便，身体与四肢上分布的传感器能够使 Atlas 保持平衡防止侧翻。Atlas 头部配备了激光雷达和立体传感器，以避开障碍物、评估地形和帮助导航。综合来看，Atlas 不仅拥有杰出的动态性能与作业能力，在面对复杂环境时也有着极强的适应能力与运动能力，代表了目前仿人机器人的最高水平。

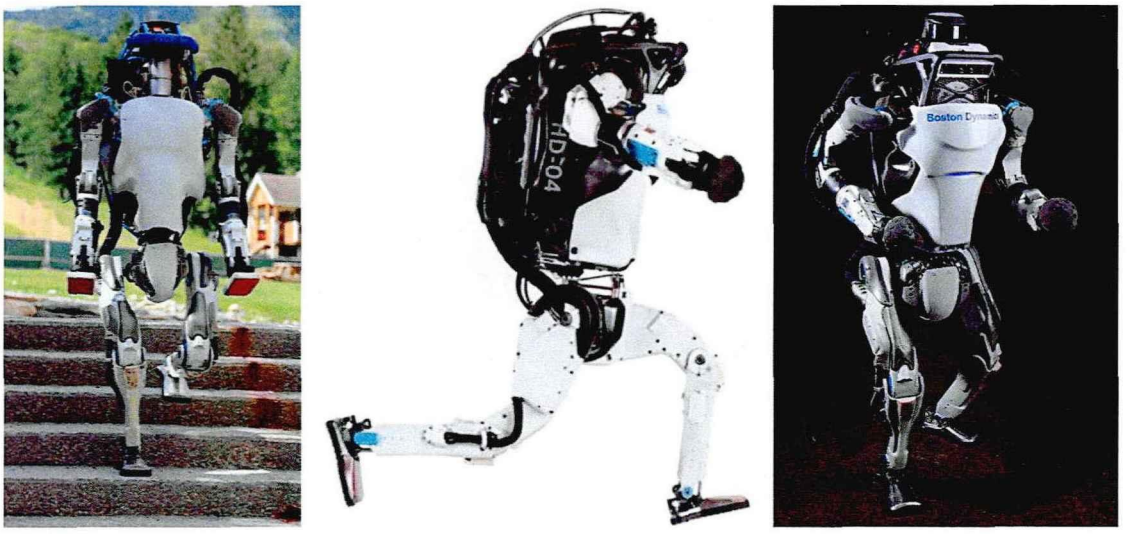


图 1-10 Atlas

Fig. 1-10 Atlas

中国知网 https://www.cnki.net

Tesla 于 2022 年 10 月 1 日进行了其自研的 Optimus 人形机器人展示。如图 1-11 所示，Optimus 整体的硬件架构是基于大电池组、电机驱动、刚性金属传动、串并联关节分布以及视/力/位传感器的传统人形机器人硬件架构，整体设计理念类似于德国 TUM 的 LOLA 与日本 AIST 的 HRP5。

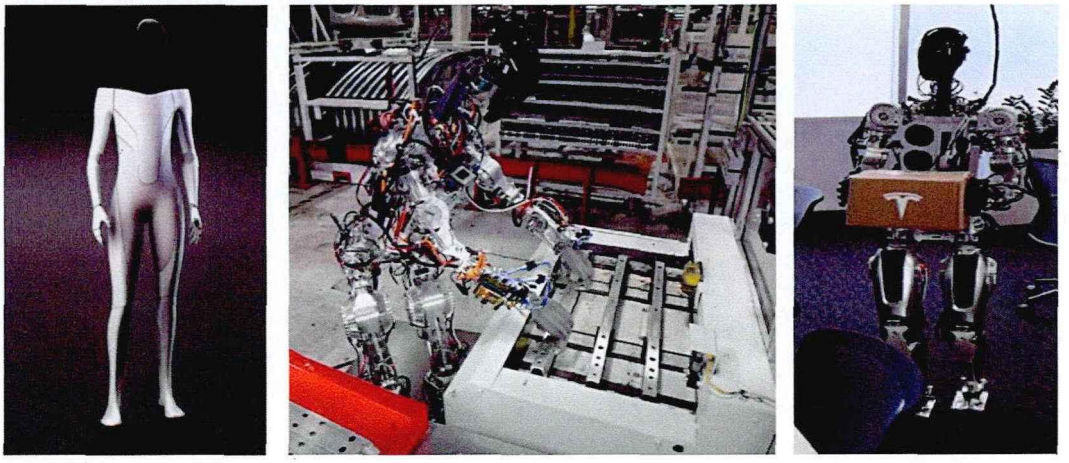


图 1-11 Tesla Optimus

Fig. 1-11 Tesla Optimus

1.2.2 国内人形机器人研究现状

在人形机器人领域，我国的研究起步相对较晚。哈尔滨工业大学从 1985 年开始仿人机器人的研究工作，研制出了 HIT[37]系列仿人机器人，最新一代 HIT-III 机器人实现了静态和动态步行，步行周期为 3.2-4.0 秒/步，最大步距为 20 厘米，实现了动态步行行走。

国防科技大学也在 1989 年研制成功了我国第一台二足步行机器人“步行者”，机器人周身共有 10 个自由度，能够完成静态步行和动态步行。2000 年底，国防科技大学研制出了“先行者”[38]仿人机器人。其身高 1.4m，重 20kg，可实现前进、后退、转弯等动作。

北京理工大学从 2002 年开始相继研发了 BHR[39]系列和“汇童”系列双足机器人，并于 2000 年初先后完成了 BHR-01[40]和 BHR-02[41]仿人机器人。后续研制的“汇童”[42]人形机器人身高 1.6m，重 63kg，成为国际上首个实现摔倒后爬起并继续行走的人形机器人。

2017 年，浙江大学推出了新一代 WUKONG 系列双足机器人。WUKONG-II 双足机器人高 1.3m，重 48kg，大腿长 0.3m，小腿长 0.28m。WUKONG-II 通过构造跑跳步态状态机实现了最大约 70 毫秒双腿腾空相的人形机器人跑跳运动，能够实现最高 4km/h 的奔跑速度。

中国知网 https://www.cnki.net

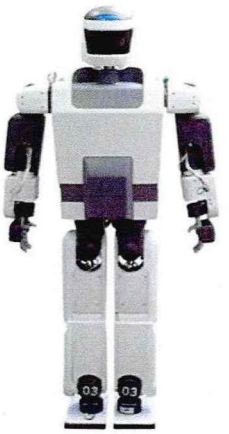


图 1-12 BHR-5

Fig. 1-12 BHR-5



图 1-13 浙大悟空人形机器人

Fig. 1-13 WUKONG

北京钢铁侠科技推出的最新一代机器人 ART-2，如图 1-14 所示，其身高 1.37m，体重 55kg，全身总共 36 个自由度，主要用于科研教育市场，是国内第一款商业化大型双足机器人。ART-2 机器人使用 Linux 操作系统，搭载机器人“运动脑”，采用双腿行走的步态设计和算法，解决了高精度电机驱动器、姿态传感器、机器人控制器和多种通信传输模块等机器人核心零部件的自主研发，实现了机器人全身 36 自由度(DOF)，并在应用上取得了双足行走、物体抓取、上下台阶等功能的突破性进展，更大限度地满足了仿人机器人的功能和应用。



图 1-14 钢铁侠公司 ART 系列机器人

Fig. 1-14 ART robot

与波士顿动力的 Atlas 及本田的 Asimo 相比，以优必选科技为代表的中国本土机器人的研发起步较晚。但经过多年硬科技拓荒，优必选科技的大型仿人服务机器人 Walker[43]在五年里完成了四次迭代，这也是中国首台可商业化人形双足机器人，诸多研究机构[44][45]也在 Walker 机器人平台上进行着相关算法的开发研究[46][47]。2016 年立项研

中国知网 https://www.cnki.net

发搭建出的 Walker 原型机初步验证了双足机器人构型设计和控制算法，采用双足机器人构型设计，身高 1.2m，重量 20kg，具备传动设计、传感器配置、控制方案、通信方案等。此时的 Walker 原型机，腿部已经具备 12 个自由度，可以实现平整地面的动静态稳定行走。最新一代 Walker X 具备 41 个高性能伺服关节构成的灵巧四肢，以及多维力觉、多目立体视觉、全向听觉和惯性、测距等全方位的感知系统，可以实现平稳快速的行走和精准安全的操作。其最大的提升在于增加了产品智能性和实用性的硬件基础，使得机器人可以智能自主地完成家庭实际场景中的任务。

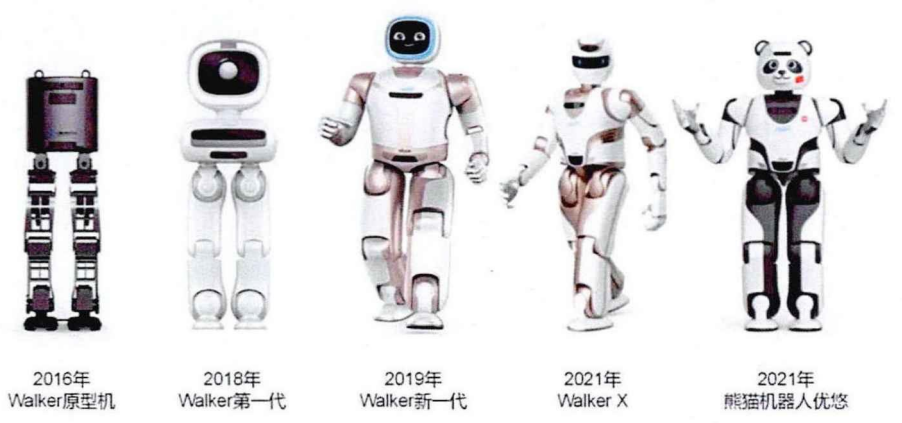


图 1-15 优必选 Walker 系列人形机器人

Fig. 1-15 UBTECH Walker

1.3 人形机器人运动控制算法研究现状

人形机器人的运动控制算法主要指在机器人的运动工作过程中对其进行运动规划和平衡稳定控制的方法。运动规划是通过数学模型和控制算法，在给定机器人期望目标后预测其未来运动状态，确定行动路径的过程。运动规划的目的是在保证安全、高效和可靠的前提下，实现机器人的任务目标。平衡稳定控制是指在机器人运动过程中，通过对机器人的运动学和动力学模型进行分析和控制，确保机器人姿态的稳定和平衡。平衡控制的目的是使机器人在运动过程中保持稳定，且不发生跌倒，以实现高效和稳定的运动。人形机器人使用的比较主流的运动控制方法如下：基于零力矩点(Zero Moment Point,ZMP)的运动控制、线性倒立摆算法(Linear Inverted Pendulum, LIP)、弹簧负载倒立摆模型(Spring Loaded Inverted Pendulum, SLIP)运动控制、基于虚拟模型(Virtual Model Control, VMC)的运动控制、混杂零动态(Hybrid Zero Dynamics, HZD)运动控制、全身运动控制(Whole Body Control, WBC)、基于模型预测控制(Model Predictive Control, MPC)的运动控制。

中国知网 https://www.cnki.net

当机器人行走速度提高时，由于惯性力的作用增强，静态步行稳定性判据将不再适用，这种情况下称之为“动态步行”。为计入机器人惯性力的影响，1968 年南斯拉夫学者 M.Vukobratovic 引入了零力矩点 ZMP[48]的概念，即机器人所受到的重力、惯性力和足部支撑力相当于 ZMP 的力矩之和为零。ZMP 实际上是机器人重力与惯性力的合力在地面上的投影点。这样，机器人动态步行的稳定性判据[49][50]为：机器人步行过程中，其 ZMP 始终位于支撑多边形区域内。如果 ZMP 严格存在于机器人的支撑区域中，机器人则绝对不会摔倒。

以日本为代表的 LIP 算法在机器人领域中具有广泛的应用，其中梶田秀司所著的《人形机器人》一书详细介绍了 LIP+ZMP 在双足机器人步态控制方面的应用[51]。该模型将机器人简化为倒立摆模型或小车-桌子模型，通过整体控制使实际的 ZMP 位置与参考的 ZMP 位置之间的误差最小化，从而确保机器人在运动过程中的稳定性。因此，该控制方法需要根据期望的 ZMP 位置(即期望落脚点)计算质心的运动情况和实际 ZMP 位置，并通过反馈跟踪 ZMP 位置来实现控制。通常情况下，这种控制方法要求机器人行走过程中质心的高度保持不变，因此只能实现屈膝步行。该控制方法的典型代表是本田的 Asimo 机器人，它可以说是当时最先进的机器人之一，并且至今仍然很难被超越。此外，还有优必选的 Walker 和德国宇航局的 TORO[52]等机器人也使用了该控制方法。该算法的应用在机器人领域引起了广泛关注，之后也发展出了许多变形，例如 Divergent Component of Motion[53](DCM)算法等。另外，Kajita 在 2018 年提出了一种基于 Spatially Quantized Dynamics[54](SQD)的算法，它能够使机器人更接近于人类的直膝行走步态。这些算法的发展为机器人的步态控制提供了更多的可能性和潜力，未来还有许多进一步的发展和应用空间。

SLIP 模型的控制算法最初是由 Marc Raibert 在 1986 年的《Legged Robots that Balance》[55]一书中提出的。在这种控制方法中，ZMP 不需要严格落在支撑多边形内，运动过程中只需要保证单腿支撑相存在短暂的稳定时间即可。这本书中的理论对于机器人动态平衡控制的发展具有重要的影响，并且书中提出的控制方法至今仍是许多机器人动态平衡控制策略的基础。在这本书中，Raibert 将机器人简化为弹簧倒立摆，并将其控制浓缩成了“三部独立控制法”(Three-Part Control)。该方法将弹跳机器人复杂的控制解耦为了三个部分：高度控制、前进速度控制和身体姿态控制。其中落脚点控制是“三部独立控制法”中的关键点。目前，许多欠驱动机器人的速度控制仍在使用这种落脚点调节方法。在 SLIP 模型方面，最具代表性的研究者之一是俄勒冈州立大学(OSU)的 Jonathan W. Hurst。他们早期主要研究基于 SLIP 的动态步态，能够在不平地面上稳定性走，使用被动脚踝的 ATRIAS 作为研究平台。之后，他们在 ATRIAS 的基础上开发了著名的具有鸵鸟腿结构的 Cassie 机器人以及带上半身的 Digit 机器人，这些机器人都是成功应用 SLIP 模型的典型代表。

中国知网 https://www.cnki.net

基于VMC模型的运动控制方法[56][57]的核心思想是将机器人的腿部视为弹簧阻尼器件，通过产生三维虚拟力/虚拟力矩以控制机器人的运动。该方法与完全动态稳定控制理论类似，同样是通过控制机器人质心的三个量来维持机器人的动态稳定，不过虚拟力模型控制方法使用矩阵形式来整体表示上述三个控制器，从而可以引入机器人与地面接触的防滑条件。山东大学机器人研究中心(SUCRO)电动腿足团队提出了一种基于动力学前馈的改进 VMC 算法[58]，在自研的双足 BRAVER 实现了稳定的高速奔跑运动。

HZD 主要[59]是利用非线性控制理论对机器人的全身动力学进行控制，将机器人的行走过程分为单脚支撑阶段和双脚切换阶段。在单脚支撑阶段，该方法采用 Lagrange 动力学进行描述，双脚切换则可以视为一个刚性冲击过程，导致机器人速度突变。此外，HZD[60][61]方法使用虚约束(Virtual constraint)控制输出方程，选择行走过程中的一些控制变量，并将它们约束为目标值。同时该方法使用输入输出线性化，将输出稳定在 0。为产生最优步态，该系统使用 Trajectory Optimization 算法并将不同步态构成 Gait Library。在行走时，控制器根据机器人状态从 Gait Library 中选择步态，并对关节进行跟踪，因此该方法本质上是一种位置控制方法。在平衡方面，HZD 方法采用了 SLIP 的 foot-placement 方法。该方法已经成功应用于 MABEL[62]、ATRIAS、Cassie 等多个机器人，并最近提出了基于角动量的速度和姿态进行调节的方法，对不平地面具有更好的适应性[63]。

基于 WBC 方法[64]的运动控制方法的主要思路是将机器人的多任务分优先级，采用零空间投影的方法将低优先级任务投影到高优先级任务零空间，以实现不同任务的层级。Luis Sentis 采用该方法用于双足机器人控制，将控制器分为一个基于运动学的 WBC 模块(KinWBC)和基于动力学的 WBC 模块(DynWBC)，KinWBC 模块将机器人行走分为 Double stance、Transition 和 Swing 阶段，各个阶段有不同的任务层级，得到期望的关节角度、角速度和角加速度，然后传递给 DynWBC 模块，优化得到前馈力矩。该方法在被动脚踝机器人 Mercury[65]上验证，具有很好的动态稳定性，并且能有效抵抗外界冲击。

MPC 作为一种先进的控制方法，使用动态模型来预测系统未来的行为，并根据优化目标进行控制。对于腿足式机器人而言，控制器需要通过对机器人的动力学模型进行建模，来预测机器人在未来的行为。然后，控制器会根据预测结果，实时生成控制策略，使机器人的运动尽可能接近期望轨迹。MIT 开源的 mini cheetah 机器人的控制架构就是 MPC[66]。该算法通过计算出足端力来实现控制，接着使用 WBC 算法计算出关节力矩。该算法通过计算出足端力来实现控制，接着使用 WBC 算法计算出关节力矩。近年来，MIT 也将 MPC 与 WBIC 有效结合[67]起来，以实现长时间时域最优控制和高带宽全身动力学反馈，在仿真环境中实现了人形机器人的跳跃和旋转跳跃等杂技动作。

近年来 MPC 也越来越多地被应用于双足机器人[68][69][70]，波士顿动力的 Atlas 跑酷跳跃动作[71][72]也是采用 MPC 实现的。根据团队 leader Scott Kuindersma 的介绍，他们的算法框架分为 offline 和 online 两部分。首先，通过机器人的 centroidal dynamics，他们

中国知网 https://www.cnki.net

使用 offline 优化得出一系列 Library of Template Behaviors，类似于 HZD 中的 gait labrary。在 online 部分，使用 High-speed MPC 来跟踪相应的步态，并实现动作的切换，生成作用力、落脚位置、时间等参数。尽管 MPC 在双足机器人控制[73]中应用广泛，但它仍然需要克服许多挑战，如计算速度和精度的平衡、对未知环境的适应性等，这些挑战将需要未来的研究和创新来解决。

上述算法针对人形机器人步态规划以及运动控制做出了卓有成效的研究，但是对于步态规划与运动控制优化结合提高人形机器人运动能力与鲁棒性的研究相对较少。本文针对该问题开展最优化方法下的步态规划以及足底力优化分配方法的系统性研究，使人形机器人能够实现稳定的运动。

1.4 论文主要研究内容及章节安排

本文从人形机器人的整体结构出发，首先对典型人形机器人结构进行建模分析，建立人形机器人的运动学与动力学模型。其次针对人形机器人稳定运动的步态优化进行分析，使用了 IS-MPC 框架优化进行人形机器人的步态规划与轨迹生成。然后对人形机器人运动时的足底力进行分析，使用二次规划方法优化分配支撑脚足底力，结合摆动相规划完成运动控制。最后进行人形机器人算法移植，在仿真环境与样机中完成实验验证，对实验结果及数据进行分析处理，验证方法的可行性。

本文主要分为六个章节，每个章节的主要内容安排如下：

第一章：绪论。首先介绍了人形机器人的课题背景与本文的研究意义，并对人形机器人国内外研究现状进行综述。然后总结归纳当前人形机器人常用运动控制算法，分析人形机器人的算法研究现状。最后给出本文的主要研究内容及章节安排。

第二章：人形机器人结构及运动学动力学分析。本章首先从 OP3 人形机器人平台出发，对典型人形机器人的关节结构以及全身模型机构进行阐述分析，根据本文所使用的机器人架构进行运动学建模分析，进行各部分运动学公式推导。然后介绍研究中使用的机器人运动学动力学库(KDL)的搭建配置，根据人形机器人的结构进行运动学动力学的求解分析使用。

第三章：基于模型预测控制的步态规划方法。本章主要研究了基于模型预测控制算法的人形机器人步态规划方法。首先进行整体控制框架的搭建，框架主要包括 IS-MPC 算法框架以及运动学求解器两个部分；然后对 IS-MPC 算法框架、预测模型以及附加约束进行推导分析，然后生成优化步态轨迹；最后进行运动学控制器设计以对机器人实现关节控制。

第四章：基于二次规划优化足底力的运动控制方法。本章主要研究了通过基于二次规划进行人形机器人足底力优化分配的方法。首先将人形机器人整体控制分为支撑相控

中国知网 https://www.cnki.net

制与摆动相控制两个部分，并基于此搭建整体运动控制框架；其次建立人形机器人虚拟模型并进行受力分析，结合机器人足端的全维摩擦约束进行二次规划下的足底力优化分配，从而完成支撑相控制；然后基于简化倒立摆模型进行人形机器人足端轨迹规划，然后通过 PD 伺服控制求得摆动腿关节扭矩，完成摆动相控制；最后在腿部控制中加入动力学前馈补偿，提高关节力矩控制的稳定性。

第五章：人形机器人算法实现与样机实验。本章首先对 OP3 机器人平台进行整体框架分析，包括机器人的整体软件架构与关节状态控制器，以保证算法移植的可行性；其次针对基于模型预测控制的步态规划方法进行了仿真与样机实验，并对实验数据进行分析处理；最后进行足底力优化分配方法的仿真实验验证，进行鲁棒性实验以及行走运动实验并对实验数据进行分析。

第六章：总结与展望。对本文研究内容进行总结分析，归纳工作中的不足与可进一步提升的部分，描述下一阶段的算法更新与优化处理。

中国知网 https://www.cnki.net

2 典型人形机器人结构分析与建模

2.1 引言

人形机器人的复杂构型和多关节特点决定了其是一种控制难度较高的机器人，因此进行完善的运动学动力学分析很有必要。本文以人形机器人 ROBOTIS OP3 作为算法实现与测试平台。该机器人与当今世界上主流的人形机器人平台具有相同的关节拓扑结构，是研究人形机器人建模与运动控制的理想实验平台。本章以 OP3 机器人平台为例，对典型人形机器人模型特点与关节结构进行分析，建立起人形机器人的运动学模型。然后针对工程与算法研究的需要使用了 ROS 中的运动学与动力学库进行 OP3 的运动链与动力学求解器的构建使用。

2.2 机器人平台简介与坐标系构建

2.2.1 OP3 机器人平台

本文所使用的机器人平台为 ROBOTIS 公司的 DARwIn-OP(Dynamic Anthropomorphic Robot with Intelligence-Open Platform，动态拟人机器人与智能开放平台)系列机器人的第三代机器人 ROBOTI OP3。其外观构造如图 2-1 所示。

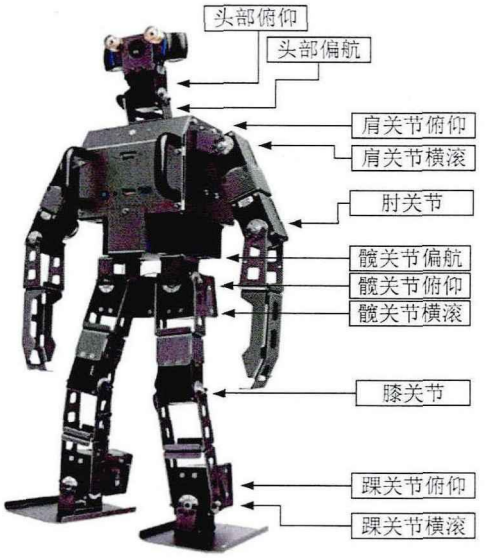


图 2-1 人形机器人外观

Fig. 2-1 Humanoid robot appearance

中国知网 https://www.cnki.net

OP 是 Open Platform Humanoid Project 的缩写，是一个基于 Linux Ubuntu 16.04LTS 的开源软件系统，并且可以随时访问硬件组件。该小型机器人拥有着不错的动态性能与丰富的传感器资源，同时也便于在此原有平台基础上进行组件的更新升级与其他部件的更换。OP3 机器人平台开源的底层代码与常用的机器人功能库也较为齐全，模块化的编程模式也便于后续进行算法移植验证。

表 2-1 ROBOTIS OP3 硬件参数

Tab. 2-1 ROBOTIS OP3 hardware parameters

硬件	ROBOTIS OP3
高度	约 510mm
自重	约 3.5kg
自由度	20
电机	XM430-W350-R
主控制器	INTEL NUC i3
副控制器	OpenCR
相机	Logitech C920 HD Pro Webcam
传感器	3-Axis Gyroscope 3-Axis Accelerometer 3-Axis Magnetometer
电池	Lipo 3cell 11.1v 1800mA

机器人整体高度为 510mm，重量约为 3.5kg。其主要结构为头部手臂以及腿部。机器人头部双目位置搭载了 Logitech C920 HD Pro Webcam 相机提供视觉支持，连接头部的颈部拥有两个可控制关节。机器人手臂拥有两个可控制关节，末端可以通过更换不同的执行器来实现不同情况下的手部作业。机器人腿部拥有六个可控制关节，其中踝关节连接着平面足底。足底的尺寸为127mm×80mm 的矩形。机器人传感器方面配有一个三轴的陀螺仪、一个三轴的加速度计以及一个三轴的磁力计。每个机器人关节都由数字伺服舵机 XM430-W350 驱动，主控制器为 INTEL NUC i3 处理器，副控制器为 OpenCR 控制器。其中主控制器主要负责控制机器人的关节伺服以及运动模式切换，副控制器负责传感器数据收集处理。

2.2.2 人形机器人拓扑结构与坐标系建立

人形机器人的结构经过多年的迭代与发展，其关节组成[74]与身体构型[75][76]基本也都确定下来。知名的大型人形机器人 ASIMO 与 WALKER 等一众颇具代表性的人形机器人，从基本构型上来看也是遵循了常规的人形机器人结构，只不过或多或少加入了足端柔性关节、腰部关节或是手指关节等特化关节。OP3 作为一款开发型人形机器人平台，采用了具有代表性的常规人形机器人构型配置，包含了人形机器人的主要运动关节。本文基于 OP3 机器人的人形机器人代表性构型进行运动学动力学建模，得到具有代表性的人形机器人运动学动力学模型。

中国知网 https://www.cnki.net

作为一个小型的人形机器人平台，OP3 机器人全身共有 20 个驱动关节分别对应控制着机器人的手臂、腿部以及头部的运动。每只手臂有三个单自由度旋转关节，每只腿有六个单自由度旋转关节，平移/倾斜头部有两个单自由度关节。因此，整个机器人的自由度为 20。从 OP3 机器人出发建立机器人整体浮动基座模型并定义机器人各个坐标系如图 2-2 所示。

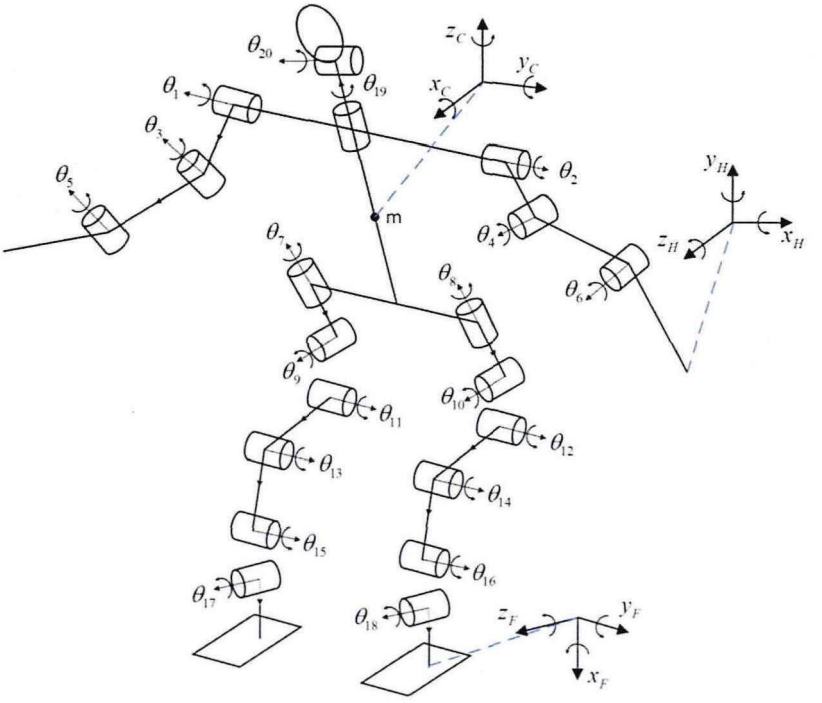


图 2-2 机器人全身浮动基座模型

Fig. 2-2 Floating base model of robot

在机器人的躯干中心即质心建立机器人的躯干(质心)坐标系$\{C\}$，其z轴沿着躯干自下而上指向正上方，x轴垂直于z轴并指向机器人躯干冠状面正对的前方；y轴的方向通过右手定则给出。$\{H\}$与$\{F\}$分别为机器人的末端执行器手与足的参考坐标系，其中足端坐标系$\{F\}$坐标系原点位于踝关节连杆与足面的交界点，其坐标轴方向与横滚踝关节坐标轴方向一致，其中脚面指向的正前方为z轴方向，x轴方向为垂直于脚面向下，y轴方向通过右手定则给出；手臂末端坐标系$\{H\}$坐标系原点位于末端连杆的末端点处，其坐标轴方向与肘关节坐标轴方向一致，x轴方向从肘关节指向手连杆，z轴方向与肘关节旋转轴方向一致，具体的各个关节旋转方向将在下一节中详细给出。

2.3 人形机器人运动学建模

进行人形机器人运动控制算法研究首先需要建立一个精确完整的人形机器人运动学模型。机器人的运动学建模是实现机器人运动控制的基础。人形机器人是一种关节复

中国知网 https://www.cnki.net

杂度很高的机器人，结构决定了它是一个非线性的控制系统。人形机器人的质心状态作为其平衡与运动能力的参考控制量，因此建立起精确的正运动学模型不仅可以求出人形机器人的质心状态参数，还可以通过逆运动学计算出相应的关节状态以满足躯干的位姿需求。

将人形机器人运动学建模分为手部、头部以及腿部三个部分分别进行。其中腿部作为移动机构，主要负责机器人的移动与平衡控制，手部主要负责机器人的抓取作业任务以及一定程度的辅助运动平衡，头部[78]主要负责路径识别与寻找目标物。人形机器人运动控制的关键结构在于六自由度的腿部结构，腿部关节构型如图 2-3 所示。以躯干坐标系为参考坐标系，首先是三个分别沿 x,y,z 方向的髋关节自由度，从上到下分别是沿 z 方向的偏航髋关节，沿 x 方向的横滚髋关节与沿 y 方向的俯仰髋关节；最后是沿 y 方向的俯仰膝关节、沿 x 方向的横滚踝关节与沿 y 方向的俯仰踝关节，踝关节的末端通过连杆固连着平面结构的足端。

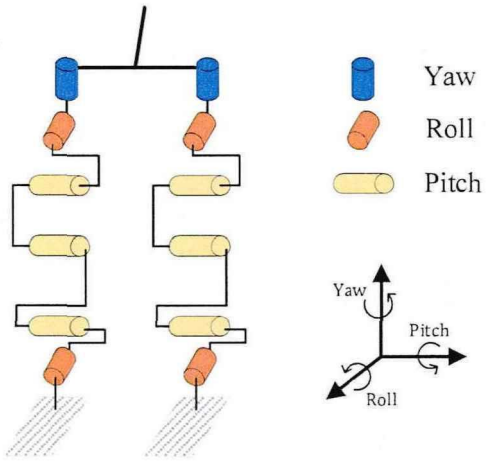


图 2-3 人形机器人腿部关节构型

Fig. 2-3 Joint configuration of humanoid robot leg

在机器人的运动规划中，同时考虑到手臂末端以及腿部末端的位姿情况。在身体处于中轴线上时，机器人质心的位置落在上半身到下半身相连接的躯干中央。由于人形机器人左右手臂以及腿部的结构与参数完全相同且相对于矢状面对称，所以手臂与腿部的正运动学分析仅需要进行单腿单臂然后推广至全身即可。

本文使用 Denavit-Hartenberg[79]进行人形机器人的连杆正运动学建模。正运动学问题表述为：给定关节值，计算目标末端坐标系的姿态(位置和方向)。对于本文的人形机器人各部分的正运动学问题，将对应的 D-H 参数表的每一行代入下面的等式，给出坐标系 $\{i\}$ 相对于其最近的相邻关节坐标系 $\{i-1\}$ 沿串行链返回的位姿：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\left[{}_{i}^{i-1}T\right]=\begin{bmatrix} c\theta_i & -s\theta_i & 0 & a_{i-1} \\ s\theta_i c\alpha_{i-1} & c\theta_i c\alpha_{i-1} & -s\alpha_{i-1} & -d_i s\alpha_{i-1} \\ s\theta_i s\alpha_{i-1} & c\theta_i s\alpha_{i-1} & c\alpha_{i-1} & d_i c\alpha_{i-1} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2-1}$$

上式用 4×4 齐次变换矩阵表示坐标系$\{i\}$相对于坐标系$\{i-1\}$的位姿变换。左上角的 3×3 矩阵是给出方向的旋转矩阵，右上方的 3×1 向量是位置向量。然后利用变换方程求出期望的任务末端参考系相对于基本参考系的位姿，完成每个串行链的正运动学求解。下面针对人形机器人的三个组成部分分别进行运动学分析。

2.3.1 头部运动学建模分析

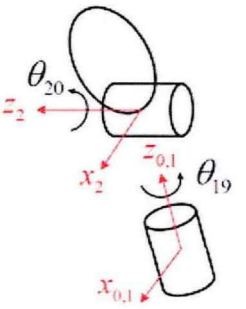


图 2-4 两自由度人形头部运动学模型

Fig. 2-4 2-DOF humanoid head kinematics model

人形机器人两自由度头部的正运动学表述为：给定头部关节角$[\theta_{19} \quad \theta_{20}]^T$，计算$[{}_{2}^{0}T]$和$\{{}^{0}X_2\}$。其中$\{{}^{0}X_2\}$代表沿单位向量$X_2$方向的指向向量在坐标系$\{0\}$下的表示。将表 2-2 中的每一行 DH 参数带入求解$[{}_{i}^{i-1}T]$，得到作为关节角度函数的两个相邻齐次变换矩阵。

表 2-2 头部 D-H 参数表

Tab. 2-2 Head D-H parameter table

i	α_{i-1}	a_{i-1}	d_i	θ_i
1	0	0	0	θ_{19}
2	π/2	0	0	θ_{20}

为了每个部分的正运动学表示方便，起始坐标系皆使用坐标系 0 表示，以此类推。

$$\left[{}_{1}^{0}T\right]=\begin{bmatrix} c_{19} & -s_{19} & 0 & 0 \\ s_{19} & c_{19} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad \left[{}_{2}^{1}T\right]=\begin{bmatrix} c_{20} & -s_{20} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ s_{20} & c_{20} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2-2}$$

其中$s_i=\sin\theta_i$，$c_i=\cos\theta_i$。将两个相邻的齐次变换矩阵带入下式齐次变换方程推导出正

中国知网 https://www.cnki.net

运动学结果。

$$\left[{}^{0}_{2}T\right]=\left[{}^{0}_{1}T\left(\theta_{19}\right)\right]\left[{}^{1}_{2}T\left(\theta_{20}\right)\right]=\begin{bmatrix} c_{19}c_{20} & -c_{19}s_{20} & s_{19} & 0 \\ s_{19}c_{20} & -s_{19}s_{20} & -c_{19} & 0 \\ s_{20} & c_{20} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2-3}$$

其中第四列结果，即从$\{0\}$原点给出$\{2\}$原点的位置矢量$\{{}^{0}X_{2}\}$，在$\{0\}$坐标系下表示，由于头部偏航俯仰关节轴相交，因此分量皆为零。

人形机器人两自由度头部串联链的逆运动学表述为：给定头部末端在坐标系$\{2\}$中的单位方向向量$\{{}^{2}X_{2}\}=\{1 \quad 0 \quad 0 \quad 1\}^{T}$，计算关节角$[\theta_{19} \quad \theta_{20}]^{T}$。$\{{}^{0}X_{2}\}$代表沿单位向量$X_{2}$方向的指向向量在坐标系$\{0\}$下的表示。其正向运动学末端姿态如下：

$$\left\{{}^{0}X_{2}\right\}=\left[{}^{0}_{2}T\right]\left\{{}^{2}X_{2}\right\}=\begin{Bmatrix} c_{19}c_{20} \\ s_{19}c_{20} \\ s_{20} \\ 1 \end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{Bmatrix} \tag{2-4}$$

其中所需要的头部指向向量包含在$\{{}^{0}X_{2}\}$的前三个元素中。且(x,y,z)为已知头部末端在头部基坐标系下的位置向量。对头部的逆运动学求解如下，首先使用y和x方程相比消除c_{20}：

$$\theta_{19}=\arctan 2\left(y,x\right) \tag{2-5}$$

将z和x方程相比，亦或是使用z和y方程相比可得：

$$\theta_{20}=\arctan 2\left(z,x/c_{19}\right) \tag{2-6}$$

$$\theta_{20}=\arctan 2\left(z,y/s_{19}\right) \tag{2-7}$$

综上可得：

$$\theta_{20}=\begin{cases}\arctan 2\left(z,y/s_{19}\right), \theta_{19}=\pm 90^{\circ} \\ \arctan 2\left(z,x/c_{19}\right), \theta_{19}=0^{\circ},180^{\circ}\end{cases} \tag{2-8}$$

$\theta_{19}=\pm 90^{\circ}$时使用$y$方程求解，$\theta_{19}=0^{\circ},180^{\circ}$时使用$x$方程解。如果这两个人工奇点条件都不存在，对于$\theta_{20}$，两种解将得到相同的结果。

中国知网 https://www.cnki.net

2.3.2 手臂运动学建模分析

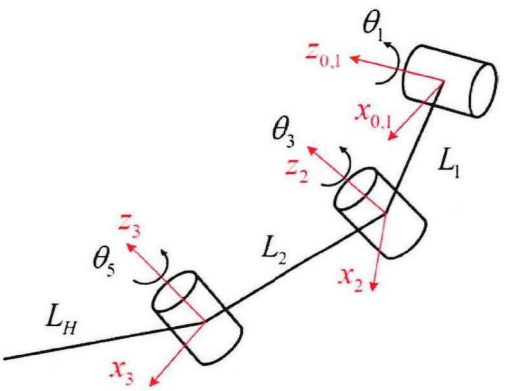


图 2-5 三自由度人形手臂运动学模型

Fig. 2-5 3-DOF humanoid arm kinematics model

人形机器人右臂正运动学问题表述为：给定关节角$[\theta_1 \quad \theta_3 \quad \theta_5]^T$，计算$[{}^0_H T]$和$[{}^C_H T]$。$\{C\}$是胸部的中心参考系(左右臂对称中心)。在手臂坐标系定义中，坐标系$\{0\}$，$\{1\}$，$\{2\}$，$\{3\}$，$\{H\}$分别代表手臂基坐标系、肩关节俯仰横滚坐标系、肘关节横滚坐标系以及右臂末端执行器(手)坐标系。

表 2-3 手臂 D-H 参数表

Tab. 2-3 Arm D-H parameter table

i	α_{i-1}	a_{i-1}	d_i	θ_i
1	0	0	0	θ_1
2	-π/2	L_1	0	θ_3
3	0	L_2	0	θ_5
4	0	L_H	0	

将表 2-3 中 DH 参数每一行带入到$[{}^{i-1}_i T]$进行求解，得到三个关节角函数以及一个末端手臂变化的相邻齐次变换矩阵。

$$\left[{}^0_1 T\right]=\begin{bmatrix} c_1 & -s_1 & 0 & 0 \\ s_1 & c_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad \left[{}^1_2 T\right]=\begin{bmatrix} c_3 & -s_3 & 0 & L_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -s_3 & -c_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\left[{}^2_3 T\right]=\begin{bmatrix} c_5 & -s_5 & 0 & L_2 \\ s_5 & c_5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad \left[{}^3_H T\right]=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & L_H \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2-9}$$

将四个相邻的齐次变换矩阵带入式(2-10)齐次变换方程推导出从手臂肩部关节到手

中国知网 https://www.cnki.net

的正运动学结果。

$$\left[{}^{0}_{H}T\right]=\left[{}^{0}_{1}T\right]\left[{}^{1}_{2}T\right]\left[{}^{2}_{3}T\right]\left[{}^{3}_{H}T\right]=$$

$$\begin{bmatrix} c_1c_3s_5-c_1s_3s_5 & -c_1c_3s_5-c_1s_3c_5 & -s_1 & L_1c_1+L_2c_1c_3-L_H(c_1s_3s_5-c_1c_3c_5) \\ s_1c_3c_5-s_1s_3s_5 & -s_1c_3s_5-s_1s_3c_5 & c_1 & L_1s_1+L_2s_1c_3-L_H(s_1s_3s_5-s_1c_3c_5) \\ -c_3s_5-s_3c_5 & s_3s_5-c_3c_5 & 0 & -L_2s_3-L_H(c_3s_5+s_3c_5) \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2-10}$$

机器人右臂正运动学基本结果为$\left[{}^{0}_{H}T\right]$。为了计算最终手臂末端到机器人躯干中心的变换矩阵$\left[{}^{C}_{H}T\right]$，即右臂末端执行器坐标系$\{H\}$相对于机器人胸部参考系$\{C\}$的位姿，可以使用以下变换方程。

$$\left[{}^{C}_{H}T\right]=\left[{}^{C}_{0}T\right]\left[{}^{0}_{H}T(\theta_1,\theta_3,\theta_5)\right] \tag{2-11}$$

$$\left[{}^{C}_{0}T\right]=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & L_0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2-12}$$

人形机器人右臂逆运动学问题表述为：给定$\{{}^{0}X_H\}$，计算关节角$[\theta_1 \quad \theta_3 \quad \theta_5]^T$。$\{{}^{0}X_H\}$代表手臂末端在肩关节坐标系$\{0\}$下的表示，其正运动学表述如下：

$$\{{}^{0}X_H\}=\begin{Bmatrix} L_1c_1+L_2c_1c_3-L_H(c_1s_3s_5-c_1c_3c_5) \\ L_1s_1+L_2s_1c_3-L_H(s_1s_3s_5-s_1c_3c_5) \\ -L_2s_3-L_H(c_3s_5+s_3c_5) \\ 1 \end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{Bmatrix} \tag{2-13}$$

其中(x,y,z)为手在手臂基坐标系下的位置坐标，使用逆运动学求解可得

$$\theta_1=\arctan\left(\frac{y}{-z}\right) \tag{2-14}$$

$$\theta_3=\varphi-\arctan\left(\frac{x}{-L_1-z/\cos\theta_1}\right) \tag{2-15}$$

$$\theta_5=\arccos\left(\frac{L_2{}^2+L_H{}^2-L_{2H}{}^2}{2L_2L_H}\right)-\pi \tag{2-16}$$

其中$L_{2H}=\sqrt{(L_1+z/\cos\theta_1)^2+x^2}$，$\varphi=\arccos(\frac{L_2{}^2+L_{2H}{}^2-L_H{}^2}{2L_2L_{2H}})$。

中国知网 https://www.cnki.net

2.3.3 腿部运动学建模分析

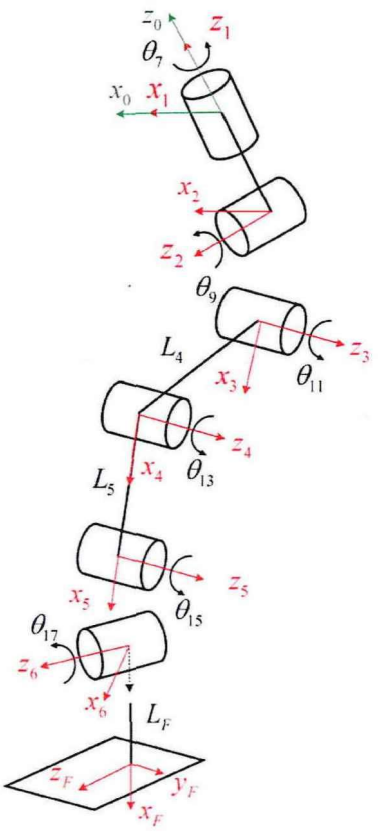


图 2-6 六自由度人形腿部运动学模型

Fig. 2-6 6-DOF humanoid leg kinematics model

右腿正运动学问题表述为：给定腿部关节角$[\theta_7 \quad \theta_{11} \quad \theta_9 \quad \theta_{13} \quad \theta_{17} \quad \theta_{15}]^T$，计算$[{}^0_6T]$和$[{}^C_FT]$。在腿部坐标系定义中，坐标系$\{0\}$，$\{1\}$，$\{2\}$，$\{3\}$，$\{4\}$，$\{5\}$，$\{6\}$，$\{F\}$分别代表腿部基坐标系、髋关节偏航横滚俯仰坐标系膝关节坐标系、踝关节俯仰横滚坐标系以及右腿末端执行器(脚)坐标系。将表 2-3 中 DH 参数带入$[{}^{i-1}_iT]$求解得到六个相邻的得到关于腿部关节角函数的相邻齐次变换矩阵。

表 2-4 腿部 D-H 参数表

Tab. 2-4 Leg D-H parameter table

i	α_{i-1}	a_{i-1}	d_i	θ_i
1	0	0	0	θ_7
2	π/2	0	0	$\theta_9+\pi/2$
3	π/2	0	0	θ_{11}
4	0	L_4	0	θ_{13}
5	0	L_5	0	θ_{15}
6	-π/2	0	0	θ_{17}

中国知网 https://www.cnki.net

将上述腿部 D-H 参数表中的数据带入求解可得如下腿部变换矩阵。

$$\left[{}_{1}^{0}T\right]=\begin{bmatrix} c_7 & -s_7 & 0 & 0 \\ s_7 & c_7 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad \left[{}_{2}^{1}T\right]=\begin{bmatrix} -s_9 & -c_9 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ c_9 & -s_9 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2-17}$$

$$\left[{}_{3}^{2}T\right]=\begin{bmatrix} c_{11} & -s_{11} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ s_{11} & c_{11} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad \left[{}_{4}^{3}T\right]=\begin{bmatrix} c_{13} & -s_{13} & 0 & L_4 \\ s_{13} & c_{13} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2-18}$$

$$\left[{}_{5}^{4}T\right]=\begin{bmatrix} c_{15} & -s_{15} & 0 & L_5 \\ s_{15} & c_{15} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad \left[{}_{6}^{5}T\right]=\begin{bmatrix} c_{17} & -s_{17} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -s_{17} & -c_{17} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2-19}$$

将这六个相邻的齐次变换矩阵带入如下齐次变换方程可得正运动学结果。

$$\left[{}_{6}^{0}T\right]=\left[{}_{1}^{0}T\left(\theta_7\right)\right]\left[{}_{2}^{1}T\left(\theta_9\right)\right]\left[{}_{3}^{2}T\left(\theta_{11}\right)\right]\left[{}_{4}^{3}T\left(\theta_{13}\right)\right]\left[{}_{5}^{4}T\left(\theta_{15}\right)\right]\left[{}_{6}^{5}T\left(\theta_{17}\right)\right] \tag{2-20}$$

由于右腿有三个平行的 z 轴，可以将上述矩阵乘法分组如下，进行简化。

$$\left[{}_{6}^{0}T\right]=\left[{}_{1}^{0}T\left(\theta_7\right)\right]\left[{}_{2}^{1}T\left(\theta_9\right)\right]\left[{}_{5}^{2}T\left(\theta_{11},\theta_{13},\theta_{15}\right)\right]\left[{}_{6}^{5}T\left(\theta_{17}\right)\right] \tag{2-21}$$

简化后的中间矩阵为：

$$\left[{}_{5}^{0}T\right]=\begin{bmatrix} c_{abc} & -s_{abc} & 0 & L_4c_9+L_5c_{ab} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ s_{abc} & c_{abc} & 0 & L_4s_9+L_5s_{ab} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2-22}$$

其中 $c_{abc}=\cos\left(\theta_{11}+\theta_{13}+\theta_{15}\right)$，$s_{abc}=\sin\left(\theta_{11}+\theta_{13}+\theta_{15}\right)$，则正运动学结果为：

$$\left[{}_{6}^{0}T\right]=\begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & a_{13} & p_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & p_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2-23}$$

式(2-23)代表了从腿部起始的偏航髋关节到最后一个横滚踝关节的正运动学变换矩阵，矩阵中的各个分量对应为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$
\begin{aligned}
r_{11} &= (s_7 s_{abc} - c_7 s_9 c_{abc}) c_{17} - c_7 c_9 s_{17} \\
r_{21} &= (-c_7 s_{abc} - s_7 s_9 c_{abc}) c_{17} - s_7 c_9 s_{17} \\
r_{31} &= -s_9 s_{17} + c_9 c_{17} c_{abc} \\
r_{12} &= -(s_7 s_{abc} - c_7 s_9 c_{abc}) s_{17} - c_7 c_9 c_{17} \\
r_{22} &= (-c_7 s_{abc} - s_7 s_9 c_{abc}) s_{17} - s_7 c_9 c_{17} \\
r_{32} &= -s_9 c_{17} + c_9 s_{17} c_{abc} \\
r_{13} &= s_7 c_{abc} + c_7 s_9 s_{abc} \\
r_{23} &= -c_7 c_{abc} + s_7 s_9 s_{abc} \\
r_{33} &= -c_9 s_{abc} \\
p_x &= \left(L_4 s_{11} + L_5 s_{ab}\right) s_7 - \left(L_4 c_{11} + L_5 c_{ab}\right) c_7 s_9 \\
p_y &= -\left(L_4 s_{11} + L_5 s_{ab}\right) c_7 - \left(L_4 c_{11} + L_5 c_{ab}\right) s_7 s_9 \\
p_z &= \left(L_4 c_{11} + L_5 c_{ab}\right) c_9
\end{aligned}
\tag{2-24}
$$

右腿正运动学的变换矩阵结果为$[{}^{0}_{6}T]$。为了计算右腿末端执行器坐标系$\{F\}$相对于机器人胸部坐标系$\{C\}$的姿态变换$[{}^{C}_{F}T]$，使用以下变换方程：

$$
\left[{}^{C}_{F}T\right] = \left[{}^{C}_{0}T\right]\left[{}^{0}_{6}T\left(\theta_7, \theta_9, \theta_{11}, \theta_{13}, \theta_{15}, \theta_{17}\right)\right]\left[{}^{6}_{F}T\right] \tag{2-25}
$$

$$
\left[{}^{C}_{0}T\right] = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & -L_{TX} \\ 0 & 0 & -1 & -L_{TY} \\ 1 & 0 & 0 & L_{TZ} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad \left[{}^{3}_{H}T\right] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & L_F \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2-26}
$$

其中$(-L_{TX}, -L_{TY}, L_{TZ})$为腿部髋关节在人形机器人躯干坐标系的下的位置坐标，L_F为踝关节末端到足底的连杆长度。

人形机器人腿部逆运动学求解方法有解析法和数值法两种。由于人形机器人的腿部关节较多求解情况复杂，并且存在关节限位约束，所以往往使用数值法进行人形机器人的腿部逆运动学求解。本文使用 KDL 库中的数值迭代法进行人形机器人的逆运动学求解，在后续 2.4 节中进行介绍。

2.4 基于 KDL 库的人形机器人运动学动力学建模配置

人形机器人的连杆以及关节较多，全身运动学以及动力学推导相对复杂，在 OP3 机器人运动算法开发过程中，需要实时更新机器人的运动学及动力学参数，所以使用了开源的运动学动力学库进行 OP3 机器人的运动学以及动力学建模配置。本文使用的人形机器人平台在基于 Linux 系统下的 ROS 进行算法研究与开发，故使用了 ROS 中常用的运动学与动力学库(KDL)进行人形机器人模型建模以及相关配置求解。

中国知网 https://www.cnki.net

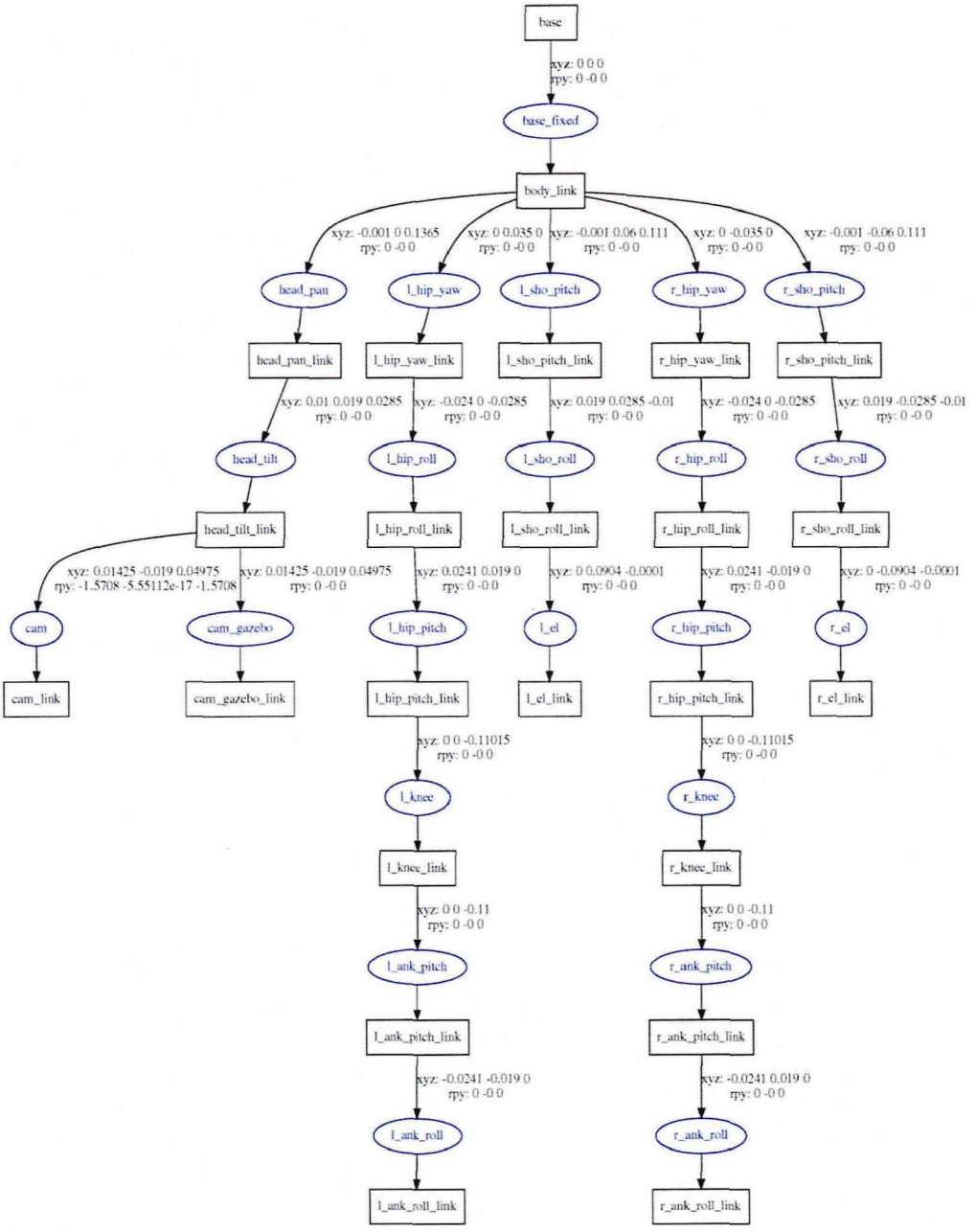


图 2-7 OP3 机器人 urdf 模型整体结构图

Fig. 2-7 Overall structure diagram of OP3 robot urdf model

OP3 机器人 KDL 配置的第一步首先需要处理机器人的 urdf 以及 xacro 文件。urdf 文件是 ROS 用于描述机器人所有元素的模型文件，其中包含了机器人的各个连杆与关节、传感器执行器等插件，方便在 ROS 中进行仿真实验，urdf 文件导出 OP3 机器人的整体结构如图 2-7 所示。为了便于进行 OP3 机器人各个部分的运动学动力学分析，将整体 urdf 文件分解成 xacro 文件，分别为包含 OP3 机器人的关节参数以及连杆位置坐标系

中国知网 https://www.cnki.net

的头部腿部手臂 xacro 文件，还有包含 OP3 机器人连杆对应惯性张量矩阵的惯性 xacro 文件，固连在躯干连杆上的 IMU 传感器参数使用 xacro 单独封装，便于调用以及修改频率。

2.4.1 人形机器人运动链构建

针对 urdf 模型中的整体结构，对人形机器人进行不同部分不同单元的 KDL 建模。KDL 中的人形机器人运动建模可分为三个部分，首先由机器人的关节与连杆组成最小单元 KDL segment。segment 可以理解为机器人关节单元，对应着人形机器人的关节以及连杆，其中会包含关节连杆以及驱动等相关信息。一系列的 segment 可以组成核心单元 KDL chain，chain 为人形机器人运动学动力学分析的核心部分，其构造形式类似于一般使用 D-H 参数构造机器人的运动学通链，机器人各个部分的运动学动力学求解也是从各个运动链上出发。因为人形机器人的头部对机器人的运动控制影响不大，所以主要需要建立四个运动链，分别是左腿右腿以及左臂右臂运动链。最后综合机器人所有 chain 可以组成机器人最高单元 tree，其代表了整个人形机器人的运动学与动力学参数。

进行人形机器人运动学动力学求解的第一步首先是建立起从机器人躯干中心到各个部分末端的运动链。从urdf文件中可以看出，body_link即为人形机器人的躯干中心。设定机器人的body_link为各个部分chain的起点，使用getChain()函数，可以分别构造出body_link到r_el_link与l_el_link的左右手臂运动链，body_link到l_ank_roll_link与r_ank_roll_link的左右腿运动链。其中手臂运动链包含了肩膀的俯仰横滚与肘横滚一共三个旋转关节，腿部运动链包含髋部偏航横滚俯仰、膝俯仰以及踝部横滚俯仰一共六个旋转关节。

2.4.2 人形机器人运动学求解器

建立完人形机器人各个部分的运动链后需要为每个链创建单独的求解器以及对应的特定关节状态数组 JntArray。求解器负责调用函数进行运动学动力学部分的求解，而关节状态数组负责存储对应运动链的关节状态信息。针对人形机器人的关节状态信息，分别需要建立关节位置、关节速度以及关节扭矩三种状态数组。下文中分别用 Jnt_q，Jnt_v 以及 Jnt_t 代替。

(1) 正运动学求解器：人形机器人的正运动学求解需要创建对应运动链的正运动学求解器。将机器人运动链导入 ChainFkSolverPos_recursive 分别构造出对应运动链的求解器。然后将存储在 Jnt_q 中人形机器人的实时关节角通过 JntToCart()函数进行从关节空间到笛卡尔空间的机器人正运动学求解。对于人形机器人的腿部与手臂，使用 JntToCart()可以分别求得手臂与腿部的末端位姿，存储在一个由三维旋转变换矩阵 R 和位置向量 V 组成的四维 KDL Frame 中。

(2) 雅可比矩阵求解器：求解人形机器人关节空间与笛卡尔空间的映射，还需要用

中国知网 https://www.cnki.net

到各个运动部分的雅可比矩阵。所以首先进行人形机器人运动链的雅可比求解器ChainJntToJacSolver构建，然后通过将关节位置Jnt_q代入JntToJac()即可求得每个运动链对应的雅可比矩阵。人形机器人的关节空间的速度可以映射到执行末端(手、足)在操作空间的速度，这种映射可以通过一个矩阵即几何雅可比矩阵来描述。

(3) 逆运动学位置求解器：KDL库中对人形机器人的逆运动学位置求解使用数值法的求解方式。逆运动学关节位置求解器一共有三种，分别是Levenberg-Marquardt法、Newton-Raphson以及带关节限位的Newton-Raphson迭代法。本文使用的逆运动学位置求解器为Newton-Raphson迭代法求解器。首先构造人形机器人运动链的逆运动学关节位置求解器ChainIkSolverPos，然后将规划好的末端位姿存储在一个Frame中，连同读取的当前关节角数组一起使用CartToJnt()进行求解。以人形机器人的腿部逆运动学为例，对KDL库中的纯Newton-Raphson迭代法的求解过程作如下简单描述。

首先将人形机器人腿部正运动学方程组改写成以下形式：

$$f=\begin{bmatrix} fk_1(q_1\cdots q_6)-p_{goal1} \\ \vdots \\ fk_6(q_1\cdots q_6)-p_{goal6} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \tag{2-27}$$

其中$fk_1,\ldots fk_6$表示的人形机器人腿部的正运动学函数，操作空间共有6个自由度。$q_1,\ldots q_6$表示腿部的6个关节，p_{goal}表示足端在操作空间维度的目标点。然后对正运动学函数求解关于每个关节角的偏微分，最后得到腿部的解析雅可比矩阵。

$$f'=J=\begin{bmatrix} \frac{\partial fk_1}{\partial q_1} & \cdots & \frac{\partial fk_1}{\partial q_6} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial fk_6}{\partial q_1} & \cdots & \frac{\partial fk_6}{\partial q_6} \end{bmatrix} \tag{2-28}$$

最后使用迭代法求解下一个腿部关节的位置：

$$\begin{bmatrix} q_{1(k+1)} \\ \vdots \\ q_{6(k+1)} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} q_{1(k)} \\ \vdots \\ q_{6(k)} \end{bmatrix}+J^{-1}\begin{bmatrix} Err_1 \\ \vdots \\ Err_6 \end{bmatrix} \tag{2-29}$$

其中：

$$Err=f(x_k) \tag{2-30}$$

表示当前的误差(目标点的位姿-当前点的位姿)，与式(2-27)相反。雅克比逆矩阵在不满秩时使用雅可比伪逆矩阵。

(4) 逆运动学速度求解器：人形机器人关节速度的求解过程为逆运动学位置求解的中间步骤。关节位置求解迭代的本质就是使用雅可比矩阵将运动链末端速度映射到关节

中国知网 https://www.cnki.net

速度，并在上一个关节位置上进行迭代以获得下一个关节位置。第四章中需要使用力控制对摆动相的轨迹进行跟随，所以也需要对人形机器人腿部摆动时的关节速度进行求解。逆运动学关节速度求解器一共有四种，本文使用的是基于 Householder 的 SVD 分解法。构造关于人形机器人运动链的 ChainIkSolverVel_pinv 求解器，将规划好的运动链末端速度以及角速度存入 Twist 中，与当前关节位置信息一起使用求解器函数 CartToJnt() 求解出各个关节的速度状态 Jnt_v。

2.4.3 人形机器人动力学求解器

人形机器人运动学模型具体描述了机器人在基坐标系下的末端位姿，求解出期望位姿下的关节角度之后使用关节位置控制可以采用运动学原理伺服到各个关节。但是在处理机器人末端力和力矩输出时，就需要对机器人动力学模型[77]进行分析求解。由于在前文中已经完成了人形机器人在 KDL 中的运动链建模，所以在此可以直接进行人形机器人动力学求解器的配置以及求解。

(1) 动力学参数求解器：为了使人形机器人腿部末端力和力矩输出时提供更加稳定快速，还需要对机器人单腿的整体动力学参数进行分析。用拉格朗日形式表示机器人腿部动力学模型

$$M(q)\ddot{q}+C(q,\dot{q})\dot{q}+G(q)=S^{T}\tau+J_{c}^{T}F_{c} \tag{2-31}$$

其中，$q=(q_0,...,q_6)$表示人形机器人腿部的关节角度，$M(q)\in\mathbb{R}^{6\times6}$为惯性矩阵，是一个正定对称矩阵，$C(q,\dot{q})\in\mathbb{R}^{6}$为科里奥利矩阵，$G(q)\in\mathbb{R}^{6}$为机器人引力项，$S\in\mathbb{R}^{6}$为驱动关节权重矩阵，$\tau\in\mathbb{R}^{6}$为驱动关节输出力矩，$J_c\in\mathbb{R}^{6\times6}$为六个线性无关约束力(矩)的接触雅可比矩阵，$F_c\in\mathbb{R}^{6}$为足端与地面之间的接触力。

使用人形机器人腿部的运动链以及重力加速度向量生成 ChainDynParam 动力学参数求解器。惯性项通过将腿部关节位置与速度状态数组导入 JntToMass()函数，使用 CRB 算法计算；科氏力项(包含重力)通过将关节位置状态数组导入 JntToCoriolis()函数，使用逆动力学将关节加速度和外力置为 0 得到；重力项通过将腿部关节位置状态数组导入 JntToGravity()函数，使用逆动力学将关节速度、加速度和外力置为 0 得到。

(2) 逆动力学求解器：由于本文对人形机器人控制方法的研究以及运动的主体部分为腿部，所以只对机器人腿部进行动力学求解器建模。使用腿部的运动链以及重力加速度向量生成 chainidsolver_recursive_newton_euler 逆动力学求解器。该求解器使用牛顿欧拉法进行逆动力学求解，将 OP3 腿部运动链当前关节位置、速度以及加速度状态数组和运动链所受三维线性力以及三维旋转力组成的 Wrenches 旋量数组一起导入求解器的 CartToJnt()函数即可获得关节的输出扭矩。具体的机器人关节扭矩使用牛顿欧拉法在 KDL 中的求解主要可分为三个步骤：计算每个连杆质心的速度与加速度；计算产生这些加速度所需要的合力；计算其他连杆通过关节对每个连杆施加的力。

中国知网 https://www.cnki.net

KDL 中的牛顿欧拉法的具体实现来源于《Rigid Body Dynamics Algorithms》[80]中的逆动力学算法，其算法伪代码如下图所示。

Basic Equations:

$\boldsymbol{v}_0 = \boldsymbol{0}$

$\boldsymbol{a}_0 = -\boldsymbol{a}_g$

$\boldsymbol{v}_i = \boldsymbol{v}_{\lambda(i)} + \boldsymbol{S}_i \dot{\boldsymbol{q}}_i$

$\boldsymbol{a}_i = \boldsymbol{a}_{\lambda(i)} + \boldsymbol{S}_i \ddot{\boldsymbol{q}}_i + \dot{\boldsymbol{S}}_i \dot{\boldsymbol{q}}_i$

$\boldsymbol{f}_i^B = \boldsymbol{I}_i \boldsymbol{a}_i + \boldsymbol{v}_i \times^* \boldsymbol{I}_i \boldsymbol{v}_i$

$\boldsymbol{f}_i = \boldsymbol{f}_i^B - \boldsymbol{f}_i^x + \sum_{j \in \mu(i)} \boldsymbol{f}_j$

$\boldsymbol{\tau}_i = \boldsymbol{S}_i^T \boldsymbol{f}_i$

Equations in Body Coordinates:

$\boldsymbol{v}_0 = \boldsymbol{0}$

$\boldsymbol{a}_0 = -\boldsymbol{a}_g$

$\boldsymbol{v}_{Ji} = \boldsymbol{S}_i \dot{\boldsymbol{q}}_i$

$\boldsymbol{c}_{Ji} = \dot{\boldsymbol{S}}_i \dot{\boldsymbol{q}}_i$

$\boldsymbol{v}_i = {}^i\boldsymbol{X}_{\lambda(i)} \boldsymbol{v}_{\lambda(i)} + \boldsymbol{v}_{Ji}$

$\boldsymbol{a}_i = {}^i\boldsymbol{X}_{\lambda(i)} \boldsymbol{a}_{\lambda(i)} + \boldsymbol{S}_i \ddot{\boldsymbol{q}}_i + \boldsymbol{c}_{Ji} + \boldsymbol{v}_i \times \boldsymbol{v}_{Ji}$

$\boldsymbol{f}_i^B = \boldsymbol{I}_i \boldsymbol{a}_i + \boldsymbol{v}_i \times^* \boldsymbol{I}_i \boldsymbol{v}_i$

$\boldsymbol{f}_i = \boldsymbol{f}_i^B - {}^i\boldsymbol{X}_0^* \boldsymbol{f}_i^x + \sum_{j \in \mu(i)} {}^i\boldsymbol{X}_j^* \boldsymbol{f}_j$

$\boldsymbol{\tau}_i = \boldsymbol{S}_i^T \boldsymbol{f}_i$

Algorithm:

$\boldsymbol{v}_0 = \boldsymbol{0}$

$\boldsymbol{a}_0 = -\boldsymbol{a}_g$

for $i = 1$ to N_B do

  $[\boldsymbol{X}_J, \boldsymbol{S}_i, \boldsymbol{v}_J, \boldsymbol{c}_J] =$ jcalc(jtype(i), $\boldsymbol{q}_i, \dot{\boldsymbol{q}}_i$)

  ${}^i\boldsymbol{X}_{\lambda(i)} = \boldsymbol{X}_J \boldsymbol{X}_T(i)$

  if $\lambda(i) \neq 0$ then

    ${}^i\boldsymbol{X}_0 = {}^i\boldsymbol{X}_{\lambda(i)} {}^{\lambda(i)}\boldsymbol{X}_0$

  end

  $\boldsymbol{v}_i = {}^i\boldsymbol{X}_{\lambda(i)} \boldsymbol{v}_{\lambda(i)} + \boldsymbol{v}_J$

  $\boldsymbol{a}_i = {}^i\boldsymbol{X}_{\lambda(i)} \boldsymbol{a}_{\lambda(i)} + \boldsymbol{S}_i \ddot{\boldsymbol{q}}_i + \boldsymbol{c}_J + \boldsymbol{v}_i \times \boldsymbol{v}_J$

  $\boldsymbol{f}_i = \boldsymbol{I}_i \boldsymbol{a}_i + \boldsymbol{v}_i \times^* \boldsymbol{I}_i \boldsymbol{v}_i - {}^i\boldsymbol{X}_0^* \boldsymbol{f}_i^x$

end

for $i = N_B$ to 1 do

  $\boldsymbol{\tau}_i = \boldsymbol{S}_i^T \boldsymbol{f}_i$

  if $\lambda(i) \neq 0$ then

    $\boldsymbol{f}_{\lambda(i)} = \boldsymbol{f}_{\lambda(i)} + {}^{\lambda(i)}\boldsymbol{X}_i^* \boldsymbol{f}_i$

  end

end

图 2-8 逆动力学算法

Fig. 2-8 Inverse dynamics algorithm

为了方便下面对 KDL 中具体关于逆动力学求解，首先将算法与具体实现的定义相对应，其中

$v_i = v_{i-1} + s_i \dot{q}_i$ 表示以基坐标为参考，连杆 i 质心的速度；

$a_i = a_{i-1} + s_i \ddot{q}_i + v_i \times s_i \dot{q}_i$ 表示以基坐标为参考系，连杆 i 质心的加速度；

$v_i = {}^i X_{i-1} v_{i-1} + {}^i X_{i-1} s_i \dot{q}_i$ 表示以连杆 i 坐标系为参考系，连杆 i 质心的速度；

$a_i = {}^i X_{i-1} a_{i-1} + {}^i X_{i-1} s_i \ddot{q}_i + v_i \times s_i \dot{q}_i$ 表示以连杆 i 坐标系为参考系，连杆 i 质心的加速度；

$f_i = I_i a_i + v_i \times^* I_i v_i - f_{\text{external}}$ 表示以连杆 i 坐标系为参考系，连杆 i 质心的加速度；

$\tau_i = s_i f_i$ 表示为了产生 f_i，关节 i 需要输出的力矩或力。

将上述算法转换到具体的腿部逆动力学求解主要包括以下步骤：首先使用对腿部运动链使用 getSegment()中的 pose()函数求解从腿部每个关节的父连杆坐标系向子连杆坐标系的坐标变换 ${}^{\lambda(i)} X_i$；然后再使用 getSegment()中的 twist()函数求解出腿部的连杆速度，然后左乘 ${}^{\lambda(i)} X_i$ 的转置将速度的参考坐标系变换到本体坐标系上；然后可以求解连杆末端的速度变换为参考坐标系下的速度

$$v_i = {}^i X_{\lambda(i)} v_{\lambda(i)} + v_J \tag{2-32}$$

然后对连杆的加速度进行求解

中国知网 https://www.cnki.net

$$a_i = {}^{i}X_{\lambda(i)}a_{\lambda(i)} + S_i\ddot{q}_i + c_{Ji} + v_i \times v_{Ji}, c_{Ji} = 0 \tag{2-33}$$

获取腿部运动链的动力学参数(质量、惯性张量、连杆坐标系到连杆质心偏移)、求解父连杆通过关节施加给连杆的力 $f_i = I_i a_i + v_i \times^* I_i v_i - {}^{i}X_0^* f_i^x$，最后求得 $\tau_i = S_i^T f_i$。

完成 OP3 机器人动力学配置之后，仿真环境中机器人具体运动时刻动力学参数求解如图 2-9 和图 2-10 所示。

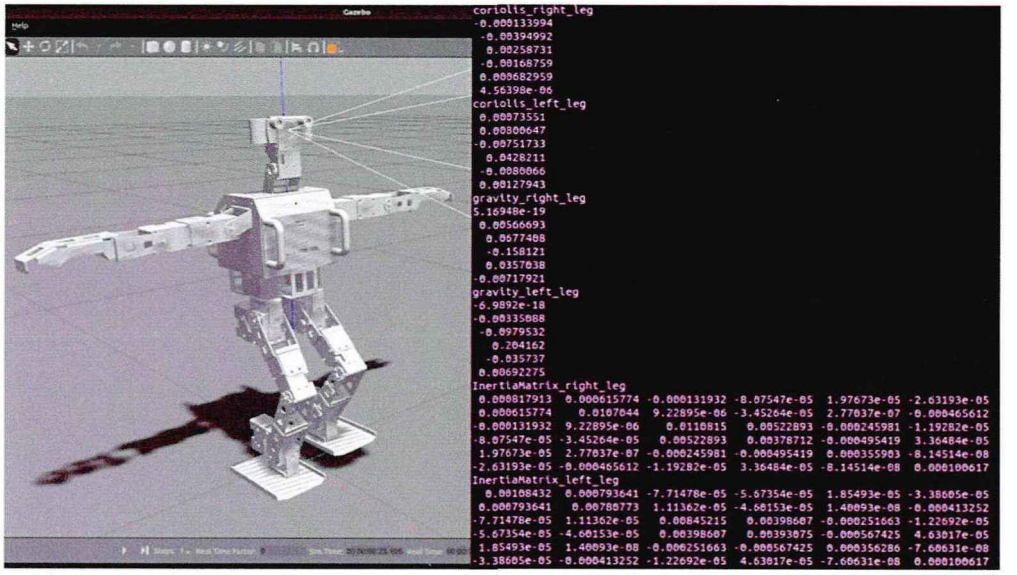


图 2-9 左脚摆动相动力学参数求解

Fig. 2-9 Solution of dynamic parameters of left foot swing phase

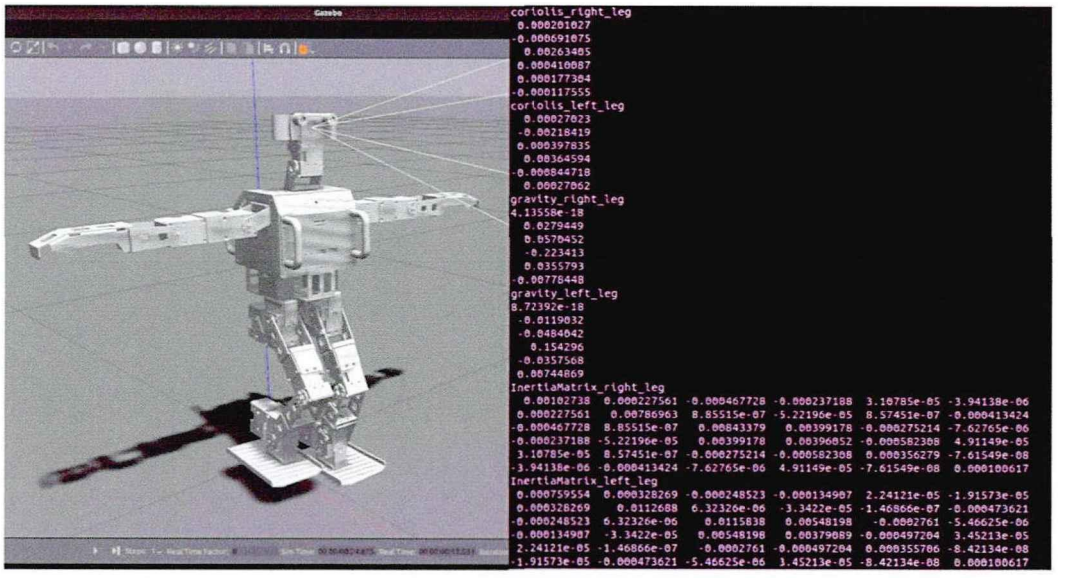


图 2-10 右脚摆动相动力学参数求解

Fig. 2-10 Solution of dynamic parameters of right foot swing phase

中国知网 https://www.cnki.net

2.5 本章小结

本章首先对本文使用的人形机器人平台 ROBOTIS-OP3 的硬件构成与参数进行了简单描述。然后从 OP3 的基本结构和组成部分出发，建立起常规人形机器人的一般运动拓扑结构，然后使用 D-H 法建立机器人各个部分的运动学模型，推导出机器人各个部分的运动学公式。最后针对人形机器人模型复杂的特点使用了 KDL 库进行逆运动学与动力学分析建模，对人形机器人各个部分进行了运动链构建以及求解器配置使用。为三四章节的机器人控制奠定了基础。

中国知网 https://www.cnki.net

3 基于模型预测控制的人形机器人步态规划方法

3.1 引言

许多人形机器人的步态生成方法通过使 ZMP 始终保持在机器人支撑多边形内的条件来保证运动过程中机器人的平衡稳定。但是人形机器人动力学的复杂性决定了很难直接进行 ZMP 的控制。本章研究了基于本质稳定的模型预测控制(Intrinsically Stable Model Predictive Control, IS-MPC)[81][82]算法搭建人形机器人步态规划框架的方法。在框架内部通过一个简化的线性倒立摆模型将 ZMP 的轨迹与机器人质心轨迹联系起来，同时附加运动学约束以及稳定性约束来优化生成的人形机器人 CoM 轨迹相对于 ZMP 轨迹保持有界。

3.2 整体控制框架

本文设计的人形机器人步态规划框架如图 3-1 所示。首先通过状态机确定当前的运动状态，然后根据时间划分给机器人不同的运动模式。随后将运动目标分别按照模式时序发送到起伏轨迹规划模块和 IS-MPC 模块进行最优化的期望的质心与足端轨迹生成。最后对轨迹进行处理，通过运动学控制器与机器人状态反馈伺服求解出期望的机器人关节位置，完成整个运动过程。

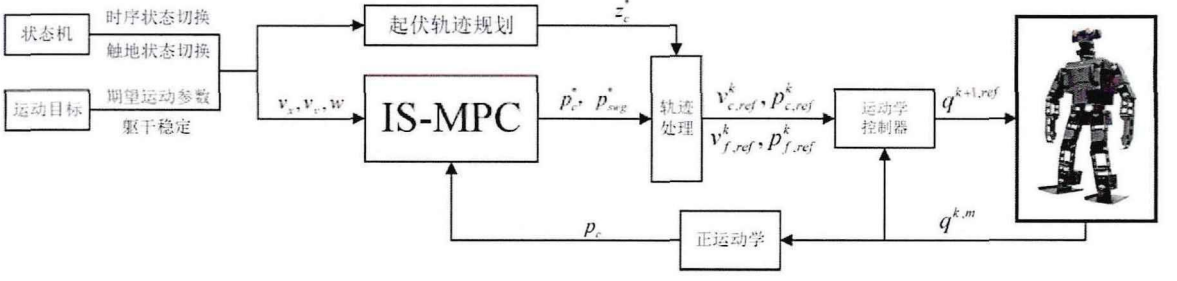


图 3-1 整体运动控制框图

Fig. 3-1 Integral motion control block diagram

3.3 IS-MPC 框架

考虑人形机器人是在地面上的行走步态生成问题，将机器人的全向驱动速度(v_x, v_y)和转向速度w作为生成运动轨迹的上层参考输入。其中v_x, v_y分别定义为机器人躯干坐

中国知网 https://www.cnki.net

标系下的质心速度在 x, y 方向上的分量，w 为机器人躯干的自转角速度，其方向与躯干偏航角相同。

定义 MPC 框架的采样时间为 δ。在本文中，假设参考速度 v_x, v_y 和 w 可用于预览范围 $T_p = P \cdot \delta$ 的步态生成，P 为预览范围内的采样数。在时刻 $t_k = k \cdot \delta$，$[t_k, t_k + T_p]$ 上的参考速度被发送到足迹生成模块，该模块使用二次规划作为最优化方法在相同的区间上生成候选足迹。其中，向量 $\hat{X}_f^k$ 和 $\hat{Y}_f^k$ 收集了足端的笛卡尔位置，上标表示这些位置是可以被 MPC 模块修改的候选位置，向量 Θ_f^k 收集足端方向且不发生改变。足迹生成模块还生成序列的时序 T_s^k。

将足迹生成模块的输出发送到 IS-MPC 约束模块以解决另一个二次规划优化问题，实时产生人形机器人 CoM 在控制时域 $T_c = C \cdot \delta$ 上的实际脚步位置 X_f^k 和 Y_f^k 以及轨迹 p_c^*。其中 C 为控制时域内的采样数，且 $T_c \le T_p$，即 $C \le P$。其中需要在约束中加入稳定性约束以保证 CoM 轨迹相对于 ZMP 轨迹有界。

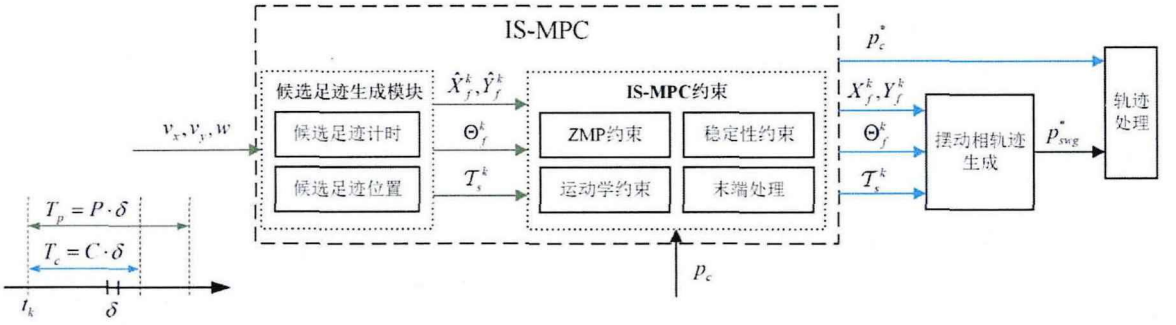


图 3-2 IS-MPC 控制框架

Fig. 3-2 IS-MPC control framework

最后使用上述预测的具有关联时序的脚步的位姿生成摆动脚轨迹 p_{swg}^*。连同 CoM 轨迹 p_c^* 一起发送给运动学控制器，运动学控制器进行微分处理产生关节速度输入以实现关节位置的输出跟踪。

3.4 候选足迹生成

人形机器人足迹生成模块与 IS-MPC 方案同步运行，并响应于参考速度来选择下一足迹的定时和候选位置。时间定义首先由参考速度的改变会影响步态时间和步长的原则确定， 然后通过二次规划优化选择候选足迹位置。对计时的定义如下所示。

在每个采样时刻 t_k，从 t_k 到 $t_k + T_p = t_{k+p}$ 时，候选足迹生成模块接收输入预览范围上的参考速度，如图 3-2 所示。在输出中其提供与相关定时相同间隔的候选足迹序列 $(\hat{X}_f^k, \hat{Y}_f^k, \hat{\Theta}_f^k)$。具体描述为

$$\hat{X}_f^k = (x_f^1 \cdots x_f^F)^T \tag{3-1}$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$\hat{Y}_f^k = (y_f^1 \cdots y_f^F)^T \tag{3-2}$$

$$\hat{\Theta}_f^k = (\theta_f^1 \cdots \theta_f^F)^T \tag{3-3}$$

以及

$$\mathcal{T}_s^k = \{T_s^1, \ldots, T_s^F\} \tag{3-4}$$

其中 $(x_f^j, y_f^j, \theta_f^j)$ 为预览范围中第 j 步的位姿，T_s^j 为从单支撑阶段开始到下一支撑阶段 $(j-1)$ 和第 j 步之间的步长持续时间。由于步长的持续时间是可变的，因此在每个 t_k 时刻，落在预览范围 T_p 内的步数 F 可能会发生变化。

3.4.1 候选足迹计时

人形机器人每一步持续时间 T_s 与该步开始时参考笛卡尔速度的大小 $v = (v_x^2 + v_y^2)^{1/2}$ 有关。选择三个机器人运动参数 $(\bar{v}, \bar{T}_s, \bar{L}_s)$，其中 $\bar{v}$ 是 v 的中心值，$\bar{T}_s$ 和 $\bar{L}_s$ 分别是步长持续时间和步长的相应值，$\bar{v} = \bar{L}_s / \bar{T}_s$。将 T_s 和 L_s 的变化与 $\bar{v}$ 的差值相对应，可得

$$v = \bar{v} + \Delta v = \frac{\bar{L}_s + \Delta L_s}{\bar{T}_s - \Delta T_s} \tag{3-5}$$

其中 $\Delta L_s = \alpha \Delta T_s$，能够得到

$$T_s = \bar{T}_s \frac{\alpha + \bar{v}}{\alpha + v} \tag{3-6}$$

由于当笛卡尔速度 v 保持不变时，无论沿着曲线还是直线路径的步长都不会发生改变，所以忽略参考角速度 w 在上式中的影响。

上式沿着预览范围 $[t_k, t_k + T_p]$ 迭代以获得足迹时间戳：

$$t_s^j = t_s^{j-1} + \bar{T}_s \frac{\alpha + \bar{v}}{\alpha + v(t_s^{j-1})} \tag{3-7}$$

其中 t_s^0 等于 t_k 之前最后一个足迹的时间戳。一旦 $t_s^j > t_{k+p}$，就停止迭代，丢弃最后生成超出预览范围的时间戳。最后产生的步长计时为 $\mathcal{T}_s^k = \{T_s^1, \ldots, T_s^F\}$，其中 $T_s^j = t_s^{j+1} - t_s^j$。

3.4.2 候选足迹位置

选择预览范围 $[t_k, t_k + T_p]$ 中各步的对应时间可以生成候选足迹的姿态。为此，使用在 T_p 上的参考速度作用下，通过整合以下模板模型得到机器人的参考轨迹：

$$\begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ w \end{pmatrix} \tag{3-8}$$

上式描述了人形机器人的全向运动模型，它允许机器人以任何方向沿着任何笛卡尔

中国知网 https://www.cnki.net

路径移动，以便执行例如横向行走、对角线行走等。其思想是在考虑机器人运动学约束的同时，根据时间$\mathcal{T}_s^k$将候选落足点分布在参考轨迹周围。

上述模型需要求解两个优化问题序列。一个是

$$\begin{cases} \min\limits_{\Theta_f^k} \sum_{j=1}^{F} (\theta_f^j - \theta_f^{j-1} - \int_{t_s^{j-1}}^{t_s^j} w(\tau)d\tau)^2 \\ \quad \text{subject to } \left|\theta_f^j - \theta_f^{j-1}\right| \le \theta_{\max} \end{cases} \tag{3-9}$$

其中$\theta_{\max}$是两个连续足迹之间允许的最大旋转。第二个优化问题是在运动学约束(3-17)下的

$$\min_{\hat{x}_f^k, \hat{y}_f^k} \sum_{j=1}^{F} (\hat{x}_f^j - x_f^{j-1} - \Delta x^j)^2 + (\hat{y}_f^j - \hat{y}_f^{j-1} - \Delta y^j)^2 \tag{3-10}$$

这里$(\hat{x}_f^0, \hat{y}_f^0)$是已知支撑脚在$t_k$处的位置。$\Delta x^j$和$\Delta y^j$形如下式

$$\begin{pmatrix} \Delta x^j \\ \Delta y^j \end{pmatrix} = \int_{t_s^{j-1}}^{t_s^j} R_\theta \begin{pmatrix} v_x(\tau) \\ v_y(\tau) \end{pmatrix} d\tau \pm R_j \begin{pmatrix} 0 \\ \ell / 2 \end{pmatrix} \tag{3-11}$$

其中，R_θ和R_j分别是与$\theta(\tau)$(机器人在任何给定时间τ的方向)和足迹方向θ_j相关联的旋转矩阵。ℓ是连续足迹之间的参考冠状距离。第二项的符号为左右脚步交替。

在此过程结束后，将带有相关计时$\mathcal{T}_s^k$的候选足迹序列$(\hat{X}_f^k, \hat{Y}_f^k, \hat{\Theta}_f^k)$发送到 IS-MPC 约束模块，生成最终的落足点位置$(\hat{X}_f^k, \hat{Y}_f^k)$，而落足点方向$\hat{\Theta}_f^k$和时间$\mathcal{T}_s^k$不发生改变。

3.5 IS-MPC 预测模型与约束

IS-MPC 使用线性倒立摆(LIP)作为预测模型，一共加入了三种约束条件。首先是 ZMP 的位置，它必须时刻处于由足迹序列和相关计时定义的支撑多边形内。第二类约束保证了生成的步长与人形机器人的运动学能力相适应，即保证机器人始终运动在工作空间下。第三个是稳定性约束，保证 MPC 方案生成的 CoM 轨迹相对于 ZMP 轨迹是有界的。前两个约束必须在整个控制时域内进行验证，而第三个约束是每个坐标上的单一标量条件。

3.5.1 预测模型

使用一个简化的线性倒立摆模型进行机器人质心与支撑足的规划。定义运动时的人形机器人坐标系如下，其原点位于当前支撑足的中心，x轴(矢状向)与支撑足对齐，y轴(冠状向)与x轴正交。在点足和有限尺寸足的 LIP 模型中，沿矢状轴和冠状轴的动力学都可由该解耦的恒等线性微分方程控制。

中国知网 https://www.cnki.net

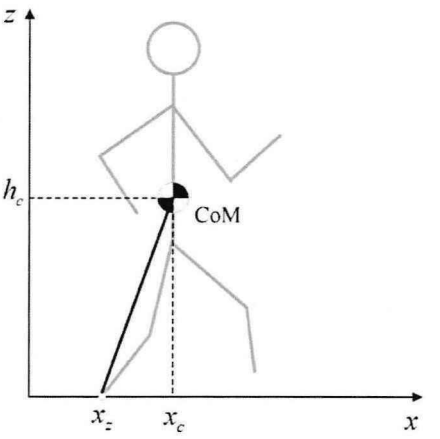


图 3-3 支撑足端与质心受力分析

Fig. 3-3 Force analysis of supporting foot end and centroid

考虑人形沿 x 轴前进方向进行运动，令 x_c 和 x_z 分别 CoM 和 ZMP 的坐标，LIP 动力学为

$$\ddot{x}_c = \eta^2(x_c - x_z) \tag{3-12}$$

其中 $\eta = \sqrt{g/h_c}$，g 为重力加速度，h_c 为 CoM 的恒定高度。在这个模型中，ZMP 位置 x_z 代表输入，而 CoM 位置 x_c 代表输出。

为了获得更平滑的轨迹，将 ZMP 速度 $\dot{x}_z$ 作为实际的控制输入。可以得到下面的三阶预测模型(LIP+动态扩展)：

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_c \\ \ddot{x}_c \\ \dot{x}_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \eta^2 & 0 & -\eta^2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_c \\ \dot{x}_c \\ x_z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \dot{x}_z \tag{3-13}$$

MPC 方案在采样间隔上使用分段常数控制。

$$\dot{x}_z(t) = \dot{x}_z^i, t \in [t_i, t_{i+1}) \tag{3-14}$$

在控制时域上满足形式为 $\left|\dot{x}_z^i\right| \le \gamma$ 的边界，其中 γ 为正常数。事实上在任何实际的步态生成问题中，参考速度 v_x，v_y 和 w 均有界，然后足迹生成模块将产生一个步长有下界足迹序列。这种时序性将反映在相关的 ZMP 约束中，这反过来又需要一个导数有界的分段连续轨迹 $x_z(t)$ 作为解。因此，对于 $t \in [t_i, t_{i+1}]$，可以得到

$$x_z(t) = x_z^i + (t - t_i)\dot{x}_z^i, \left|\dot{x}_z^i\right| \le \gamma \tag{3-15}$$

其中 $x_z^i = x_z(t_i)$。

IS-MPC 计划在控制时域上的通用迭代从 t_k 到 $t_k + T_c = t_{k+C}$。由于 $T_c < T_P$，因此，由足迹生成模块产生的 F 个候选足迹的子集落在控制时域内；用 $F' < F$ 表示它们的个数。MPC 迭代将生成：

中国知网 https://www.cnki.net

(1) 控制变量，即输入值 $\dot{x}_z^{k+i}, \dot{y}_z^{k+i}$，其中 $i=0,\ldots,C-1$；

(2) 其他决策变量，即实际足迹位置 (x_f^i, y_f^i)，其中 $j=0,\ldots,F'$；

(3) 作为副产品，输出历史 $x_c(t)$，$y_c(t)$，其中 $t\in[t_k, t_{k+C}]$，最终会用来驱动人形机器人的实际轨迹。

3.5.2 实时 ZMP 约束

第一种约束通过施加 ZMP 在控制时域内的所有时刻都位于当前支撑多边形内部来保证动态平衡。当人形机器人在第 j 个足迹上处于单足支撑时，ZMP 的容许区域是足迹的内部，其可以近似为尺寸为 $d_{z,x}$ 和 $d_{z,y}$ 的矩形，以 (x_f^i, y_f^i) 为中心，方向为 θ^j。由于 ZMP 轮廓是分段线性的，如式(3-15)所示，所以约束可以表示为

$$R_j^T\begin{pmatrix}\delta\sum_{l=0}^{i}\dot{x}_z^{k+l}-x_f^j\\ \delta\sum_{l=0}^{i}\dot{y}_z^{k+l}-y_f^j\end{pmatrix}\le\frac{1}{2}\begin{pmatrix}d_{z,x}\\ d_{z,y}\end{pmatrix}-R_j^T\begin{pmatrix}x_z^k\\ y_z^k\end{pmatrix} \tag{3-16}$$

如果满足上述采样时间的 ZMP 约束，那么由于 $x_z(t)$ 在每个采样间隔内是线性的，也将满足初始连续时间约束。上式约束必须在整个控制时域 $(i=0,\ldots,C-1)$ 和所有相关联的足迹 $(j=0,\ldots,F')$ 上施加，以保证约束的时效性。

上式约束在足迹方向 θ^j 上是非线性的，但是其并不是一个决策变量，只是从足迹生成模块继承而来。相反，约束在 x_f^i 和 y_f^i 以及 ZMP 速度输入中是线性的。

3.5.3 运动学约束

第二类约束为运动学约束，以确保所有落足点都能位于机器人腿部工作空间内。

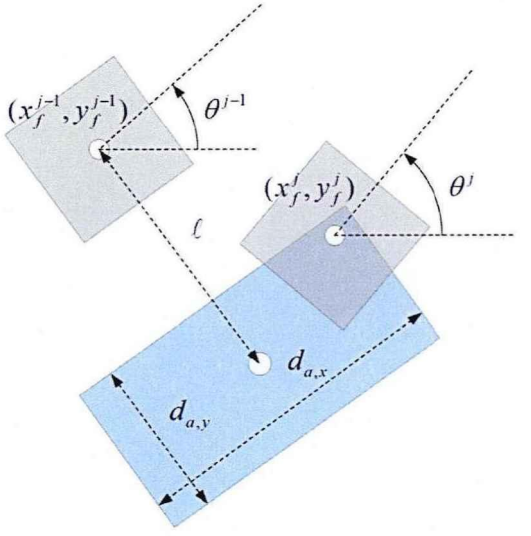


图 3-4 落足点的运动学约束

Fig. 3-4 Kinematic constraint on footstep placement

中国知网 https://www.cnki.net

考虑T_c中的第j步，支撑足以(x_f^{j-1}, y_f^{j-1})为中心，方向为θ^{j-1}。将可放置脚步的区域定义为具有相同朝向θ^{j-1}的矩形，其中心在冠状方向上偏离支撑脚中心一段距离ℓ。用$d_{a,x}$和$d_{a,y}$表示运动学容许的维数，则约束条件可以写为

$$R_{j-1}^T \begin{pmatrix} x_f^j - x_f^{j-1} \\ y_f^j - y_f^{j-1} \end{pmatrix} \leq \pm \begin{pmatrix} 0 \\ \ell \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} d_{a,x} \\ d_{a,y} \end{pmatrix} \tag{3-17}$$

正负标志交替表示两足交替支撑。上述约束必须在控制时域$(j = 1, \ldots, F')$内施加到所有足迹。

3.5.4 稳定性约束

由于 LIP 动力学本身是不稳定的，因此即使 ZMP 一直位于支撑多边形内，仍然可能发生 CoM 相对于 ZMP 发散的问题。在这种情况下，人形机器人的运动学限制会使得步态也相对变得不可行。所以额外加入了稳定性约束保证机器人 CoM 轨迹相对于 ZMP 保持有界。

为了保证 CoM 相对于 ZMP 的有界性，忽略动态扩展并直接关注 LIP 系统。通过使用下列坐标变化：

$$\begin{aligned} x_s &= x_c - \dot{x}_c / \eta \\ x_u &= x_c + \dot{x}_c / \eta \end{aligned} \tag{3-18}$$

将(3-12)的 LIP 部分分解为稳定子系统和不稳定子系统

$$\begin{aligned} \dot{x}_s &= -\eta (x_s - x_z) \dot{x}_u \\ \dot{x}_u &= \eta (x_u - x_z) \end{aligned} \tag{3-19}$$

其中不稳定分量x_u也被称为运动发散分量(DCM)或捕获点。

尽管存在 LIP 不稳定性，但对于(3-15)的任意输入 ZMP 轨迹$x_z(t)$，存在x_u的特殊初始化，使得得到的输出 CoM 轨迹关于输入有界，同时这也是在x_u上的唯一初始条件。此时(3-19)的自由演化恰好抵消了相对于$x_z(t)$发散的强制演化分量。在下文中，t_k时刻的初始条件由$x_u(t_k) = x_u^k$表示，特殊初始化表示为

$$x_u^k = \eta \int_{t_k}^{\infty} e^{-\eta(\tau - t_k)} x_z(\tau) d\tau \tag{3-20}$$

其中，此特定初始化取决于 LIP 输入的未来值，即 ZMP 坐标x_z。

在控制时域的初始时刻t_k，涉及x_u的稳定性条件可以通过将(3-19)从x_u^k积分到(3-20)传播到其最终时刻t_{k+C}：

$$x_u^{k+C} = \eta \int_{t_{k+C}}^{\infty} e^{-\eta(\tau - t_{k+C})} x_z(\tau) d\tau \tag{3-21}$$

式(3-20)与等效的(3-21)可用于为 MPC 问题设置相应的约束条件。为此，继续使用x_z的分段线性曲线(3-15)来获得以下两个显式。

中国知网 https://www.cnki.net

使用(3-15)中的分段线性 x_z，可以将(3-20)写为

$$x_u^k = x_z^k + \frac{1-e^{-\eta\delta}}{\eta}\sum_{i=0}^{\infty} e^{-i\eta\delta}\dot{x}_z^{k+i} \tag{3-22}$$

而(3-21)变为

$$x_u^{k+C} = x_z^{k+C} + \frac{1-e^{-\eta\delta}}{\eta}e^{C\eta\delta}\sum_{i=C}^{\infty} e^{-i\eta\delta}\dot{x}_z^{k+i} \tag{3-23}$$

在(3-22)中，应该从逻辑上分离出控制时域内的 $\dot{x}_z^i$ 值，即 $i=k,\ldots,k+C-1$ 时的控制变量 $\dot{x}_z^i$。而从剩余值 $k+C$ 开始，将上式求和分成两部分，然后使用坐标变换(3-18)，将约束改写成预测模型 $(x_c,\dot{x}_c,x_z)$ 的实际状态变量的函数

$$\sum_{i=0}^{C-1} e^{-i\eta\delta}\dot{x}_z^{k+i} = -\sum_{i=C}^{\infty} e^{-i\eta\delta}\dot{x}_z^{k+i} + \frac{\eta}{1-e^{-\eta\delta}}\left(x_u^k - x_z^k\right) \tag{3-24}$$

从(3-22)与(3-24)之间的反演过程可以看出，前者表示对于给定的 $x_z(t)$ 在 t_k 处的稳定初始化，后者约束控制变量，以便相关的稳定初始化与 t_k 处的当前状态相匹配，所以(3-24)即为框架中需要的稳定性约束。而控制变量没有出现在条件(3-23)中，因为它只涉及控制范围结束时状态变量 x_u^{k+C} 的值。所以(3-23)即为 MPC 中的终端约束。

稳定性约束和终端约束都包含一个无限求和过程，这取决于控制时域之后的 ZMP 速度即 $\dot{x}_z^{k+C},\dot{x}_z^{k+C+1},\ldots$。由于这些约束量是通过 MPC 算法的未来迭代来确定的未知约束量，包含这些约束会使控制器无法实现。所以通过利用关于 v_x、v_y 和 w 的预览信息，在 t_k 处对这些 ZMP 速度做出有根据的推测，将其表示为 $\dot{x}_z^{k+C},\dot{x}_z^{k+C+1},\ldots$，作为最后的末端处理。

所以将稳定性约束(3-24)改写为

$$\sum_{i=0}^{C-1} e^{-i\eta\delta}\dot{x}_z^{k+i} = -\sum_{i=C}^{\infty} e^{-i\eta\delta}\dot{\tilde{x}}_z^{k+i} + \frac{\eta}{1-e^{-\eta\delta}}\left(x_u^k - x_z^k\right) \tag{3-25}$$

终端约束(3-23)变为

$$x_u^{k+C} = x_z^{k+C} + \frac{1-e^{-\eta\delta}}{\eta}e^{C\eta\delta}\sum_{i=C}^{\infty} e^{-i\eta\delta}\dot{\tilde{x}}_z^{k+i} \tag{3-26}$$

上述约束中的任一个皆可实现控制器中的稳定约束。

3.5.5 末端处理

根据人形机器人在控制时域结束后的状态不同，对应有三种 ZMP 速度的处理方法。分别是末端截断处理，末端周期性处理和末端预期处理。

(1) 末端截断处理：如果预览信息表明机器人预计会在控制时域的尽头停止，就令

中国知网 https://www.cnki.net

相应的 ZMP 速度都为零

$$\dot{x}_z^{k+i} = 0 \quad \text{for} \quad i \geq C \tag{3-27}$$

稳定性约束变为

$$\sum_{i=0}^{C-1} e^{-i\eta\delta} \dot{x}_z^{k+i} = \frac{\eta}{1-e^{-\eta\delta}} \left(x_u^k - x_z^k \right) \tag{3-28}$$

终端约束变为

$$x_u^{k+C} = x_z^{k+C} \tag{3-29}$$

(2) 末端周期性处理：由于 T_c 通常被选择为机器人步态周期或其倍数，所以机器人参考速度本身也在 T_c 中发生周期性变化。可以很容易地推导出与控制范围不同的复制周期的公式。使用通过在控制范围内无限复制 ZMP 速度获得的周期性末端处理

$$\begin{aligned} \dot{x}_z^{k+i} &= \dot{x}_z^{k+i-C}, \quad \text{for } i = C, \ldots, 2C-1 \\ \dot{\tilde{x}}_z^{k+i} &= \dot{\tilde{x}}_z^{k+i-C}, \quad \text{for } i \geq 2C. \end{aligned} \tag{3-30}$$

稳定性约束变为

$$\sum_{i=0}^{C-1} e^{-i\eta\delta} \dot{x}_z^{k+i} = \eta \frac{1-e^{-C\eta\delta}}{1-e^{-\eta\delta}} \left(x_u^k - x_z^k \right) \tag{3-31}$$

而终端约束变为

$$x_u^{k+C} - x_z^{k+C} = x_u^k - x_z^k. \tag{3-32}$$

(3) 末端预期处理：一般情况下，可以利用足迹生成模块产生的超出控制时域的候选足迹，推测出 $[T_c, T_p]$ 中的一次末端约束。分成两个阶段完成：首先，在 $[T_c, T_p]$ 中生成一条 ZMP 轨迹，该轨迹始终属于由 $\{(\hat{x}_f^F, \hat{y}_f^F, \theta_f^F), \ldots, (\hat{x}_f^F, \hat{y}_f^F, \theta_f^F)\}$ 定义的可容许 ZMP 区域。在第二阶段，每隔 δ 秒对该 ZMP 轨迹的时间导数进行采样。

用 $\dot{x}_{z,\text{ant}}^{k+i}$ 表示通过上述过程获得的样本，其中 $i = C, \ldots, P-1$。然后通过以下方式获得预期末端处理：设 $\dot{x}_z^{k+i} = \dot{x}_{z,\text{ant}}^{k+i}, i = C, \ldots, P-1$。然后对位于预览范围之后的末端 $\dot{x}_z^{k+i}, i = P, P+1, \ldots$ 剩余部分使用截断或周期约束处理。

稳定性约束则变为

$$\sum_{i=0}^{C-1} e^{-i\eta\delta} \dot{x}_z^{k+i} = -\sum_{i=C}^{P-1} e^{-i\eta\delta} \dot{x}_{z,\text{ant}}^{k+i} - \sum_{i=P}^{\infty} e^{-i\eta\delta} \dot{\tilde{x}}_z^{k+i} + \frac{\eta}{1-e^{-\eta\delta}} \left(x_u^k - x_z^k \right) \tag{3-33}$$

一旦为末端的剩余部分选择了任一种约束形式，都能推导出有限项组成的稳定性约束的封闭形式表达式，因此此时的约束仍然适合实时实现。

中国知网 https://www.cnki.net

3.5.6 算法迭代

综上所述可以得到 IS-MPC 的整体算法迭代实现。IS-MPC 算法的每一次迭代都基于预测模型和约束条件，加上稳定性约束条件，来解决一个优化问题。

$$\begin{aligned} \dot{X}_z^k &= \begin{pmatrix} \dot{x}_z^k & \cdots & \dot{x}_z^{k+C-1} \end{pmatrix}^T \\ \dot{Y}_z^k &= \begin{pmatrix} \dot{y}_z^k & \cdots & \dot{y}_z^{k+C-1} \end{pmatrix}^T \\ X_f^k &= \begin{pmatrix} x_f^1 & \cdots & x_f^{F'} \end{pmatrix}^T \\ Y_f^k &= \begin{pmatrix} y_f^1 & \cdots & y_f^{F'} \end{pmatrix}^T \end{aligned} \tag{3-34}$$

首先从上述变量中收集所有的 MPC 决策变量。然后优化问题可以总结表述为 ZMP 约束(3-16)，运动学约束(3-17)以及 x 和 y 方向的稳定性约束(3-25)下的

$$\min_{\substack{\dot{X}_z^k, \dot{Y}_z^k \\ X_f^k, Y_f^k}} \left\| \dot{X}_z^k \right\|^2 + \left\| \dot{Y}_z^k \right\|^2 + \beta \left(\left\| X_f - \hat{X}_f \right\|^2 + \left\| Y_f - \hat{Y}_f \right\|^2 \right) \tag{3-35}$$

利用从优化中获得的第一个决策变量，在一个采样区间内对 LIP 动力学进行积分，IS-MPC 算法的一般迭代流程如下。输入数据是候选足迹的序列 $(\hat{X}_f^k, \hat{Y}_f^k, \hat{\Theta}_f^k)$，与相关的计时 $\mathcal{T}_s^k$，以及用于足迹生成的上级参考速度。作为初始化，需要当前采样时刻 t_k 的 x_c、$\dot{x}_c$ 和 x_z。根据可用的传感器，可以使用测量数据(通常用于 CoM 变量)或当前模型预测(通常用于 ZMP 位置)。

t_k 处的 IS-MPC 迭代如下。

(1) 求解优化问题以获得 $\dot{X}_z^k, \dot{Y}_z^k, \dot{Z}_z^k$ 和 Y_f^k

(2) 从解中提取第一个控制样本 $\dot{x}_z^k, \dot{y}_z^k$。

(3) 令式(3-13)中的 $\dot{x}_z = \dot{x}_z^k$，当 $t \in [t_k, t_{k+1}]$ 时，由 $(x_c^k, \dot{x}_c^k, x_z^k)$ 积分得到 $x_c(t)$，$\dot{x}_c(t)$，$x_z(t)$。同理计算 $y_c(t)$，$\dot{y}_c(t)$，$y_z(t)$。

(4) 将 CoM 的三维轨迹定义为 $[t_k, t_{k+1}]$ 中的 $p_c^* = (x_c, y_c, z_c)$ 并返回。

(5) 并以未修正的计时 $\mathcal{T}_s^k$ 返回实际步序 $(X_f^k, Y_f^k, \Theta_f^k)$。

摆动脚轨迹生成模块使用脚步序列计算在 $[t_k, t_{k+1}]$ 中的 p_{swg}^* 与 p_c^* 即为最终优化得到的完整步态规划。

为了验证步态规划的最终效果，给定 T_c 进行了 CoM 轨迹生成，绘制出期望 CoM 轨迹相对 ZMP 轨迹的跟踪曲线图 3-5 所示。从轨迹跟随的具体图形中可以看出，通过本章步态优化规划框架规划出的质心轨迹时刻保持在参考 ZMP 轨迹的约束范围之内，与期望 ZMP 轨迹的仅在每一步结束时会产生 y 方向±0.01m 的偏差，其他时刻的 CoM 轨迹几乎没有误差，体现出很强的跟随性。

中国知网 https://www.cnki.net

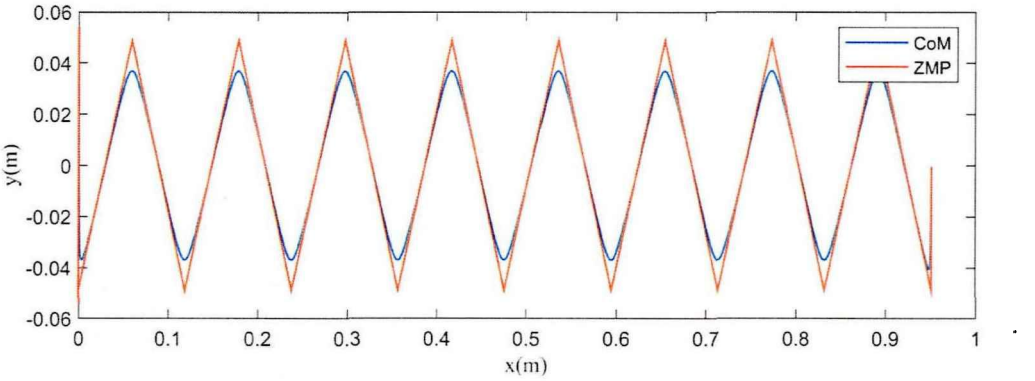


图 3-5 质心轨迹与参考 ZMP 轨迹

Fig. 3-5 CoM trajectory and reference ZMP trajectory

3.6 运动学控制器

运动学控制器主要负责两个部分的解算。首先是负责进行正运动学部分的解算，控制器通过机器人关节角度传感器读取机器人关节位置 $q^{k,m}$，并通过正运动学解算出足端位姿 $p^k_{f,m}$，再使用坐标系转换计算出质心的实时位姿 $p^k_{c,m}$。

IS-MPC 在采样区间内对 LIP 动力学进行积分，得到人形机器人 CoM 的参考轨迹位置和速度 $v^k_{c,ref}$，$p^k_{c,ref}$。同时在机器人单足支撑阶段中，生成每个摆动足的轨迹，以到达下一个目标足迹 $v^k_{f,ref}$，$p^k_{f,ref}$。运动学控制器通过当前的关节状态 $q^{k,m}$ 计算出双腿的雅可比矩阵并进行堆叠，最后通过雅可比矩阵计算出关节速度如下式：

$$\dot{q}^k = \begin{bmatrix} J^k_c \\ J^k_F \end{bmatrix}^{\#} \left[\begin{pmatrix} v^k_{c,ref} \\ v^k_{f,ref} \end{pmatrix} + K \begin{pmatrix} p^k_{c,ref} - p^k_{c,m} \\ p^k_{f,ref} - p^k_{f,m} \end{pmatrix} \right] \tag{3-36}$$

其中 $\begin{bmatrix} J^k_c \\ J^k_F \end{bmatrix}^{\#}$ 为堆叠后的雅可比矩阵的阻尼伪逆，$\begin{pmatrix} v^k_{c,ref} \\ v^k_{f,ref} \end{pmatrix}$ 为参考速度，K 为位置误差系数，$\begin{pmatrix} p^k_{c,ref} - p^k_{c,m} \\ p^k_{f,ref} - p^k_{f,m} \end{pmatrix}$ 为位置误差。最后通过关节速度与位置迭代得到期望的关节位置如下式：

$$q^{k+1,ref} = q^{k,m} + \delta \dot{q}^k \tag{3-37}$$

其中 δ 为采样时间。

中国知网 https://www.cnki.net

3.7 本章小结

本章基于IS-MPC算法搭建了人形机器人步态规划框架，优化生成人形机器人步态。该框架使用动态拓展LIP作为预测模型，以ZMP速度作为控制输入，实时产生实现来自期望运动目标的全方位运动指令的步态。MPC控制框架首先通过求解两个二次规划优化问题序列得到候选足迹序列，然后加入ZMP约束保证控制时域内的所有时刻人形机器人质心投影都位于当前支撑多边形内部来保证动态平衡；运动学约束保证步态轨迹不超出腿部工作空间；最后加入稳定性约束以确保所生成的CoM轨迹相对于ZMP轨迹有界，经过实验验证了优化得到步态规划具有很强的实时性与稳定性。设计了运动学控制器进行步态轨迹处理并最终得到了行走状态下期望的人形机器人关节角。

中国知网 https://www.cnki.net

4 基于足底力优化的人形机器人运动控制方法

4.1 引言

人形机器人在面对较为复杂的地形或是加快移动速度时，单纯的位置控制由于不考虑机器人自身刚性与地面的冲击，所以会导致触地的不稳定，降低机器人运动效率。本章首先建立人形机器人支撑时的虚拟模型[83]，进行足端稳定的约束分析，采用二次规划优化机器人足底力的方法来进行落地时的力分配，完成支撑相控制器设计。然后基于线性倒立摆模型进行摆动相规划，伺服控制关节完成摆动相控制器设计。最后与动力学模型结合加入腿部动力学前馈补偿，提高整体鲁棒性。

4.2 整体运动控制框架

本章整体的运动算法控制框图如下图所示。

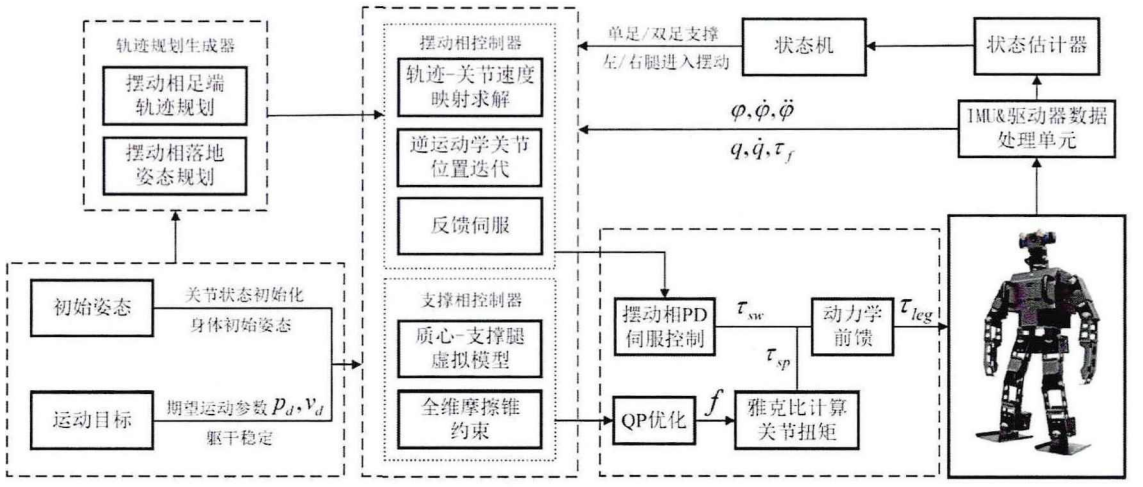


图 4-1 运动控制框图

Fig. 4-1 Motion control block diagram

首先给定机器人的运动目标以及初始化姿态，运动目标包括机器人步高站高以及期望的运动速度等运动参数，初始姿态为机器人运动之前需要达到的准备姿态。IMU&驱动器数据处理单元接收到机器人实时驱动器状态以及 IMU 信息之后进行处理，然后将腿部状态估计，将足端实时状态输送到状态机，状态机与计时器结合进行腿部相位的切换以及周期计数。根据腿部相位将整体控制器分为摆动相控制器与支撑相控制器两个部分，支撑相控制器使用质心-支撑腿虚拟模型，将期望质心规划映射到期望足力规划，

中国知网 https://www.cnki.net

通过稳定支撑的全维摩擦锥进行足底约束，最终使用二次规划方法优化出合适的足底力，将足底力使用雅克比矩阵映射到各个关节扭矩。轨迹规划生成器首先通过运动目标参数生成一条稳定的摆动相轨迹，摆动相控制器进行逆运动学求解出相应的关节位置，使用 PD 将伺服关节扭矩输出到关节驱动。最后将生成的摆动相与支撑相关节扭矩经过动力学前馈进行扭矩补偿，以达到最终的伺服效果。

4.3 支撑相控制器

OP3 机器人足底力优化首先需要建立机器人的质心-足端的虚拟模型，然后通过将期望的躯干质心规划伺服为质心虚拟力(力矩)映射到支撑脚，并结合力幅值约束以及全维摩擦锥约束通过二次规划求解得到对应的期望足底支撑力(力矩)。支撑相控制器的具体控制框图如图 4-2 所示。

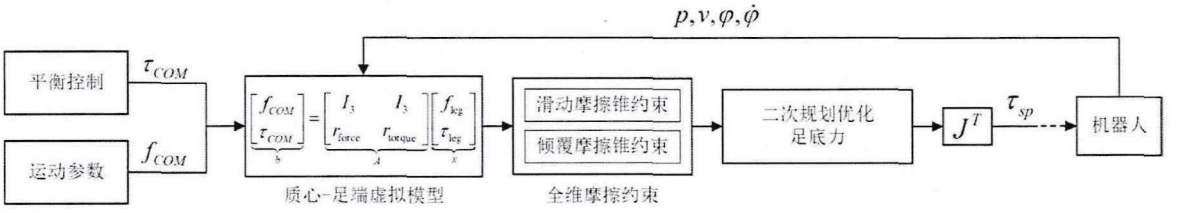


图 4-2 支撑相控制框图

Fig. 4-2 Supporting phase control block diagram

4.3.1 人形机器人虚拟模型

在支撑阶段，将人形机器人质心的虚拟模型规划分为 $\boldsymbol{f_{COM}}$ 和 $\boldsymbol{\tau_{COM}}$ 两部分。通过调节机器人的期望躯干虚拟力，使得机器人的速度与步高能够跟随给定的步行参数，如下式所示：

$$\boldsymbol{f_{COM}} = k_{p,f}^{com}(\boldsymbol{p_d} - \boldsymbol{p}) + k_{d,f}^{com}(\boldsymbol{v_d} - \boldsymbol{v}) \tag{4-1}$$

其中，$\boldsymbol{p}$ 为 OP3 机器人躯干相对与支撑脚坐标系的位置，$\boldsymbol{p_d}$ 为机器人的期望躯干位置。$\boldsymbol{v}$ 为机器人的实时速度，$\boldsymbol{v_d}$ 为期望的速度。$k_{p,f}^{com} \in \mathbb{R}^{3\times3}$ 是对角正定比例增益矩阵，$k_{d,f}^{com} \in \mathbb{R}^{3\times3}$ 是对角正定微分增益矩阵。

运动过程中的人形机器人实际方向相与前文给出躯干坐标系方向相同，其中 x 方向为机器人前进方向，y 方向为机器人侧向运动方向，z 方向为机器人站高变化方向。在实际规划中，对机器人的位置与速度规划并没有全部使用。对于 x 与 y 方向，主要使用速度规划，给定机器人的前进与侧向速度，再对速度积分求得对应的期望位置，因此相对应地减小 x 与 y 方向的位置误差系数；而在 z 方向，则主要使用位置规划，规划机器人质心在 z 方向的偏移最终得到机器人的期望站高，再对位置微分求得期望 z 方向速度，

中国知网 https://www.cnki.net

同时相对减小 z 方向的速度增益系数。

支撑阶段的机器人躯干质心的三维虚拟扭矩即为机器人身体姿态的参考，故对机器人的期望扭矩进行规划如下

$$\boldsymbol{\tau}_{COM}=k_{p,\tau}^{com}(\boldsymbol{\phi}_d-\boldsymbol{\phi})+k_{d,\tau}^{com}(\dot{\boldsymbol{\phi}}_d-\dot{\boldsymbol{\phi}}) \tag{4-2}$$

式中，$\boldsymbol{\phi}=[\phi_x,\phi_y,\phi_z]$ 为机器人的当前姿态欧拉角，$\boldsymbol{\phi}_d$ 为机器人的期望姿态欧拉角。$\dot{\boldsymbol{\phi}}$ 为机器人的躯干角速度，$\dot{\boldsymbol{\phi}}_d$ 为期望的躯干角速度。$k_{p,\tau}^{com}\in\mathbb{R}^{3\times3}$ 为比例增益矩阵，$k_{d,\tau}^{com}\in\mathbb{R}^{3\times3}$ 为微分增益矩阵。

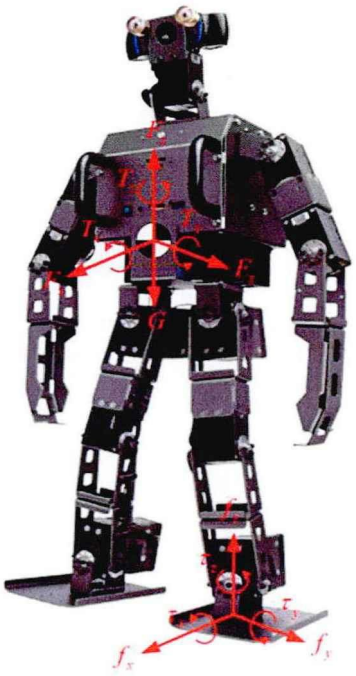


图 4-3 躯干-支撑腿模型

Fig. 4-3 Torso-support leg model

OP3 机器人的质心位置集中与躯干几何中心上，即为腿部髋关节中间的 body link。在 OP3 机器人运动过程中，将机器人看做一个整体进行受力分析，OP3 机器人支撑脚受到来自地面的支持力 $\boldsymbol{f}_{leg}$ 与足端平衡扭矩 $\boldsymbol{\tau}_{leg}$，躯干中心受到垂直向下的重力 $\boldsymbol{G}$。将这三个力分别沿躯干坐标系中的 x，y，z 轴进行分解，可以计算出作用在躯干质心上的虚拟力与力矩的大小：

$$\begin{aligned}F_x&=f_x+G_x\\F_y&=f_y+G_y\\F_z&=f_z+G_z\end{aligned} \tag{4-3}$$

$$\begin{aligned}T_x&=-zf_y+yf_z+\tau_x\\T_y&=zf_x-xf_z+\tau_y\\T_z&=-yf_x+xf_y+\tau_z\end{aligned} \tag{4-4}$$

中国知网 https://www.cnki.net

其中(x,y,z)为支撑足在机器人躯干坐标系下的坐标。在人形机器人运动过程中，一般期望躯干的横滚角ϕ_x为0，所以重力在y方向上的分量几乎为0，G_x，G_y和G_z的大小可以写成：

$$\begin{aligned} G_x &= Mg\sin\phi_y \\ G_y &= 0 \\ G_z &= -Mg\sin\phi_y \end{aligned} \tag{4-5}$$

其中ϕ_y为机器人躯干俯仰角，M为机器人的质量，g为重力加速度。上述整理如下式

$$\begin{bmatrix} F_x - Mg\sin\phi_x \\ F_y - Mg\sin\phi_y \\ F_z - Mg\sin\phi_z \\ T_x \\ T_y \\ T_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -z & y & 1 & 0 & 0 \\ z & 0 & -x & 0 & 1 & 0 \\ -y & x & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_x \\ f_y \\ f_z \\ \tau_x \\ \tau_y \\ \tau_z \end{bmatrix} \tag{4-6}$$

综上所述，机器人质心处的期望虚拟力状态为$\begin{bmatrix} f_{COM} \\ \tau_{COM} \end{bmatrix}$，将质心虚拟力映射到支撑腿上，可以得到：

$$\underbrace{\begin{bmatrix} f_{COM} \\ \tau_{COM} \end{bmatrix}}_{b} = \underbrace{\begin{bmatrix} I_3 & I_3 \\ r_{force}\times & r_{torque}\times \end{bmatrix}}_{A} \underbrace{\begin{bmatrix} f_{leg} \\ \tau_{leg} \end{bmatrix}}_{x} \tag{4-7}$$

4.3.2 二次规划优化方程

从上述的躯干-支撑足的虚拟模型中得到关于足底力分配优化的问题，即希望得到能满足质心期望状态的足底力。为求解最佳的x可以构建如下的最优化问题，最小化式4-7两边的误差，将上式转化为QP优化的形式如下：

$$\begin{aligned} &min(Ax-b)^T S(Ax-b) \\ &s.t.\quad lb \le x \le ub, lbA \le C \le ubA \end{aligned} \tag{4-8}$$

其中$S \in \mathbb{R}^{6\times6}$为质心处期望虚拟力和扭矩的对角矩阵，$ub \in \mathbb{R}^{6\times1}$和$lb \in \mathbb{R}^{6\times1}$分别是足底力的上下边界向量，负责约束足底力幅值。$lbA \le C \le ubA$为OP3机器人的全维摩擦锥约束，其具体求解由下一小节给出。

将上述QP问题展开[84]为进一步优化问题，具体描述为

$$\begin{aligned} F(x) &= \min\|Ax-b\| + \alpha\|x\| = x^T A^T SAx + x^T \alpha W x - 2x^T A^T Sb \\ &s.t.\quad lb \le x \le ub, lbA \le C \le ubA \end{aligned} \tag{4-9}$$

其中$\alpha\|x\|$实现最小化满足优化所需要的合力幅值，最后将上式与QP优化形式对应得到：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{cases} H = 2A^T SA + 2\alpha W \\ g = -2A^T Sb \end{cases} \tag{4-10}$$

再将式(4-9)转换为 qpOASES 能够求解的问题形式为

$$\begin{aligned} &\min_x F(x) = \frac{1}{2}x^T Hx + x^T g \\ &s.t. \quad lb \le x \le ub, lbA \le C \le ubA \end{aligned} \tag{4-11}$$

4.3.3 全维摩擦锥约束

二次规划优化足底力问题的求解关键在于足底的摩擦约束[85][86]分析，其目的是保证机器人支撑时与地面不发生相对滑动转动，从而保持稳定的支撑状态。由于人形机器人具有六关节多自由度腿部与足端踝关节等结构，因此需要考量更多维度更多关节的摩擦约束与力幅值约束。

人形机器人脚与地面的接触约束包括相对位置和脚底姿态的约束，只有满足两种约束复合而成的全维摩擦锥约束才能保持脚底的稳定。将足端接触地面的具体约束分为摩擦力约束和倾覆力矩约束两个方面，假设地面摩擦系数为μ，则对地面摩擦力与力矩约束如式(4-12)所示。为了防止支撑脚滑动，在x、y方向上的基本摩擦约束由z方向上的支撑力求得的静摩擦力约束，而z方向上的力幅值大小规定正方向为向上，则上述摩擦约束可以写成如下形式：

$$\begin{aligned} -\mu f_z \le f_x \le \mu f_z \\ -\mu f_z \le f_y \le \mu f_z \\ 0 \le f_z \le f_{z,max} \end{aligned} \tag{4-12}$$

可活动踝关节的增加使机器人更容易调整脚的姿态，进而影响机器人的躯干姿态，但同时踝关节连接的平面足底在与地面接触时会有倾翻的危险，因此对机器人触地的倾翻力矩进行分析，将其约束在防止足面扭转的范围。人形机器人脚底为$d_x \times d_y$大小的矩形，其中d_x表示沿运动x方向的矩形长边，d_y表示沿侧向y的矩形短边，则有倾覆扭矩约束为：

$$\begin{aligned} -d_y f_z \le \tau_x \le d_y f_z \\ -d_x f_z \le \tau_y \le d_x f_z \\ -\frac{\mu f_z \sqrt{d_x^2 + d_y^2}}{16} \le \tau_z \le \frac{\mu f_z \sqrt{d_x^2 + d_y^2}}{16} \end{aligned} \tag{4-13}$$

将上述两部分约束合并为完整约束如下：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\underbrace{\begin{bmatrix}-\infty\\0\\-\infty\\0\\0\\-\infty\\0\\-\infty\\0\\-\infty\\0\end{bmatrix}}_{lbA} \le \underbrace{\begin{bmatrix}1&0&-\mu&0&0&0\\1&0&\mu&0&0&0\\0&1&-\mu&0&0&0\\0&1&\mu&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&-d_y&1&0&0\\0&0&d_y&1&0&0\\0&0&-d_x&0&1&0\\0&0&d_x&0&1&0\\0&0&-\frac{\mu\sqrt{d_x^2+d_y^2}}{16}&0&0&1\\0&0&\frac{\mu\sqrt{d_x^2+d_y^2}}{16}&0&0&1\end{bmatrix}}_{friction\ cone} \begin{bmatrix}f_x\\f_y\\f_z\\\tau_x\\\tau_y\\\tau_z\end{bmatrix} \le \underbrace{\begin{bmatrix}0\\\infty\\0\\\infty\\f_{z,max}\\0\\\infty\\0\\\infty\\0\\\infty\end{bmatrix}}_{ubA} \tag{4-14}$$

上述即为加入足端倾覆约束的全维摩擦约束 $lbA \le C \le ubA$，其中也包括 ub 和 lb 下的足力约束。将上述约束项加入二次规划问题后的使用 qpOASES 库进行求解，最后可以得到周期控制下的最优解 x 即为期望的足力 f 。

并通过雅可比矩阵得到相应的支撑腿关节力矩：

$$\tau_{sp} = -J^T f \tag{4-15}$$

其中 $J \in \mathbb{R}^{6\times6}$ 为机器人摆动腿对应的雅可比矩阵，且

$$\tau_{sp} = \begin{bmatrix}\tau_{hip}^{yaw} & \tau_{hip}^{roll} & \tau_{hip}^{pitch} & \tau_{knee}^{pitch} & \tau_{ankle}^{pitch} & \tau_{ankle}^{roll}\end{bmatrix}^T \tag{4-16}$$

4.4 摆动相控制器

人形机器人的摆动相控制器通过伺服期望的摆动相轨迹得到。第三章基于模型预测控制方法生成的 ZMP 约束下的摆动相稳定轨迹亦或是其他可以保持机器人稳定运动的规划轨迹都可以作为摆动相控制器的轨迹规划输入。摆动相控制器首先将期望的摆动相轨迹进行运动学处理，生成期望的关节位置，然后通过 PD 控制加入动力学前馈伺服出稳定跟随的关节力矩。

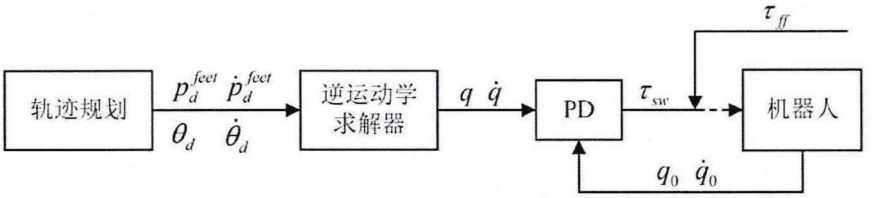


图 4-4 摆动相控制器

Fig. 4-4 Swing phase controller

中国知网 https://www.cnki.net

4.4.1 简化倒立摆足端轨迹规划

本节基于简化线性倒立摆模型的落足点规划原理进行了摆动相的轨迹规划。当人形机器人腿部进入摆动相时，对机器人的足端六维位姿分成三维位置和三维落地姿态分别进行规划。对于三维的落地姿态，需要加入平稳落地的姿态约束以保证平稳，由于人形机器人足底为平面，所以足端的最终状态期望是平行与地面，且足端在摆动相时的姿态不会影响到整体机器人的稳定运动，所有简单规划足端姿态为 0。最后将规划好的机器人期望末端轨迹通过逆运动学求解得到期望的关节位置与关节速度，然后通过 PD 控制器伺服到每个关节。

人形机器人摆动腿末端的轨迹规划可以分为 x, y, z 三个方向的平滑轨迹规划。运动过程中 y 方向的运动与 x 方向的规划方法相同，通过伺服对应方向的期望速度来达到对应的轨迹运动，所以下文仅给出关于机器人 x 方向的轨迹规划方法，y 方向轨迹即可同理得到。

将人形机器人的摆动相虚拟成弹簧倒立摆模型。完整虚拟模型控制分为跳跃高度控制，水平速度控制与姿态控制。但是在这里只使用水平速度控制来计算机器人摆动时的落足点。其核心思想是在足底在摆动相结束时第一次接触地面时的位置(落足点)决定了随后支撑相的加速度。其控制关键有三个：

(1) 水平前进速度(Forward Speed)。即为 OP3 水平方向的前进速度，在这里通常为躯干坐标系下的参考水平速度。

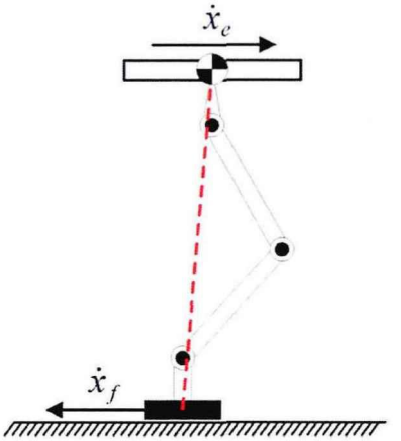


图 4-5 水平速度估计

Fig. 4-5 Forward speed estimated

(2) 净加速度(net forward acceleration)。支撑相开始到支撑相结束这段时间 OP3 机身水平速度增量。在摆动相时，忽略空气阻力，仅受重力时，机身水平速度不会改变。

(3) 中性点(neutral point)。对于每个水平速度，都有一个唯一的落地点，在此落地点上净加速度为 0。在原地跳跃，机器人中性点就在机器人躯干的正下方，在前行运动摆动时，中性点在前行方向上，前进越快，中性点离身体越远，因此，落足点决定了支

中国知网 https://www.cnki.net

撑相的净加速度，通过净加速度可以调整水平速度。

人形机器人落足点的计算包含两个因素：一个是通过估计水平速度，来估计中性点的位置；第二个是水平速度的误差用于计算净加速度，从而计算为了实现这个净加速度，落足点相对于中性点的偏移量。两者直接相加，得到落足点。

首先进行水平速度的状态估计 $\dot{x}_e$ 的计算。在摆动相时，不考虑空气阻力，仅受垂直方向的重力，水平速度不变。因此处于支撑相的腿可以为机器人提供当前水平速度的状态估计。

由于支撑腿末端相对于地面不会发生移动，所以可以从测得的机腿相对于躯干的运动中，推导出机器人质心水平速度相对于地面的运动：

$$\dot{x}_e = -\dot{x}_f \tag{4-17}$$

$\dot{x}_e$ 通过对每一时刻的质心位置微分得到：

$$\dot{x}_e = (x_{now} - x_{pre}) / \Delta t \tag{4-18}$$

上式中 x_{now} 和 x_{pre} 分别代表当前时刻与上一时刻的质心的 x 方向坐标，同时为了防止计算得到的质心水平速度发生突变，进行了一个简单的滤波进行处理。

$$\dot{x}_e = k_0 \dot{x}_{e0} + k_1 \dot{x}_e, k_0 + k_1 = 1 \tag{4-19}$$

其中 $\dot{x}_{e0}$ 为上一时刻水平速度的估计值。

完成机器人运动的实时水平速度估计之后便可进行落足点的求解，设 T_{sp} 为上一个支撑相的持续时间，即足底触地开始到足底离地的时间。则中性点计算如下：

$$x_{np} = \frac{\dot{x}_e T_{sp}}{2} \tag{4-20}$$

为了控制机器人水平速度，控制系统引入了不对称性。需要加速来稳定水平速度，以防止误差和外部干扰，并从一个水平速度改变到另一个水平速度。为了主动地给机器人变速，控制系统主动在落地点和中性点之间增加一个偏移量，使用水平速度误差的线性函数来确定该偏移量：

$$x_\Delta = k_{np}(\dot{x}_e - \dot{x}_d) \tag{4-21}$$

其中，k_{np} 是可调的反馈增益，$\dot{x}_e$ 是期望的机器人水平运动速度。

结合上述公式可得最后期望的摆动相末端位置为：

$$x_f = x_{np} + k_{np}(\dot{x}_e - \dot{x}_d) \tag{4-22}$$

人形机器人摆动相 z 方向轨迹即为从足端初始站高到期望步高的平滑轨迹规划。由于实际摆动过程只需给定 x 方向的速度幅值，y 方向保持恒定，即其相对于机身中心偏移值恒定，故可将 y 方向规划简化为其在躯干坐标系下的初始位置 y_0。同时为了保证机

中国知网 https://www.cnki.net

器人运动时的平稳，设定 x 方向与 z 方向的轨迹初始速度均为 0，最终 x 方向轨迹规划为一条平滑的插值三次样条曲线，z 方向的轨迹规划为三角函数曲线。最后机器人摆动相足端轨迹如式(4-23)所示，

$$\begin{cases} x_{sw}(t) = a_x t^3 + b_x t^2 + c_x t + d_x \\ \dot{x}_{sw}(t) = 3a_x t^2 + 2b_x t + c_x \end{cases}$$
$$\begin{cases} y_{sw}(t) = y_0 \\ \dot{y}_{sw}(t) = 0 \end{cases} \tag{4-23}$$
$$\begin{cases} z_{sw}(t) = a_z\left(1-\cos(b_z t)\right) + c_z \\ \dot{z}_{sw}(t) = a_z b_z \sin(b_z t) \end{cases}$$

对应的参数如式(4-24)和(4-25)所示

$$\begin{cases} a_x = (\dot{x}_f - \dot{x}_0)/T_{sw}^{\ 2} + 2(\dot{x}_0 T_{sw} + x_0 - x_f)T_{sw}^{\ 3} \\ b_x = (\dot{x}_f - \dot{x}_0)/2T_{sw} - \dfrac{3}{2}\left((\dot{x}_f - \dot{x}_0)/T_{sw} + 2(\dot{x}_0 T_{sw} + x_0 - x_f)T_{sw}^{\ 2}\right) \\ c_x = \dot{x}_0 \\ d_x = x_0 \end{cases} \tag{4-24}$$

$$\begin{cases} a_z = h_{step}/2 \\ b_z = 2\pi / T_{sw} \\ c_z = z_0 \end{cases} \tag{4-25}$$

其中 (x_0, y_0, z_0) 为机器人摆动足端初始位置，T_{sw} 为摆动相的持续时间，h_{step} 为机器人的步高。设定人形机器人站高为 0.22m，步高和步长分别为 0.03m 和 0.02m，绘制出此运动参数下的机器人腿部在躯干坐标系下 xOz 平面摆动相轨迹如图 4-6 所示。

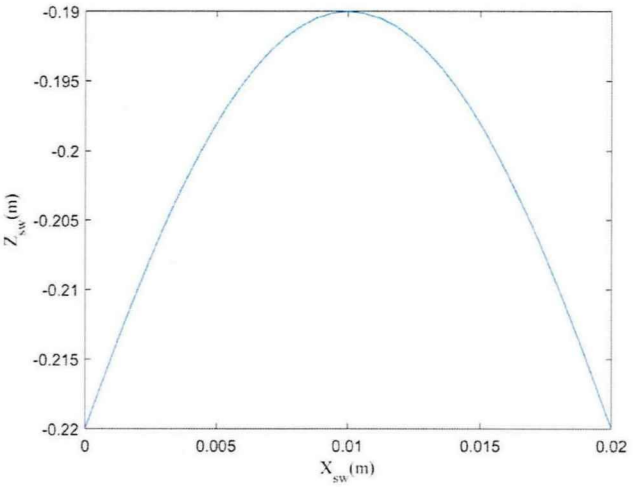


图 4-6 摆动相轨迹

Fig. 4-6 The trajectory of the swing phase

中国知网 https://www.cnki.net

4.4.2 摆动相 PD 伺服控制

对于摆动相的力矩伺服控制，有两种常用的轨迹跟随方案。第一种是通过将摆动相的期望位姿规划与摆动末端的状态反馈进行 PD 伺服，计算出足底的六维足端力，

$$\begin{aligned} f_{feet} &= k_{p,f}^{feet}(p_d^{feet} - p^{feet}) + k_{d,f}^{feet}(\dot{p}_d^{feet} - \dot{p}^{feet}) \\ \tau_{feet} &= k_{p,\tau}^{feet}(\theta_d - \theta) + k_{d,\tau}^{feet}(\dot{\theta}_d - \dot{\theta}) \end{aligned} \tag{4-26}$$

其中，$p_d^{feet} = [p_x \quad p_y \quad p_z]^T$ 为摆动脚的期望位置轨迹，$\theta_d = [a_x \quad a_y \quad a_z]^T$ 为期望的姿态轨迹。$k_{p,f}^{feet}, k_{p,\tau}^{feet} \in \mathbb{R}^{3\times3}$ 是对角正定比例增益矩阵，$k_{d,f}^{feet}, k_{d,\tau}^{feet} \in \mathbb{R}^{3\times3}$ 是对角正定微分增益矩阵。然后通过雅可比矩阵求解直接得到摆动腿各个关节扭矩：

$$\tau_{sw} = J^T \begin{bmatrix} f_{feet} \\ \tau_{feet} \end{bmatrix} \tag{4-27}$$

但是由于人形机器人的腿部关节较多，对每个关节的伺服精度要求也更高，因为即使每个关节误差不大但是最后也会导致机器人末端偏离期望较多，所以将腿部的力矩伺服控制分散到对腿部每个关节分别进行力矩的 PD 控制跟随是一个更合适的方法。同时对单个关节进行 PD 调参也相对于足端调参来的更加简单直观。首先通过简化的摆动足端控制模型或者直接使用逆运动学求解器可以求解出摆动相轨迹下的期望关节角 q，其中

$$q = \left(q_{hip}^{yaw} \quad q_{hip}^{roll} \quad q_{hip}^{pitch} \quad q_{knee} \quad q_{ankle}^{pitch} \quad q_{ankle}^{roll}\right) \tag{4-28}$$

然后使用逆运动学速度求解器带入轨迹速度矩阵进行期望的关节速度 $\dot{q}$ 求解。然后从关节电机编码器上读取每一时刻的实时关节角 q_0 与关节速度 $\dot{q}_0$，与期望的关节角关节速度通过 PD 伺服得到关节扭矩

$$\tau_{sw} = k_{p,f}(q - q_0) + k_{d,f}(\dot{q} - \dot{q}_0) \tag{4-29}$$

其中，$k_{p,f} \in \mathbb{R}^{6\times6}$ 是对角正定比例增益矩阵，$k_{d,f} \in \mathbb{R}^{6\times6}$ 是对角正定微分增益矩阵。

4.5 动力学前馈补偿

人形机器人对关节控制的精准度与实时性要求很高，同时力矩控制相较位置控制对反馈补偿的需求也更高，所以支撑相与摆动相简化求解得到的关节扭矩 τ_{sp}, τ_{sw} 不能完全保证人形机器人按照规划达到稳定的运动效果。因此在摆动相与支撑相规划出 τ_{sp}, τ_{sw} 之后需要进行动力学前馈补偿。对应的统一动力学公式如下所示

$$M(q)\ddot{q} + C(q,\dot{q})\dot{q} + G(q) = S^T\tau + J^T f_r \tag{4-30}$$

其中 $M(q) \in \mathbb{R}^{6\times6}$ 为机器人腿部的惯性矩阵，$C(q,\dot{q}) \in \mathbb{R}^{6\times1}$ 为腿部的科氏力矩阵，

中国知网 https://www.cnki.net

$G(q)\in\mathbb{R}^{6\times1}$ 为重力势能矩阵，$S\in\mathbb{R}^{6\times6}$ 为驱动关节选择矩阵，J 为对应的腿部雅可比矩阵，$(q,\dot{q},\ddot{q})$ 分别为当前腿部的关节位置速度加速度。f_r 为腿部末端产生的广义接触力。上述对应的矩阵均可使用第二章 KDL 库中的动力学求解器求得。支撑相的完整关节扭矩求解通过式(4-29)变换得到

$$\tau_{sp}=M(q)\ddot{q}+C(q,\dot{q})\dot{q}+G(q)-J^{T}f_r \tag{4-31}$$

摆动相的动力学前馈与支撑相的有所区别，由于摆动相不与地面接触，所以摆动相动力学公式中接触力为 0，机器人腿部末端的速度与关节速度如下式

$$\dot{p}=J\dot{q} \tag{4-32}$$

其中，p 为摆动相的期望轨迹，对上式两边求导可以得到

$$\ddot{q}=J^{\dagger}(\ddot{p}-\dot{J}\dot{q}) \tag{4-33}$$

其中 $J^{\dagger}$ 为腿部的雅可比矩阵伪逆，最后与(4-29)结合推导出摆动相的完整关节扭矩公式为

$$\tau_{sw}=M(q)J^{\dagger}(\ddot{p}-\dot{J}\dot{q})+C\dot{q}+G+k_{p,f}(q-q_0)+k_{d,f}(\dot{q}-\dot{q}_0) \tag{4-34}$$

综上即可得到机器人双腿的关节扭矩 $\tau=\begin{bmatrix}r_{sp} & r_{sw}\\ l_{sp} & l_{sw}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\tau_{sp}\\ \tau_{sw}\end{bmatrix}$，其中 $\begin{bmatrix}r_{sp} & r_{sw}\\ l_{sp} & l_{sw}\end{bmatrix}$ 为左右腿对应的摆动支撑状态。

4.6 本章小结

本章进行了人形机器人支撑相的足底力优化分配与全身力控制方法的研究。该方法能够减小人形机器人落地时与地面接触所产生的反作用力，增强机器人的稳定性。本章的控制方法将人形机器人的控制器分为支撑相控制器与摆动相控制器两个部分，其中支撑相控制器针对 OP3 机器人支撑相时的稳定支撑足底力进行分析，首先将建立起人形机器人虚拟模型，针对机器人整体进行受力分析，完成从期望质心规划到期望足底力的映射。然后针对人形机器人的足端接触模型与腿部结构，进行了全维摩擦锥约束分析，并在二次规划中加入该约束优化求解得到机器人支撑状态下期望足底力。摆动相控制器输入可以使用任意合理的摆动轨迹，本章规划了基于简化的线性倒立摆模型的摆动轨迹，逆运动学求解得到关节角后通过 PD 伺服得到摆动腿关节扭矩。最后为了增强机器人运动时的稳定性，加入了动力学前馈补偿，从而输出更加平滑稳定的关节扭矩。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

5 机器人平台算法实现与实验验证

5.1 引言

本文的三四章分别对人形机器人基于 IS-MPC 的轨迹优化生成方法以及二次规划优化分配足底力方法进行了研究。本章首先机器人平台的硬件软件框架进行梳理验证，然后进行了算法移植的具体实现与完整参数的适配。首先通过 gazebo 仿真平台分别对三四章节的控制方法进行验证，实现了在 gazebo 中的机器人模型稳定行走运动，验证了仿真环境中控制方法的鲁棒性。然后针对 OP3 机器人平台进行算法移植以及样机参数整定，在实际环境中实现了 OP3 机器人的稳定运动，同时记录数据后续进行了算法预期-仿真结果-样机实验结果的对照分析。

5.2 OP3 机器人整体框架

OP3 机器人整体系统框图如图 5-1 所示。OP3 的两个控制器分别负责不同部分的硬件处理与回馈，主控制器进行算法的编译与执行，将期望关节状态发送到各个电机，处理相机返回的信息，同时返回当前状态到副控制器。副控制器处理完读取的关节状态信息后回馈给主控制器完成伺服过程，同时机器人传感器模块也由副控制器进行处理加工后返回给主控制器进行机器人控制优化。

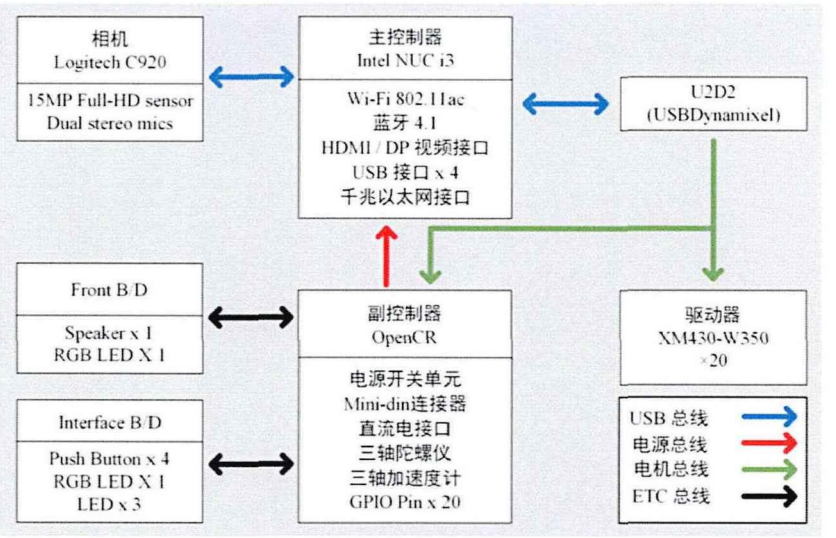


图 5-1 机器人系统框架

Fig. 5-1 Robot system framework

中国知网 https://www.cnki.net

5.2.1 整体软件架构

OP3 机器人平台底层的软件架构为 ROBOTIS Framework 的通用程序框架，本文所使用的控制算法程序皆是在此框架标准下进行对应控制模块的编写编译。本文的三四章节分别通过该软件框架进行了不同模块的编写，并实现了完整的控制流程。下面就算法的具体实现进行简单的描述。

OP3 控制程序运行的基本流程主要分为以下两个步骤。

首先进行 OP3 机器人初始化。加载 OP3 机器人信息文件(.robot)并使用[robotis_device]初始化机器人每个关节电机与 IMU 传感器；然后通过加载初始化文件(.yaml)为每个关节配置初始值；准备好对联合空间使用同步写入和大容量读取关节和传感器数据。

然后针对 OP3 各个模块定时调用 process()函数。OP3 在程序中使用 startTimer()创建一个定时调用 process()函数的线程。process()函数中包含了机器人算法的主要实现与状态处理，其主要负责以下几个方面。process()函数按照程序的运行周期，进行 OP3 机器人期望关节状态的求解，然后将关节状态封装进期望关节状态数据包；同时 process()函数通过批量读取接收状态数据包，以获取 OP3 机器人每个关节传感器的状态(包括关节位置、速度以及扭矩)，使用同步写入传输运动模块的结果值；调用列表中传感器模块的 process()函数并保存传感器结果值，包括 OP3 机器人的 IMU 数据。

OP3 机器人传感器数据处理单独封装为一个传感器模块，在每个机器人运动模块中可以调用。电机组则通过电机底层 Dynamixel SDK 进行读写操作。

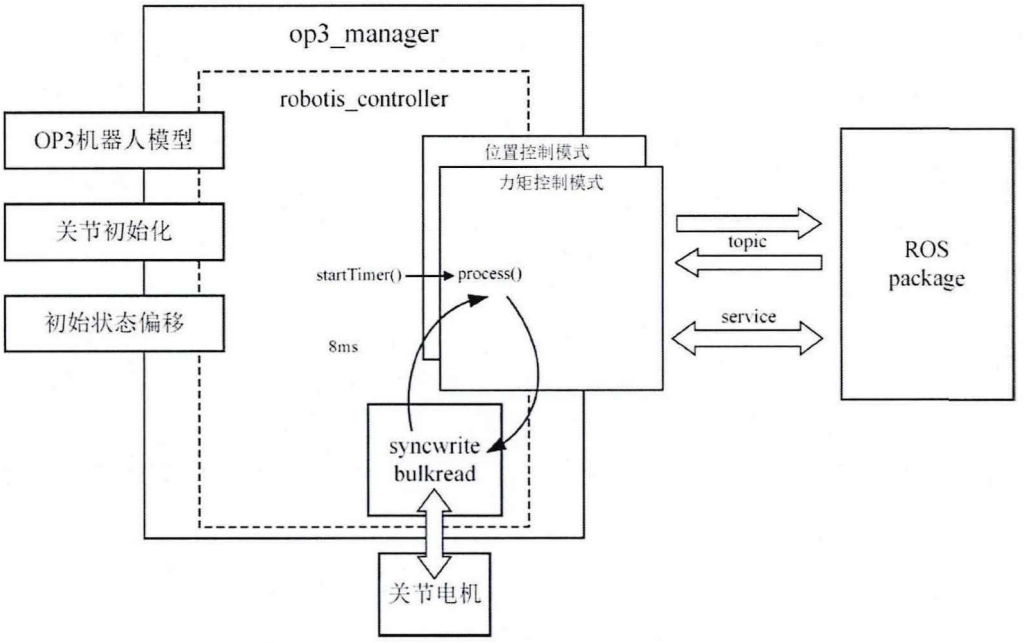


图 5-2 OP3 Framework

Fig. 5-2 OP3 Framework

中国知网 https://www.cnki.net

5.2.2 关节状态控制器

实际 OP3 机器人控制过程中直接通过发布期望关节状态，然后通过对应的读写函数将关节状态发送到对应的机器人关节。但是仿真环境 gazebo 中需要使用了 ros_control 编写机器人电机的控制与硬件接口，进行关节电机状态的接收与发送。ros_control 是 ROS 为开发者提供的机器人控制中间件，包含一系列控制器接口、传动装置接口、硬件接口、控制器工具箱等。

图 5-3 为 ros_control 在仿真环境中 OP3 机器人上进行使用的总体框架，由于 OP3 机器人三四章的最后算法实现的底层输出分别为关节角度与关节扭矩，因此针对 OP3 机器人分别进行了位置与力矩控制器的相关配置。

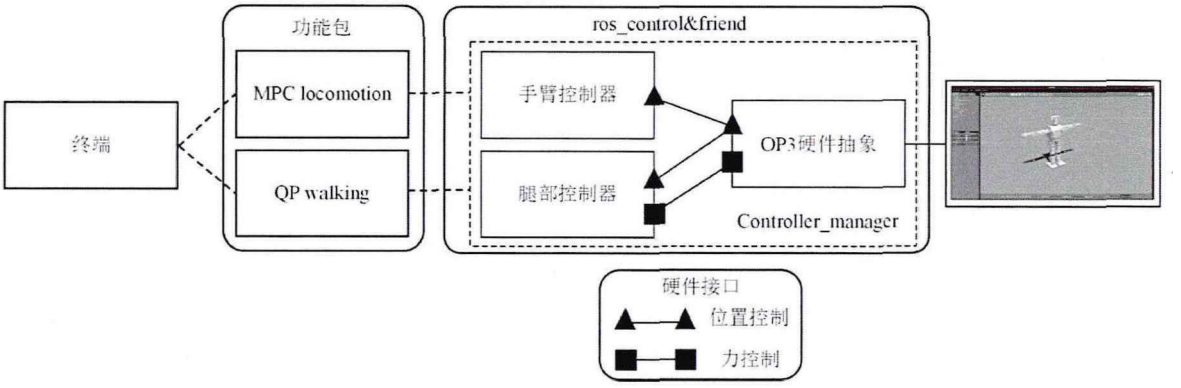


图 5-3 OP3 ros control 框架

Fig. 5-3 OP3 ros control Framework

由于 OP3 机器人有多个控制器，所以使用控制器管理器(Controller Manager)来对各个控制器进行调控，提供一种通用的接口来管理不同的控制器。控制器管理器的输入就是 ROS 上层应用功能包的输出。控制器管理器加载、卸载、更新控制器，本文使用的两种控制器都会在其中进行调用与加载。机器人的实时关节状态以及更新也都会进入控制器管理器进行，最后控制器管理器会将要使用的控制器动态加载分配。

OP3 机器人使用具体控制器为 effort_controllers，即为力矩控制器，通过读取硬件资源接口中的状态，再发布控制命令，并为非直接输出力矩的控制方式提供 PID 控制器，最后通过给定期望力矩来控制对应的关节。根据对 OP3 机器人的输出的关节状态的不同使用了两种控制器。第三章最后通过生成的轨迹算出期望的关节角，所以第三章的每个关节都使用了 joint_position_controller 配备关节。joint_position_controller 通过将 PID 控制器将 OP3 关节的位置状态转换为关节力矩信号来控制机器人的关节，设置腿部关节的 $P=50$，手臂关节的 $P=20$，根据误差 $Error$ =(期望位置-实际位置)输出力矩指令(PID 闭环)，最后关节的输出状态在实验中的控制精度良好。第四章算法验证的底层关节控制需要使用了腿部关节扭矩控制，所以使用 effort_controllers 中的 joint_effort_controller

中国知网 https://www.cnki.net

控制器，该控制器直接输出关节扭矩到腿部各个关节，手臂仍使用位置伺服输出扭矩的控制器。

5.3 基于模型预测控制的步态规划方法实验验证

为了验证 OP3 机器人在模型预测控制算法下能否规划出达到期望运动需求的轨迹，在仿真环境中进行了实验，观察机器人的运动表现，获取反馈的实验数据并进行分析。

本文的仿真实验在 gazebo 中完成，gazebo 是一款免费的机器人仿真软件，其提供高保真度的物理模拟，一整套传感器模型，以及对用户和程序非常友好的交互方式。能够在复杂的室内和室外环境中准确高效地模拟机器人工作的功能，通常与 ROS 联合使用，为开发者提供了优异的仿真环境。gazebo 支持 urdf/sdf 格式文件，它们均用于描述仿真环境，官方也提供了一些集成好的常用的模型模块，可以直接导入使用。本文使用的机器人平台有着完整的 urdf 模型，同时其底层运行原理也是基于 ROS，故使用 gazebo 进行仿真实验是相当便捷的选择，也方便后续将算法移植到实际机器人样机上。机器人样机平台在 gazebo 中的仿真模型如图 5-4 所示。

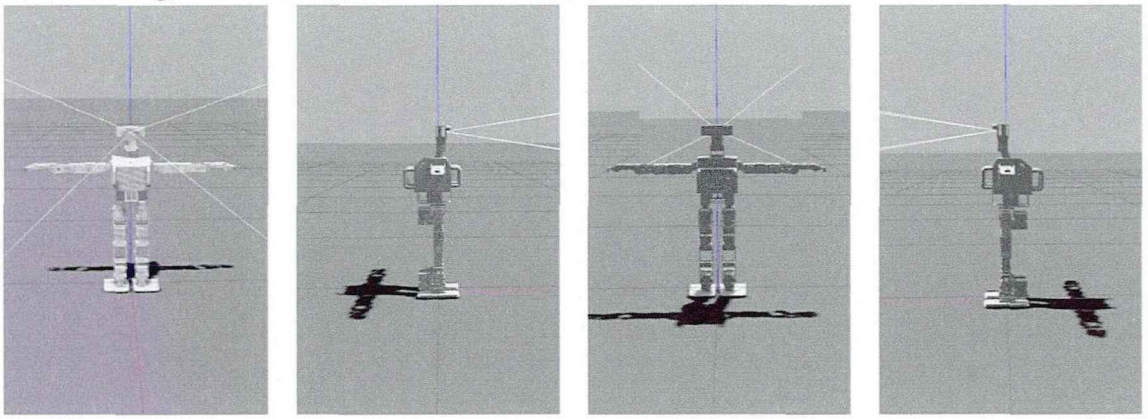


图 5-4 OP3 机器人 gazebo 模型

Fig. 5-4 Gazebo model of OP3 robot

5.3.1 仿真行走实验

规划将行走运动分为三个简单的步骤，分别为站立、行走以及坐下待命。对三个状态的运动目标进行规划，再加以组合就可以完成完整运动过程。

由于机器人具体的运动过程分成了在固定的时间内发生变化。机器人在开始运动之前首先进入等待状态，在机器人运行开始之前首先进行轨迹规划相关参数以及运动学的初始规划。机器人一次完整的运动过程可以分为四个部分，图 5-5 简单描述了机器人的运动时序。$0\sim t_{start}$ 的时间段中，机器人开始从初始站立状态进入蹲坐待命状态，躯干高度从 h_{stand} 降低到 h_{sit}。当时间节点抵达 t_{start} 机器人开始进入行走准备阶段并将躯干高度提

中国知网 https://www.cnki.net

升到 h_{walk}。当机器人准备运动姿态完毕后，机器人开始进入行走模式，行走时长为 $t_{walk}-t_{stand}$，等到行走过程结束，机器人将重新蹲下进入待命姿态。

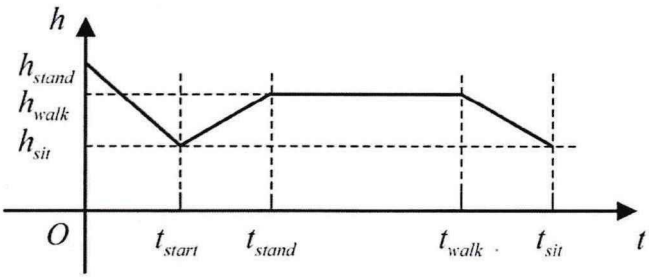


图 5-5 机器人运动时序

Fig. 5-5 Figure name

机器人原地质心起伏轨迹规划如下所示。

$$\begin{cases} z(t)=(-2(\frac{t}{T})^3+3(\frac{t}{T})^2)(z_1-z_0)+z_0 \\ \dot{z}(t)=(-(\frac{t}{T})^2+(\frac{t}{T}))\frac{6}{T}(z_1-z_0) \end{cases} \tag{5-1}$$

$$\begin{cases} z(t)=(-2(\frac{t}{T})^3+3(\frac{t}{T})^2)(z_0-z_1)+z_1 \\ \dot{z}(t)=(-(\frac{t}{T})^2+(\frac{t}{T}))\frac{6}{T}(z_0-z_1) \end{cases} \tag{5-2}$$

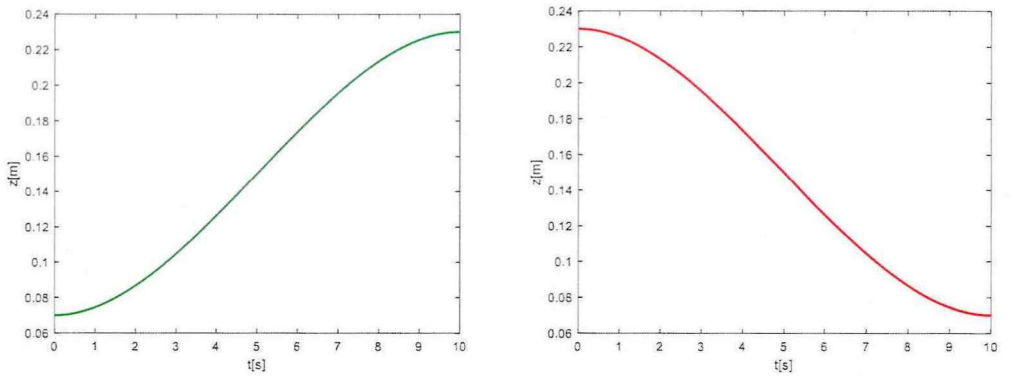


图 5-6 重心起伏轨迹

Fig. 5-6 Fluctuation trajectory of center of gravity

机器人平台由于其腿部关节构型可以重叠，故可以将膝关节弯曲，膝部和踝部的 *pitch* 关节从上到下堆放进入稳定的蹲坐状态。在具体的运动流程中加入这一姿态来保证长时间不运动时姿态稳定并减小能量损耗。

按照算法规划，机器人运动过程与运动规划在仿真软件 gazebo 中的表现如图 5-7 所示，体现出站立-蹲坐-准备-行走-蹲坐的动作流程。给定机器人期望的行走步高为 0.032m，机器人期望质心高度为 0.231m，期望的机器人行走步长为 0.06m。

中国知网 https://www.cnki.net

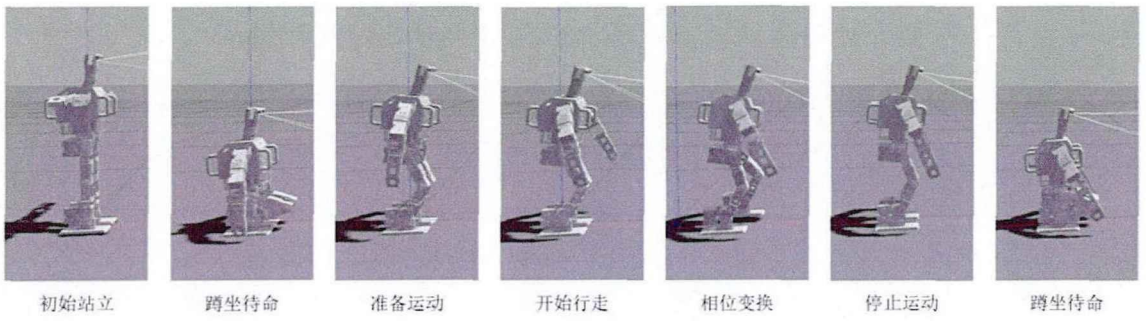


图 5-7 机器人行走运动截图

Fig. 5-7 Screenshot of robot walking motion simulation

机器人一次完整运动规划时长规划如下，首先为 4s 的初始阶段，在此阶段机器人从初始站立过渡到蹲坐待命的状态；然后机器人通过 8s 的时间从蹲坐状态站起进入准备运动的状态，在这里两个阶段机器人皆处于双足支撑的状态；随后机器人进入行走运动，持续时间为$\left(n_{steps}+1\right)*\left(S+F\right)$，其中$n_{steps}$为机器人行走步数，$S$ 和 F 分别代表单足支撑和双足支撑期间进行 MPC 迭代的次数；运动结束后机器人通过 8s 的时间重新回归到蹲坐状态。

5.3.2 仿真数据分析

机器人的躯干稳定性以及其躯干跟随效果是衡量机器人运动的重要指标，所以对仿真实验中的 OP3 机器人运动全程进行数据的采集处理并绘制出跟随曲线。OP3 机器人躯干位置变化以及质心角度变化跟踪曲线如下图所示。其中蓝色线代表期望躯干状态，红色线代表实际躯干状态状态(后续图表也是如此定义)。

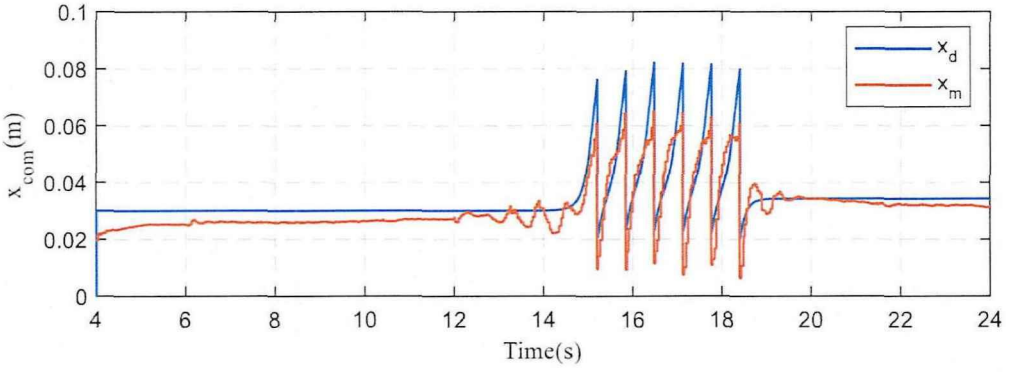


图 5-8 躯干前进方向跟随曲线

Fig. 5-8 Forward curve of torso

从图 5-8 可以看出机器人整体跟随情况与期望规划基本一致，由于在躯干前进方向偏移上的位置跟踪曲线是相对于支撑脚坐标系变换而来，所以跟随曲线相对于身体在 x

中国知网 https://www.cnki.net

方向上往复运动，其波峰与波谷的差值即为实时机器人步长，与期望步长相差 1cm 左右。为了稳定身体姿态，初始机器人的足端位置相对于躯干偏后，运动过程中逐渐调整为躯干前后的周期运动。

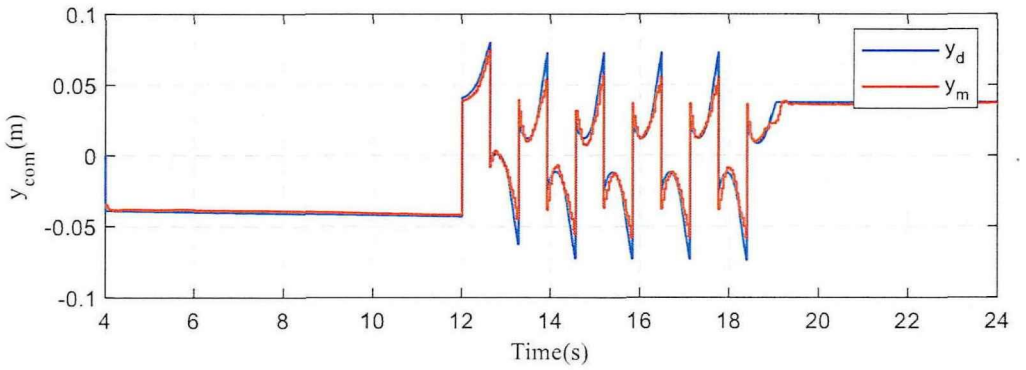


图 5-9 躯干侧向偏移跟随曲线

Fig. 5-9 Lateral curve of torso

躯干侧向偏移跟随相对波动较小，因为机器人直线运动过程中不需要太多的侧向输入参与，其明显的突变是由于质心反馈位置是通过支撑脚正运动学计算出位置然后给到质心，每次突变即代表支撑脚进行切换设定机器人躯干高度为机器人的站高。

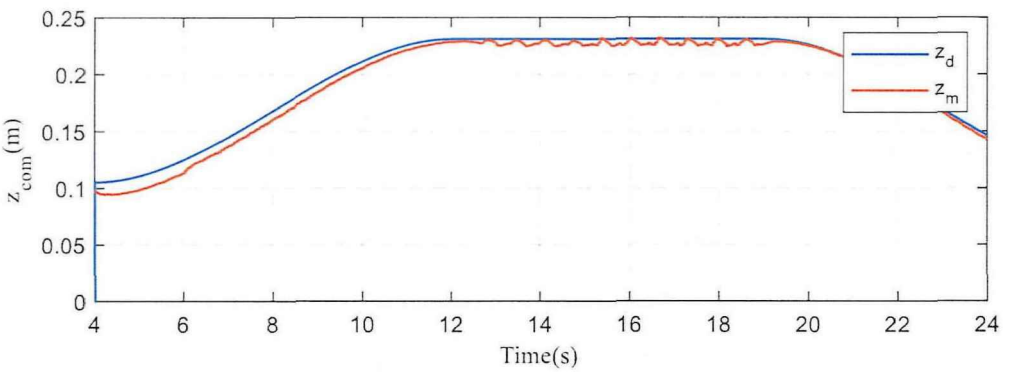


图 5-10 躯干高度跟随曲线

Fig. 5-10 Height curve of torso

由于机器人运动前处于蹲坐状态，所以机器人的躯干高度先通过一个爬升阶段然后进入正式的行走阶段，最后通过运动完毕后回到蹲坐待命状态，仿真中的高度跟随基本满足期望的站高规划。

机器人躯干角度变化相对比较频繁，这是因为机器人在行走过程中受碰撞以及与地面接触的摩擦的影响比较多，同时在实际机器人运动过程中也会经常受到外界影响，所以其波动也处于正常范围。

中国知网 https://www.cnki.net

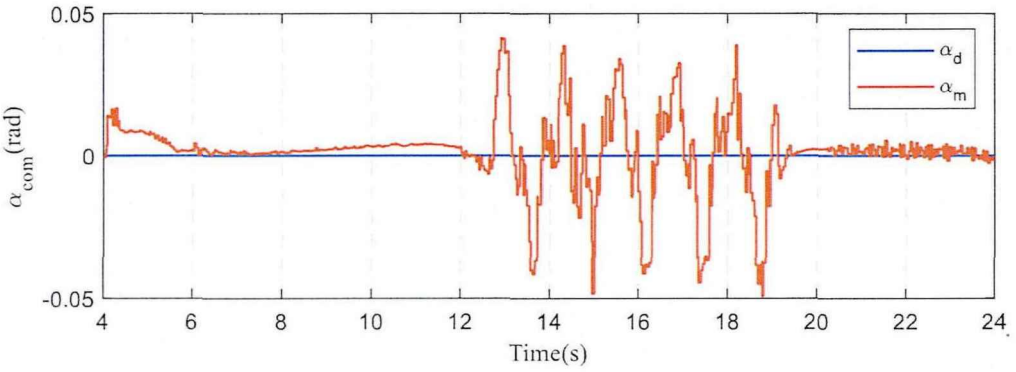


图 5-11 躯干横滚角偏移曲线

Fig. 5-11 Roll curve of torso

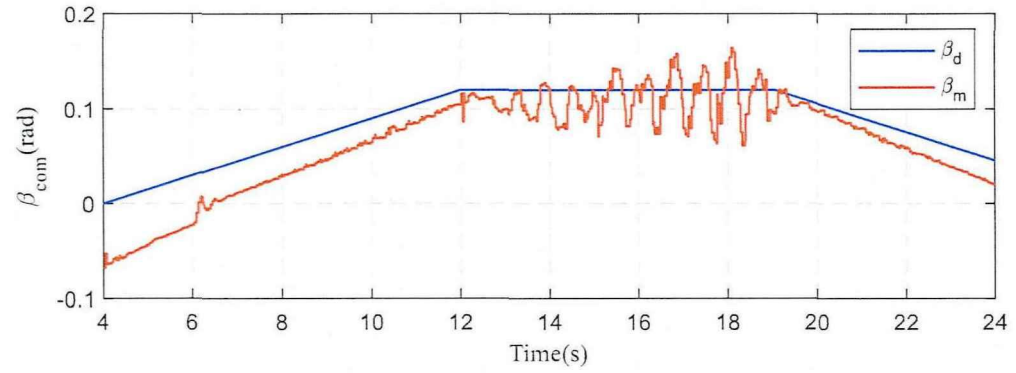


图 5-12 躯干俯仰角偏移曲线

Fig. 5-12 Pitch curve of torso

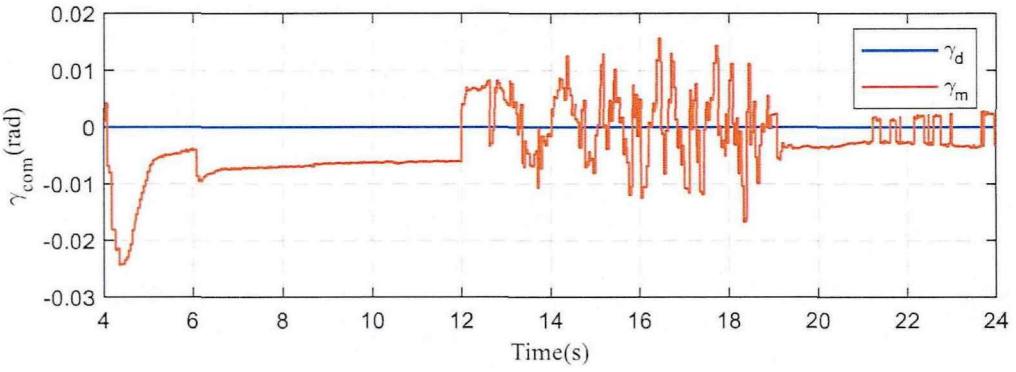


图 5-13 躯干偏航角偏移曲线

Fig. 5-13 Yaw curve of torso

横滚角波动在[-0.05, 0.04]rad 范围内，俯仰角波动在[-0.06, 0.05]rad 范围内，偏航角波动在[-0.025, 0.015]rad 范围内，在此运动过程中虽然存在颠簸，但是基本可以满足躯干的控制需求与期望运动需求。

中国知网 https://www.cnki.net

5.3.3 样机平台行走实验

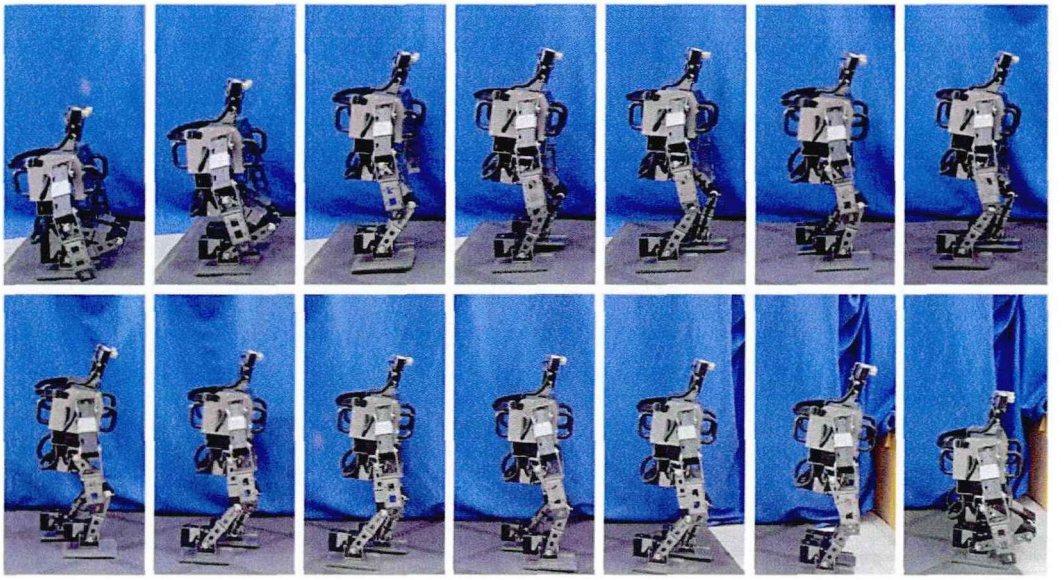


图 5-14 机器人行走运动截图

Fig. 5-14 Screenshot of robot walking motion simulation

OP3 机器人的运动实验截图如图 5-14 所示，其运动过程与仿真中的运动结果基本保持一致。样机实验中，机器人按照生成好的运动轨迹进行行走运动，机身运动过程中一直保持稳定。

实际 OP3 机器人运动时的质心轨迹跟随效果如下图所示，与仿真中的实验结果相比，大致的运动变化趋势基本保持一致。

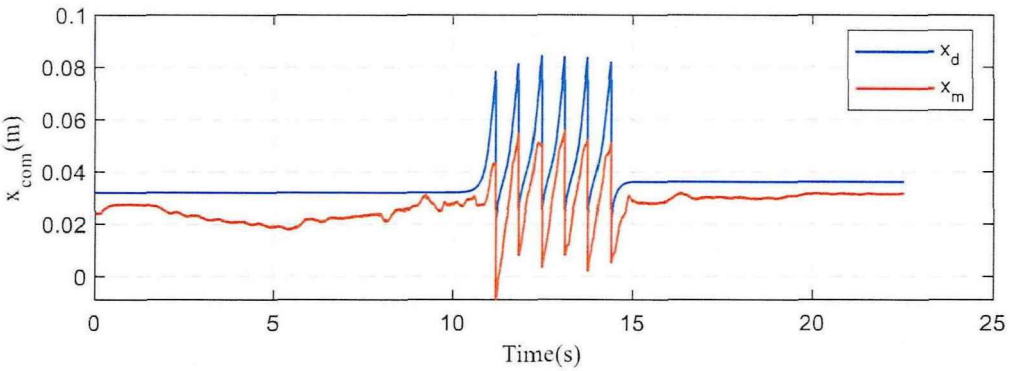


图 5-15 实际躯干前进方向跟随曲线

Fig. 5-15 Forward curve of real robot torso

实际机器人运动过程中，由于脚底平面较为光滑，所以运动地面采用了摩擦系数较大的地毯，防止机器人出现打滑的现象。受地毯材质与摩擦力限制，同时机器人本身也存在微小偏差，其在 x 方向上的步长与期望步长相差 2cm 左右。

中国知网 https://www.cnki.net

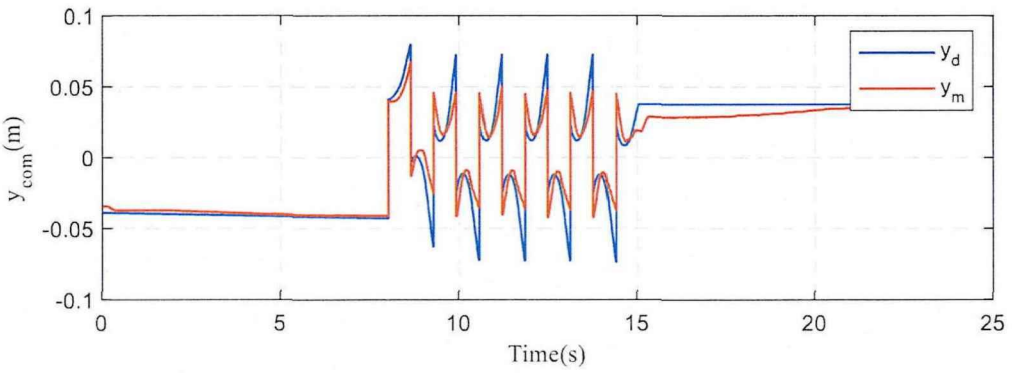


图 5-16 实际躯干侧向偏移跟随曲线

Fig. 5-16 Lateral curve of real robot torso

y 方向也因外界影响与期望轨迹之间存在 2-4cm 左右的误差。但是从曲线中可以看出双足的支撑摆动切换迅速及时，验证了步态规划的稳定性与快速性。

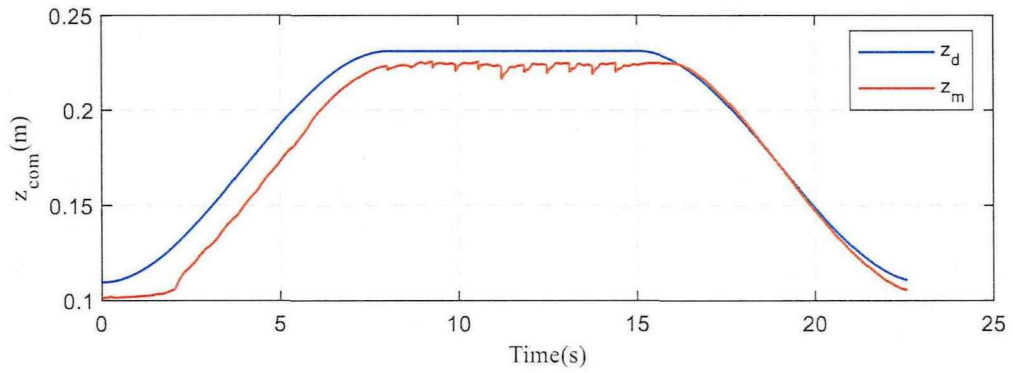


图 5-17 实际躯干高度跟随曲线

Fig. 5-17 Height curve of real robot torso

运动过程的躯干高度应该维持在期望站高附近，曲线中可以看出实际机器人行走运动过程中站高与期望站高基本相同，误差维持在 2cm 左右，机身颠簸幅度很小，可以保证机器人稳定运动。

OP3 机器人运动过程中的姿态角变化如下图所示。从图中可以看出，机身基本能够维持身体姿态的稳定，姿态角没有产生较大突变。但是由于实际运动过程中，机器人自身刚性较大，同时位置控制下的机器人摆动与支撑切换不够平滑，所以导致机器人切换躯干姿态时震动较为明显。实际的横滚角波动在[-0.04, 0.03]rad 范围，横滚角的波动主要是由于步态切换时支撑脚方向会收到地面的反作用力。俯仰角的波动也不超过[0, 0.05]rad，俯仰角的波动来源于实际机器人前进运动过程所产生的前向趋势。偏航角的波动误差维持在[-0.015, 0.01]rad，受地面摩擦力约束致使方向偏移产生。上述姿态的误差都处于正常样机实验的接受范围之内，没有对算法验证产生过大影响，实际机器人运

中国知网 https://www.cnki.net

动效果也符合预期，有力验证了优化轨迹的可行性。

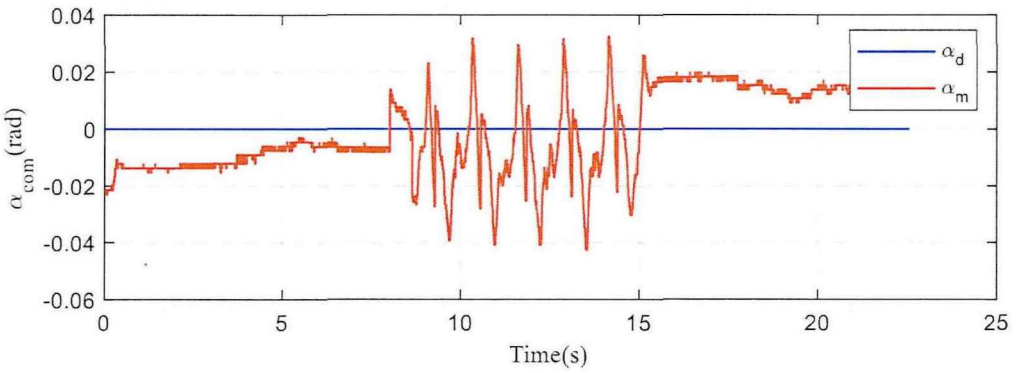


图 5-18 实际躯干横滚角跟随曲线

Fig. 5-18 Roll curve of real robot torso

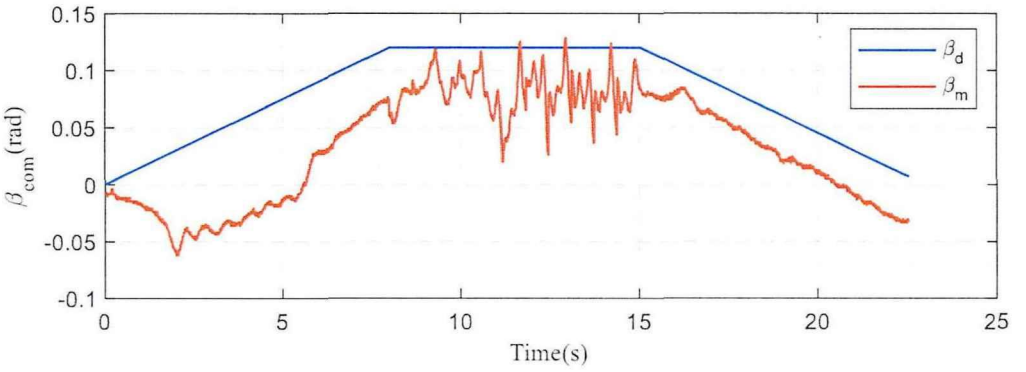


图 5-19 实际躯干俯仰角跟随曲线

Fig. 5-19 Pitch curve of real robot torso

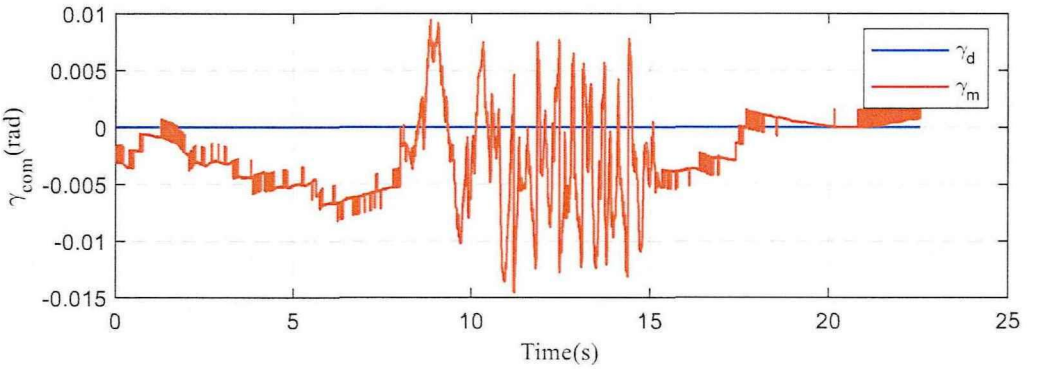


图 5-20 实际躯干偏航角跟随曲线

Fig. 5-20 Yaw curve of real robot torso

中国知网 https://www.cnki.net

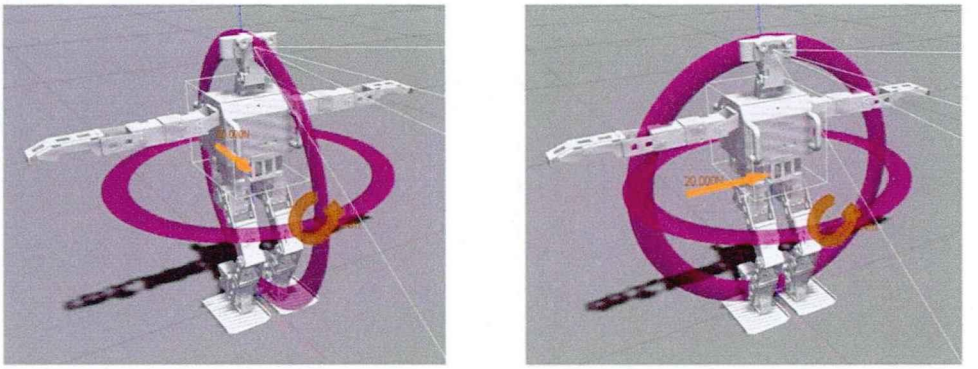
5.4 基于二次规划优化足底力方法实验验证

为了验证基于二次规划优化足底力的运动控制方法能够满足 OP3 机器人的运动需求，在 gazebo 中进行了仿真实验。将 OP3 机器人关节控制切换为力矩控制，并进行如下实验规划。将 OP3 机器人的实验分为三个部分依次进行。首先是机器人从关节初始位置根据质心轨迹规划缓慢降低到期望站高；到达期望站高之后切换使用 qpOASES 优化求解 OP3 机器人双足支撑下伺服当前高度所需要的足底力并计算出关节扭矩；然后进行摆动相的规划，先给定躯干 x 方向速度为 0 让 OP3 机器人进行原地踏步，踏步短暂时间后增加 x 方向速度并调整躯干伺服参数使机器人沿 x 方向运动。

5.4.1 站高伺服与抗扰动实验

机器人在运动之前首先需要降低重心，使膝盖弯曲，到达期望的站高姿态后保持稳定。机器人双腿静止支撑时保持稳定需要将质心稳定在双脚在地面的支撑多边形内，为了使机器人达到期望状态，需要对机器人进行姿态初始化规划。由于人形机器人的平足需要与地面产生充分接触避免碰撞到边缘，所以在机器人踝部关节在支撑与单足摆动时的运动规划类似。足底始终与地面保持平行，只不过在支撑时踝关节需要提供更大的扭矩来进行机器人自身姿态的补偿。下蹲伺服至期望站高的过程中，将质心轨迹求解得到的关节位置使用 PD 伺服为关节扭矩，待到达期望站高后切换成支撑相控制器，使用二次规划优化出合适的足底六维力/力矩。

支撑相控制器在 OP3 机器人双足以及单足支撑时为机器人提供维持身体平衡的足底力。为了维持 OP3 机器人站高伺服下的稳定性，设定机器人站高偏移为 0.03m，即从初始站高 0.25m 降至期望站高 0.22m。对双足支撑相下的 OP3 机器人人为分别施加了大小为 20N 的 x 方向以及 y 方向的外力扰动，测试支撑相控制器的鲁棒性，仿真中的施加效果如下图所示。



(a) x 方向 20N 扰动　　(b) y 方向 20N 扰动

图 5-21 扰动下的站高伺服

Fig. 5-21 Station height servo under disturbance

中国知网 https://www.cnki.net

从上图可以观察到在施加 20N 的外力的情况下，OP3 机器人的双足支撑仍然可以保持很高的稳定性，能够提供足够的足底力以及身体姿态伺服稳定。为了进一步观察双足支撑下的躯干稳定程度，将 OP3 机器人的躯干姿态角数据绘图如下所示。

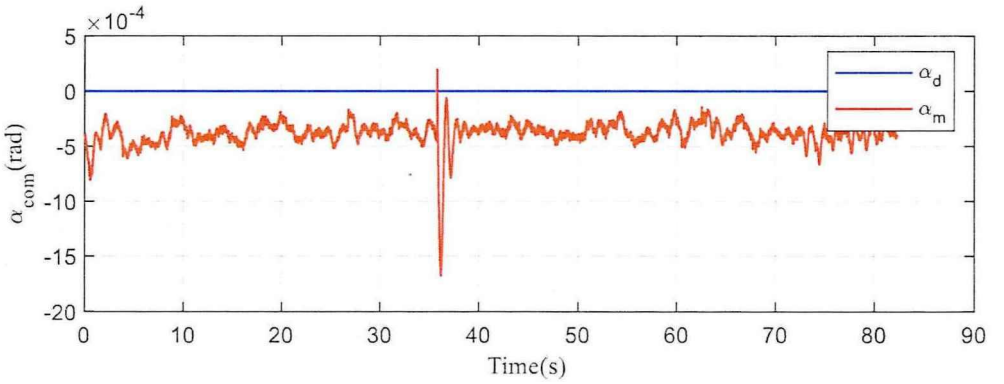


图 5-22 扰动下的躯干横滚角波动

Fig. 5-22 Fluctuation of torso roll angle during disturbance

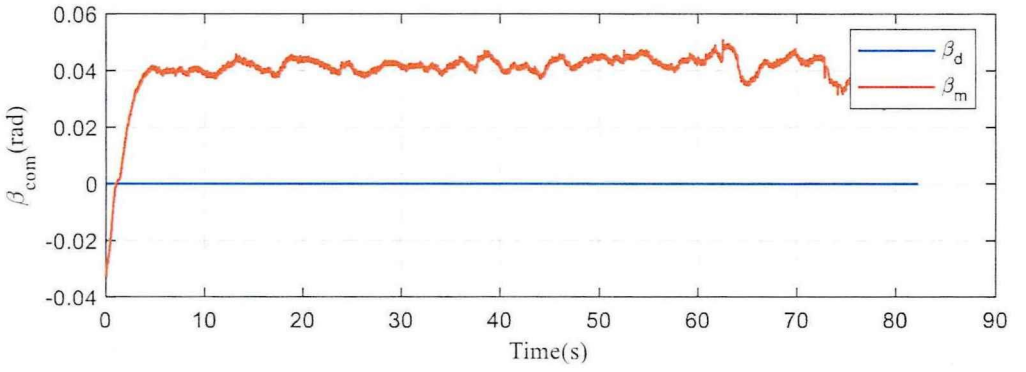


图 5-23 扰动下的躯干俯仰角波动

Fig. 5-23 Fluctuation of torso pitch angle during disturbance

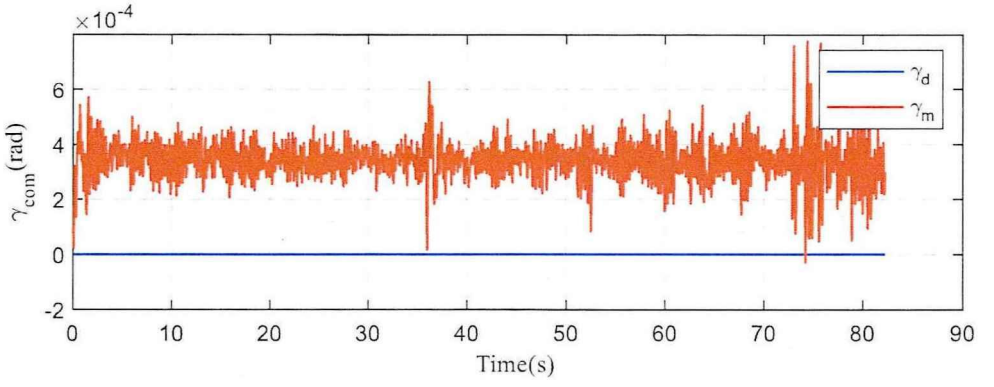


图 5-24 扰动下的躯干偏航角波动

Fig. 5-24 Fluctuation of torso yaw angle during disturbance

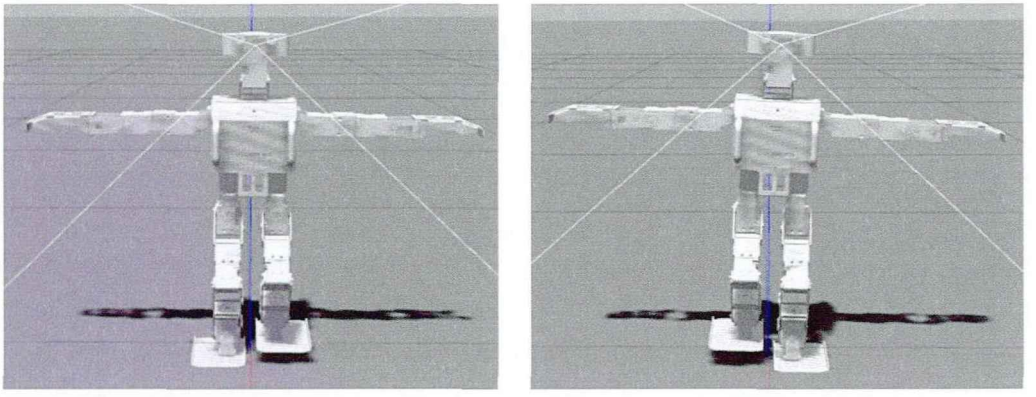
中国知网 https://www.cnki.net

从图中可以看出机器人姿态相对稳定，横滚角与偏航角的的变化幅度均控制[-0.01, 0.01]rad 以内，俯仰角变化控制在[-0.04, 0.04]rad，进一步证明了优化足底力支撑下的支撑稳定性。

5.4.2 前向运动仿真实验

验证了 OP3 机器人躯干在双足支撑下的稳定性之后，需要就算法在机器人动态性能上的鲁棒性进行验证。由于常规人形机器人的腿部重量较大，这就导致腿部在摆动的过程中腿部惯量也比较明显，对重心变化以及躯干姿态的影响也相对较大，而且由于采用的平面足式的结构，其落地时需要额外考虑落地时的姿态补偿。因此往往在常规的运动规划中机器人的占空比往往大于 0.5，即在支撑摆动过程中加入一定比例的双足支撑以保证机器人平稳进行切换。

但是鉴于本章使用了机器人虚拟模型以及二次规划足底力的方法，同时也证明了支撑相时的稳定性，因此本文规划 OP3 机器人运动时的占空比为 0.5，运动全程时刻保持单足支撑与单足摆动并交替切换。但是由于 OP3 机器人腿部结构相较常规点足式机器人较重，因此运动过程中需要较高的步频，本文在仿真中设定 OP3 机器人步频为 0.4 步/s，不会有太长时间的腿部摆动对身体姿态影响过大。其左脚与右脚摆动仿真如图 4-10 所示。



(a) 左脚摆动相　　(b) 右脚摆动相

图 5-25 前向速度为 0 的双足摆动

Fig. 5-25 Single Leg Swing with Forward Speed of 0

在原地踏步的双足摆动切换过程中，OP3 机器人的身体姿态基本保持稳定，躯干姿态也能基本维持不变。OP3 机器人各个关节均能输出稳定的关节扭矩保证机器人运动的连贯。待短暂的原地摆动稳定之后给定 OP3 机器人的期望前进速度为 0.2m/s，此时机器人将逐渐向前运动。运动时刻机器人状态如下图所示。

中国知网 https://www.cnki.net

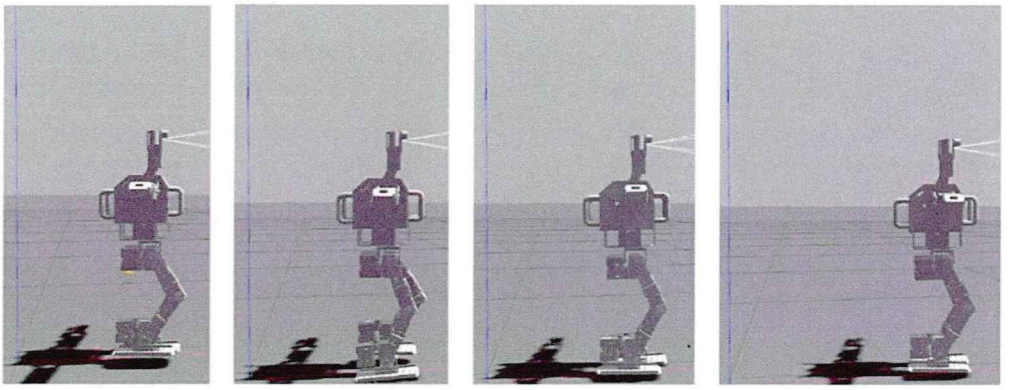


图 5-26 速度为 0.2m/s 的行走运动

Fig. 5-26 Traveling motion with a speed of 0.2 m/s

将运动过程中的躯干姿态角数据绘制出跟随曲线如下图所示，实际躯干横滚角俯仰角与期望横滚角俯仰角之间的误差均控制在[-0.05, 0.05]rad，跟随效果理想。

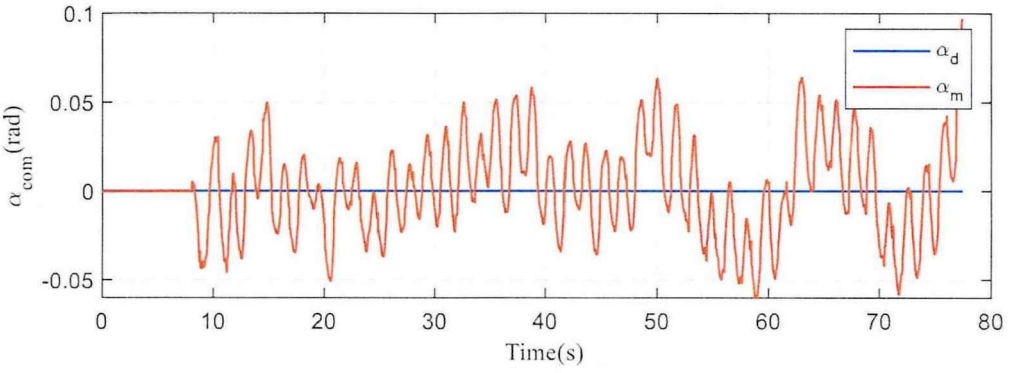


图 5-27 躯干横滚跟随曲线

Fig. 5-27 Body roll follow curve

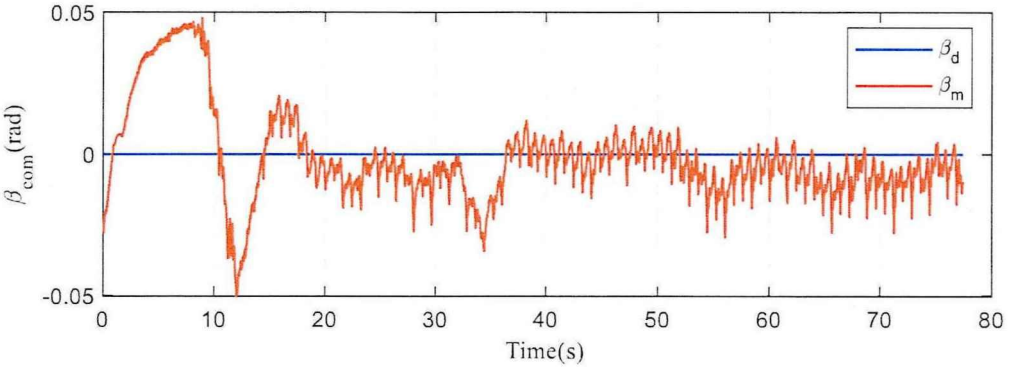


图 5-28 躯干俯仰跟随曲线

Fig. 5-28 Body pitch follow curve

中国知网 https://www.cnki.net

躯干偏航角由于机器人步频较高，所以产生了一定的身体转动，偏差最后稳定在[0, 0.1]rad，但对总体前进运动没有产生影，机器人在运动过程中基本能维持姿态稳定并始终保持运动方向。

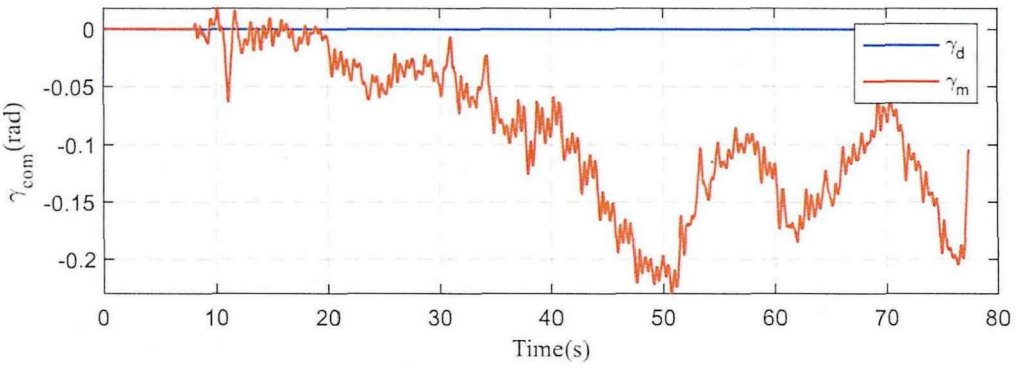


图 5-29 躯干偏航跟随曲线

Fig. 5-29 Body yaw follow curve

5.5 本章小结

本章首先对人形机器人 OP3 的系统框架以及软件框架进行梳理分析。为了保证机器人运行时能够稳定输出控制，对机器人样机进行了简单分析调试，保证算法验证时样机的稳定运行，然后根据机器人具体的底层实现框架进行算法移植实现与实验验证。根据三四章节的具体控制方法分别进行了实验验证。首先进行了基于模型预测控制的步态规划方法实验验证，分别在仿真平台以及实际样机上进行了验证，仿真与样机的实验结果基本保持一致，实现了期望步态规划下的稳定行走，运动过程中机器人的身体姿态也能时刻保持稳定，验证了规划的快速性与准确性。然后进行了基于二次规划足底力优化分配的控制方法实验验证，姿态稳定是该方法的关键指标，所以针对机器人足力支撑下的稳定进行了扰动实验，机器人在干扰的情况下仍能保持姿态的稳定。机器人姿态稳定之后进行了行走实验，机器人腿部相位在支撑与摆动之间切换，姿态波动维持在较小范围，实现了匀速下的稳定运动，验证了足底力优化分配方法的鲁棒性。

中国知网 https://www.cnki.net

6 结　论

6.1 总结

本文从人形机器人的整体模型分析出发，对人形机器人稳定运动的步态优化方法以及运动过程中的足底力优化方法进行了研究，主要工作及贡献如下：

(1) 完成了人形机器人全身拓扑结构分析并建立人形机器人运动学动力学模型。

本文从具有代表性人形机器人常规结构的 OP3 人形机器人平台出发，首先进行了关节拓扑层面的人形机器人分析。OP3 机器人全身共有二十个自由度，所以针对人形机器人的关节构成较为复杂与运动控制相结合的问题，使用 D-H 法分别建立了从躯干到二关节头部、三关节手臂以及六关节腿部的运动学模型，完成从关节空间到末端手足笛卡尔空间的运动学映射，以实现机器人的全身规划。使用 KDL 库进行了 OP3 机器人动力学参数配置分析，建立了人形机器人腿部动力学模型，并为腿部运动链配置对应的动力学参数求解器，为后文的机器人力矩控制奠定基础。

(2) 研究了基于模型预测控制的步态优化规划方法。

基于一种本质稳定的模型预测控制(IS-MPC)算法搭建了人形机器人运动步态规划框架，生成人形机器人稳定行走的步态轨迹。框架内部使用一个动态拓展线性倒立摆作为预测模型，将人形机器人 ZMP 轨迹与机器人质心 CoM 轨迹联系起来，以 ZMP 速度作为控制输入，同时附加运动学约束以及稳定性约束来保证生成的人形机器人 CoM 轨迹相对于 ZMP 轨迹保持有界，实时生成来自期望运动目标的全方位运动指令的步态，从而规划出满足 ZMP 稳定判据的全身轨迹，对生成的全身轨迹使用逆运动学求解出对应的关节位置。最后分别在仿真软件 gazebo 中与实际样机上进行了 OP3 机器人稳定行走实验，仿真及样机结果期望步态规划基本一致，运动过程中机器人展现出很强的实时性与稳定性，实验数据进一步表明机器人实际状态与期望状态误差很小，进一步证明了步态规划方法的可靠性。

(3) 研究了基于二次规划优化足底力的运动控制方法。

研究了人形机器人支撑相的足底力优化分配与全身力控制方法。将运动过程中的具体的控制器规划分为支撑相控制器与摆动相控制器。建立了支撑相控制器的躯干-足端虚拟模型，完成了支撑相时人形机器人整体受力分析，建立起从质心虚拟力到足端足底力之间的映射。分析了支撑足端摩擦力约束与倾覆力矩约束组成的全维摩擦锥约束模型，并将该约束带入二次规划进行了支撑足最优足底力的求解。摆动相控制器通过线性倒立摆模型规划出轨迹，使用 PD 求得伺服期望关节位置的关节扭矩。在支撑与摆动控

中国知网 https://www.cnki.net

制器的最后加入了动力学前馈补偿，以实现更快速更稳定的力矩控制。最后完成了足底力优化分配方法的姿态稳定与行走仿真实验，实验结果证明了通过足力优化分配之后的人形机器人能够在较强的扰动下保持稳定，仿真环境下行走实验中机器人的姿态也能够时刻保持稳定，其波动维持在较小的范围，验证了足底力优化分配方法的鲁棒性。

6.2 展望

本文在人形机器人的模型分析、步态规划以及运动控制方面进行了一系列的研究与实验验证，虽然初步验证了方法的可行性，但是仍然存在一定的不足之处，需要在后续的工作中进行完善：

(1) 本文的步态规划方法与足底力优化方法只在较为平坦的地形下进行了实验验证，没能在更复杂的非结构环境中进行实验验证，因此缺少力控算法的地形适应能力验证。所以后续工作将针对该点不足进行复杂环境下的人形机器人运动实验补充，完整验证算法的可行性。

(2) 本文运动控制部分的研究主要集中在腿部，并未对手臂运动规划做太多研究。但是作为人形机器人运动重要组成部分的手臂，对机器人的动态性能也会产生一定的影响。加入手臂摆动可以减少身体质心垂直位移、角动量损耗与地面反作用矩从而增加行走稳定性。所以后续研究中将针对手臂规划进行稳定性研究，同时通过手臂稳定姿态减少腿部稳定参与，进行更加快速的运动。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] Brooks R. Humanoid robots[J]. Communications of the ACM, 2002, 45(3): 33-38.

[2] Tzafestas S G. Introduction to mobile robot control[M]. Elsevier, 2013.

[3] Chan R P M, Stol K A, Halkyard C R. Review of modelling and control of two-wheeled robots[J]. Annual reviews in control, 2013, 37(1): 89-103.

[4] Chen S, Cao Y, Sarparast M, et al. Soft crawling robots: design, actuation, and locomotion[J]. Advanced Materials Technologies, 2020, 5(2): 1900837.

[5] Chen L, Ye S, Sun C, et al. Optimized Foothold Planning and Posture Searching for Energy-Efficient Quadruped Locomotion over Challenging Terrains[J]. 2020.

[6] Appel M, Izydorczyk D, Weber S, et al. The uncanny of mind in a machine: Humanoid robots as tools, agents, and experiencers[J]. Computers in Human Behavior, 2020, 102: 274-286.

[7] 黄涛涛. 基于力控制的双足机器人快速步行研究[D]. 浙江大学, 2021.

[8] Hentout A, Aouache M, Maoudj A, et al. Human–robot interaction in industrial collaborative robotics: a literature review of the decade 2008–2017[J]. Advanced Robotics, 2019, 33(15-16): 764-799.

[9] Saeedvand S, Jafari M, Aghdasi H S, et al. A comprehensive survey on humanoid robot development[J]. The Knowledge Engineering Review, 2019, 34: e20.

[10] Fox J, Gambino A. Relationship development with humanoid social robots: Applying interpersonal theories to human–robot interaction[J]. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 2021, 24(5): 294-299.

[11] Farouk M. Studying Human Robot Interaction and Its Characteristics[J]. International Journal of Computations, Information and Manufacturing (IJCIM), 2022, 2(1).

[12] Chalmers C, Keane T, Boden M, et al. Humanoid robots go to school[J]. Education and Information Technologies, 2022, 27(6): 7563-7581.

[13] Liu X S, Wan L C, Yi X S. Humanoid versus non-humanoid robots: How mortality salience shapes preference for robot services under the COVID-19 pandemic[J]. Annals of Tourism Research, 2022, 94: 103383.

[14] Wood L J, Zaraki A, Robins B, et al. Developing kaspar: a humanoid robot for children with autism[J]. International Journal of Social Robotics, 2021, 13: 491-508.

[15] Pepito J A, Ito H, Betriana F, et al. Intelligent humanoid robots expressing artificial

中国知网 https://www.cnki.net

humanlike empathy in nursing situations[J]. Nursing Philosophy, 2020, 21(4): e12318.

[16]Clay K. Humanoid robots: running into the future[M]. Capstone, 2014.

[17]Oliver G, Lanillos P, Cheng G. An empirical study of active inference on a humanoid robot[J]. IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems, 2021, 14(2): 462-471.

[18]Hirose M, Ogawa K. Honda humanoid robots development[J]. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 2007, 365(1850): 11-19.

[19]Kuindersma S, Deits R, Fallon M, et al. Optimization-based locomotion planning, estimation, and control design for the atlas humanoid robot[J]. Autonomous robots, 2016, 40: 429-455.

[20]Tesla AI Day 2022 [EB/OL]. [2022-10-01]. https://rsl.ethz.ch/robots-media/anymal-wheels.html.

[21]Rosheim M. Leonardo's Lost Robots[M]. Springer Science & Business Media, 2006.

[22]Lim H, Takanishi A. Biped walking robots created at Waseda University: WL and WABIAN family[J]. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 2007, 365(1850): 49-64.

[23]Shigemi S, Goswami A, Vadakkepat P. ASIMO and humanoid robot research at Honda[J]. Humanoid robotics: A reference, 2018: 55-90.

[24]Chestnutt J, Lau M, Cheung G, et al. Footstep planning for the honda asimo humanoid[C]//Proceedings of the 2005 IEEE international conference on robotics and automation. IEEE, 2005: 629-634.

[25]Geetharani S. HUMANOID ROBOT: ISSUES AND DESIGN[J]. Scholar: National School of Leadership, 2019, 8(2.3).

[26]Kaneko K, Kanehiro F, Kajita S, et al. Design of prototype humanoid robotics platform for HRP[C]//IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. IEEE, 2002, 3: 2431-2436.

[27]Kaneko K, Morisawa M, Kajita S, et al. Humanoid robot HRP-2Kai—Improvement of HRP-2 towards disaster response tasks[C]//2015 IEEE-RAS 15th International Conference on Humanoid Robots (Humanoids). IEEE, 2015: 132-139.

[28]Kaneko K, Harada K, Kanehiro F, et al. Humanoid robot HRP-3[C]//2008 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. IEEE, 2008: 2471-2478.

[29]Caron S, Kheddar A, Tempier O. Stair Climbing Stabilization of the HRP-4 Humanoid Robot using Whole-body Admittance Control[J]. arXiv e-prints, 2018: arXiv:

中国知网 https://www.cnki.net

1809.07073.

[30]Catalano M G, Frizza I, Morandi C, et al. HRP-4 walks on soft feet[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2020, 6(2): 470-477.

[31]Kaneko K, Kaminaga H, Sakaguchi T, et al. Humanoid robot HRP-5P: An electrically actuated humanoid robot with high-power and wide-range joints[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2019, 4(2): 1431-1438.

[32]Hubicki C, Grimes J, Jones M, et al. Atrias: Design and validation of a tether-free 3d-capable spring-mass bipedal robot[J]. The International Journal of Robotics Research, 2016, 35(12): 1497-1521.

[33]Gong Y, Hartley R, Da X, et al. Feedback control of a cassie bipedal robot: Walking, standing, and riding a segway[C]//2019 American Control Conference (ACC). IEEE, 2019: 4559-4566.

[34]Apgar T, Clary P, Green K, et al. Fast Online Trajectory Optimization for the Bipedal Robot Cassie[C]//Robotics: Science and Systems. 2018, 101: 14.

[35]Griffin R J, Wiedebach G, Bertrand S, et al. Walking stabilization using step timing and location adjustment on the humanoid robot, atlas[C]//2017 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). IEEE, 2017: 667-673.

[36]Dafarra S, Bertrand S, Griffin R J, et al. Non-linear trajectory optimization for large step-ups: Application to the humanoid robot atlas[C]//2020 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). IEEE, 2020: 3884-3891.

[37]Ming Y, Zongquan D, Xinyi Y, et al. Introducing HIT spherical robot: dynamic modeling and analysis based on decoupled subsystem[C]//2006 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics. IEEE, 2006: 181-186.

[38]公孙圣, 卿瑞. 走向新世纪的机器人 “先行者”[J]. 科学启蒙, 2001 (3): 4-6.

[39]Huang Q, Yu Z, Chen X, et al. Historical Developments of BHR Humanoid Robots[J]. Advances in Historical Studies, 2019, 8(1): 79-90.

[40]Zhao X, Huang Q, Peng Z, et al. Kinematics mapping and similarity evaluation of humanoid motion based on human motion capture[C]//2004 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)(IEEE Cat. No. 04CH37566). IEEE, 2004, 1: 840-845.

[41]Yang J, Huang Q, Li J, et al. Walking pattern generation for humanoid robot considering upper body motion[C]//2006 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. IEEE, 2006: 4441-4446.

[42]孙溥茜. 汇童仿人机器人：历经七次迭代适应复杂环境[J]. 机器人产业, 2022.

中国知网 https://www.cnki.net

[43]Bogue R. Humanoid robots from the past to the present[J]. Industrial Robot: the international journal of robotics research and application, 2020, 47(4): 465-472.

[44]Yang S, Chen H, Fu Z, et al. Force-feedback based Whole-body Stabilizer for Position-Controlled Humanoid Robots[C]//2021 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). IEEE, 2021: 7432-7439.

[45]Yang S, Chen H, Zhang L, et al. Reachability-based Push Recovery for Humanoid Robots with Variable-Height Inverted Pendulum[C]//2021 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). IEEE, 2021: 3054-3060.

[46]Wang Q, Li Q, Zhao M. Accurate Terrain Estimation for Humanoid Robot Based on Disturbance State Observer[J]. IEEE Access, 2021, 9: 144634-144645.

[47]Ju X, Wang J, Han G, et al. Mixed Control for Whole-Body Compliance of a Humanoid Robot[C]//2022 International Conference on Robotics and Automation (ICRA). IEEE, 2022: 8331-8337.

[48]Vukobratović M, Borovac B. Zero-moment point—thirty five years of its life[J]. International journal of humanoid robotics, 2004, 1(01): 157-173.

[49]Kajita S, Kanehiro F, Kaneko K, et al. Biped walking pattern generation by using preview control of zero-moment point[C]//2003 IEEE international conference on robotics and automation (Cat. No. 03CH37422). IEEE, 2003, 2: 1620-1626.

[50]Sardain P, Bessonnet G. Forces acting on a biped robot. Center of pressure-zero moment point[J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics-Part A: Systems and Humans, 2004, 34(5): 630-637.

[51]Kajita S, Hirukawa H, Harada K, et al. Introduction to humanoid robotics[M]. Springer Berlin Heidelberg, 2014.

[52]Englsberger J, Werner A, Ott C, et al. Overview of the torque-controlled humanoid robot TORO[C]//2014 IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots. IEEE, 2014: 916-923.

[53]Englsberger J, Ott C, Albu-Schäffer A. Three-dimensional bipedal walking control based on divergent component of motion[J]. Ieee transactions on robotics, 2015, 31(2): 355-368.

[54]Kajita S, Benallegue M, Cisneros R, et al. Biped walking pattern generation based on spatially quantized dynamics[C]//2017 IEEE-RAS 17th International Conference on Humanoid Robotics (Humanoids). IEEE, 2017: 599-605.

[55]Raibert M H. Legged robots that balance[M]. MIT press, 1986.

[56]Pratt J, Chew C M, Torres A, et al. Virtual model control: An intuitive approach for

中国知网 https://www.cnki.net

bipedal locomotion[J]. The International Journal of Robotics Research, 2001, 20(2): 129-143.

[57]Pratt J, Dilworth P, Pratt G. Virtual model control of a bipedal walking robot[C]//Proceedings of international conference on robotics and automation. IEEE, 1997, 1: 193-198.

[58]Zhu Z, Zhu W, Sun Z, et al. Highly Dynamic Bipedal Locomotion via an Improved Virtual Model Algorithm[C]//2021 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO). IEEE, 2021: 1010-1015.

[59]Westervelt E R, Grizzle J W, Koditschek D E. Hybrid zero dynamics of planar biped walkers[J]. IEEE transactions on automatic control, 2003, 48(1): 42-56.

[60]Ames A D, Galloway K, Sreenath K, et al. Rapidly exponentially stabilizing control lyapunov functions and hybrid zero dynamics[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 2014, 59(4): 876-891.

[61]Sreenath K, Park H W, Poulakakis I, et al. A compliant hybrid zero dynamics controller for stable, efficient and fast bipedal walking on MABEL[J]. The International Journal of Robotics Research, 2011, 30(9): 1170-1193.

[62]Grizzle J W, Hurst J, Morris B, et al. MABEL, a new robotic bipedal walker and runner[C]//2009 American Control Conference. IEEE, 2009: 2030-2036.

[63]Gong Y, Grizzle J. Angular momentum about the contact point for control of bipedal locomotion: Validation in a lip-based controller[J]. arXiv preprint arXiv:2008.10763, 2020.

[64]Sentis L, Khatib O. A whole-body control framework for humanoids operating in human environments[C]//Proceedings 2006 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2006. ICRA 2006. IEEE, 2006: 2641-2648.

[65]Kim D, Jorgensen S J, Lee J, et al. Dynamic locomotion for passive-ankle biped robots and humanoids using whole-body locomotion control[J]. The International Journal of Robotics Research, 2020, 39(8): 936-956.

[66]Li J, Nguyen Q. Force-and-moment-based Model Predictive Control for Achieving Highly Dynamic Locomotion on Bipedal Robots[J]. arXiv preprint arXiv:2104.00065, 2021.

[67]Chignoli M, Kim D, Stanger-Jones E, et al. The MIT Humanoid Robot: Design, Motion Planning, and Control For Acrobatic Behaviors[J]. arXiv e-prints, 2021: arXiv: 2104.09025.

[68]Brasseur C, Sherikov A, Collette C, et al. A robust linear MPC approach to online

中国知网 https://www.cnki.net

generation of 3D biped walking motion[C]//2015 IEEE-RAS 15th International Conference on Humanoid Robots (Humanoids). IEEE, 2015: 595-601.

[69] Kwon T, Lee Y, Van De Panne M. Fast and flexible multilegged locomotion using learned centroidal dynamics[J]. ACM Transactions on Graphics (TOG), 2020, 39(4): 46: 1-46: 17.

[70] García G, Griffin R, Pratt J. MPC-based locomotion control of bipedal robots with line-feet contact using centroidal dynamics[C]//2020 IEEE-RAS 20th International Conference on Humanoid Robots (Humanoids). IEEE, 2021: 276-282.

[71] Atlas Partners in Parkour 2021 [EB/OL]. [2021-08-17]. https://www.youtube.com/watch?v=tF4DML7FIWk.

[72] Atlas Gets a Grip 2023 [EB/OL]. [2023-01-18]. https://www.youtube.com/watch?v=-e1_QhJ1EhQ.

[73] Guo Y, Zhang M, Dong H, et al. Fast online planning for bipedal locomotion via centroidal model predictive gait synthesis[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2021, 6(4): 6450-6457.

[74] Hirai K, Hirose M, Haikawa Y, et al. The development of Honda humanoid robot[C]//Proceedings. 1998 IEEE international conference on robotics and automation (Cat. No. 98CH36146). IEEE, 1998, 2: 1321-1326.

[75] Ogura Y, Aikawa H, Shimomura K, et al. Development of a new humanoid robot WABIAN-2[C]//Proceedings 2006 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2006. ICRA 2006. IEEE, 2006: 76-81.

[76] Park I W, Kim J Y, Lee J, et al. Mechanical design of humanoid robot platform KHR-3 (KAIST humanoid robot 3: HUBO)[C]//5th IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots, 2005. IEEE, 2005: 321-326.

[77] Sugihara T, Morisawa M. A survey: dynamics of humanoid robots[J]. Advanced Robotics, 2020, 34(21-22): 1338-1352.

[78] Rojas-Quintero J A, Rodríguez-Liñán M C. A literature review of sensor heads for humanoid robots[J]. Robotics and Autonomous Systems, 2021, 143: 103834.

[79] Craig J J. Introduction to Robotics: Mechanics and Control[M]. Pearson Education, Inc, 1986.

[80] Featherstone R. Rigid body dynamics algorithms[M]. Springer, 2014.

[81] Scianca N, Cognetti M, De Simone D, et al. Intrinsically stable MPC for humanoid gait generation[C]//2016 IEEE-RAS 16th International Conference on Humanoid Robots (Humanoids). IEEE, 2016: 601-606.

中国知网 https://www.cnki.net

[82]Scianca N, De Simone D, Lanari L, et al. MPC for humanoid gait generation: Stability and feasibility[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2020, 36(4): 1171-1188.

[83]张国腾. 四足机器人主动柔顺及对角小跑步态运动控制研究[D]. 山东大学, 2016.

[84]Di Carlo J, Wensing P M, Katz B, et al. Dynamic locomotion in the mit cheetah 3 through convex model-predictive control[C]//2018 IEEE/RSJ international conference on intelligent robots and systems (IROS). IEEE, 2018: 1-9.

[85]Pretorius D, Fisher C. A novel method for computing the 3d friction cone using complimentary constraints[C]//2021 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). IEEE, 2021: 5000-5006.

[86]Aghili F. Optimal Control of Legged-Robots Subject to Friction Cone Constraints[J]. arXiv preprint arXiv:2208.02393, 2022.

中国知网 https://www.cnki.net